

Глава 6

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

6.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

При выделении и характеристике фаций (фациальном анализе) стоит задача восстановления физико-географических особенностей среды района в течение определенного времени и установления их отличий от условий, существовавших в то же время на соседних участках. Поскольку фации представляют собой единство сути явления и форм его проявления, то изучение последних, т.е. характера отложений, позволяет восстанавливать и суть – условия и обстановки осадконакопления. Так как понятие фации включает не только обстановки, но и их отличия от смежных обстановок, это предопределяет необходимость изучения как **внутренних свойств** объекта (литологии и геохимии отложений, содержащихся в них остатков фауны и флоры), так и его **внешних связей** (характера изменчивости).

Внутренние свойства объекта исследования и его внешние взаимодействия проявляются (и изучаются) не только раздельно, но и сложно сочетаясь, и реализуются в особых, нередко специфических формах и строении образующихся осадочных тел, изучение которых дает важный материал для фациальных реконструкций. Подобный комплексный анализ позволяет не только восстанавливать условия образования осадков, но и реконструировать обстановки, где осадконакопления в этот период не происходило, путем изучения коррелятных отложений, т.е. отложений, возникающих одновременно с образованием скульптурного рельефа

Все реконструкции так или иначе опираются на знание современных обстановок осадконакопления. Выделение комплекса речных фаций будет основываться на особенностях строения, условиях образования и закономерностях развития современных рек и их отложений. Важность и необходимость знания современных обстано-

вок для восстановления древних отмечал еще сам создатель понятия фация и фациального анализа А. Грессли, который «... с изумлением находил в распределении наших окаменелостей (в триасе и юре Швейцарских Альп – В.К.) законы ассоциаций организмов, а в совокупности петрографических и соответствующих геагностических признаков – условия их обитания, господствующие в (современных – В.К.) морских глубинах» (цит. по Шатский, 1965, т. IV, с. 229). Позднее, изучая фауну современного Средиземного моря, он очень образно «обращается» к ископаемой фауне изученных им ранее отложений: «Что вы от меня с завистью скрывали под корой из камня и мергеля, что вы на засов запирали, пропавшие без вести создания, то я хочу теперь узнать на вечно юных берегах Средиземного моря от ваших еще живых и здоровых, может быть, менее молчаливых соплеменников, узнать, чтобы потом из вас молотком и зубилом добиться мира прошлых жизненных установлений и законов на пробном камне современных проявлений жизни в волнах Средиземного моря» (там же, с. 228).

Действительно, при разделении морских и континентальных фаций также используются знания о современных образованиях того или иного генезиса. Более того, углубление наших знаний о современных условиях, механизмах и процессах седиментации и их результатах способствует переосмыслению и иной генетической интерпретации многих известных ранее отложений. Так, песчаники или прослой органогенного перебитого детрита в приливно-отливных зонах ранее считались нормальными отложениями приливных течений, а в настоящее время чаще интерпретируются как штормовые образования (темпеститы). Нижний обломочный элемент флишевого многослоя или циклита считался обычно нормальным мелководным образованием; ныне абсолютное большинство геологов признает глубоководное образование флиша в результате деятельности турбидитных кратковременных потоков. Вообще в последние годы большое внимание уделяется катастрофическим спазматическим явлениям и их осадкам (событийное осадконакопление).

При этом нельзя все современные условия механически переносить на древние эпохи, т.е. полностью абсолютизировать принцип актуализма, – необходимо учитывать общую эволюцию Земли и геологических процессов. Относительно постоянными в истории Земли были процессы механического переноса и отложения осадков по законам механической осадочной дифференциации – для транспортировки крупных обломков всегда необходима большая энергия, чем для переноса более мелких; степень отсортированности кластической части зависит от транспортирующей среды (водной или воздушной), стабильности ее энергетического потенциала и т.д. Вместе с тем, даже в этих относительно простых случаях при постоянстве механизмов осаждения эволюция физико-географических обстановок земной поверхности обуславливала изменение характера фащи-

ального облика некоторых терригенных отложений. Выше указывался факт прогрессирующего во времени роста высоты горных сооружений от байкальской складчатости к альпийской, который и обусловил формирование все более крупногалечных конгломератов.

Что касается геохимических обстановок, состава фауны и флоры, определяющих условия и характер отложения хемогенных, биохемогенных и органогенных пород, то они существенно менялись. Так, кайнозойские доломиты связаны с фациями осолоненных лагун аридной зоны. Однако массовое развитие доломитов в протерозое ни в коей мере не является свидетельством наличия многочисленных лагун, так как образование доломита тогда шло в открытых морях нормальной, обычной для той эпохи солености и определялось своеобразной биотой того времени, а отсюда, и геохимической обстановкой того времени.

Некоторые примеры подобного рода приведены в главе 1.

Сказанное, однако, не отрицает, а напротив, определяет необходимость постоянного сопоставления и сравнения с современными осадками и обстановками, что является одним из методов и одной из основ фациального анализа. Более того, приведенные примеры показывают, что само выявление эволюции и определение ее закономерностей возможно при историческом рассмотрении фаций, и являются одним из итогов фациального анализа.

Таким образом, для фациального анализа необходимо комплексное использование материалов исследования (*рис. 6.1*), которое включает:

литологическое и геохимическое изучение осадочных пород – их вещественного состава, структурных и текстурных особенностей, прежде всего тех, которые имеют генетическое значение (литофациальный анализ);

изучение остатков древних организмов и следов жизнедеятельности с целью восстановления условий обитания и захоронения (биофациальный анализ);

установление и интерпретацию изменчивости разновозрастных отложений – смены в пространстве их состава, структуры, текстуры, остатков фауны и флоры, следов жизнедеятельности и т.д.;

изучение формы осадочных тел, их строения и взаимоотношения с разновозрастными геологическими телами, а также подстилающими и покрывающими отложениями.

Несмотря на то, что каждый аспект исследований (литологический, палеоэкологический и т.д.) рассмотрен отдельно, естественно, что в практической работе они должны применяться только в комплексе, дополняя друг друга, что приводит к более полным и обоснованным выводам.

Следует также четко представлять, что анализ и синтез материала идет на разных иерархических уровнях организации. Изучается, во-первых, породный уровень – состав, структура и текстура

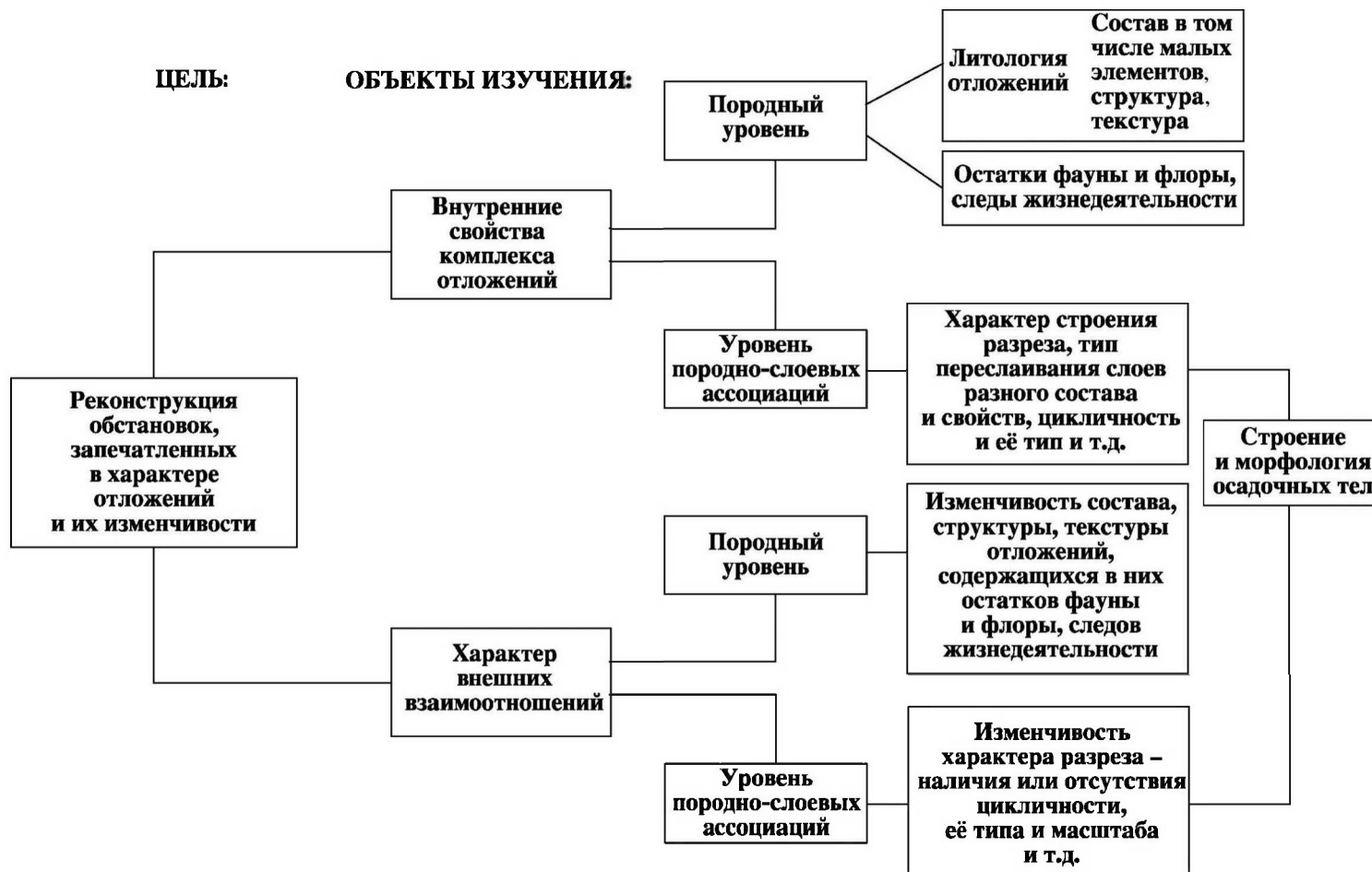


Рис. 6.1. Принципиальная схема фациального анализа

пород, остатки организмов и следов их жизнедеятельности в породах, проводится сравнение этих показателей для разных зон. Во-вторых, исследуется уровень ассоциаций пород или точнее породно-слоевых ассоциаций и их изменения в пространстве – изменение разрезов с точки зрения набора пород, количественных соотношений различных типов пород, особенности наложения, цикличность, характер смены показателей в разрезе, т.е. строение и морфология осадочных толщ.

6.2. ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

При исследовании любой осадочной горной породы рассматривается обычно три основных момента – состав этой породы (минеральный, а для крупнозернистых петрографический), ее структура (размер, форма и характер отсортированности слагающих ее фрагментов – обломочных зерен в обломочных породах, органических остатков в органогенных породах) и, наконец, ее текстура (характер взаимного расположения слагающих породу фрагментов). Каждый из этих аспектов литологии пород имеет важное генетическое значение. Их изучение должно проводиться как в поле, так и в камеральный период при более детальном микроскопическом и аналитическом изучении материала. Так, состав пород и их текстура (для грубозернистых пород, например, конгломератов, – и структура) обычно изучаются уже при полевых работах; детальное же изучение состава и структуры проводится обычно при камеральных исследованиях.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ПОРОД

Напомним, что минералы осадочных пород подразделяются на две большие группы – аллотигенные, в общем случае – обломочные, формировавшиеся вне области осадконакопления данной породы и принесенные сюда извне, и аутигенные, образовавшиеся здесь же, на месте осаднения. Генетическое значение их существенно различно.

Исследование состава обломочной части осадочных горных пород главным образом дает материал для установления положения областей сноса, состава пород, слагающих эти области, частично климата, и, косвенно – направления и дальности переноса. Изучая

петрографический состав валунов, галек и гравия, непосредственно можно говорить о материнских породах для них. Дело в том, что гальки и валуны – это практически обломки не минералов, а пород, т.е. их состав однозначно указывает на исходные породы. Однако грубый материал обычно далеко не переносится, поэтому метод применим лишь для близко расположенных областей питания. При более длительной транспортировке гальки менее устойчивых пород (глинистых сланцев, известняков-ракушечников, основных магматических пород и т.д.) разрушаются, и происходит относительное обогащение оставшегося материала более устойчивыми гальками кварца, кварцитов, кремнецветных и окварцованных пород.

Широко используются для тех же целей обломочные зерна в песчаниках. Если в них присутствуют обломки пород, то последние уже характеризуют состав материнских пород, при отсутствии обломков пород рассматриваются ассоциации минералов – как пороодообразующих, так и акцессорных.

Так, обилие в тяжелой фракции апатита, циркона, рутила, роговых обманок, а в легкой – калиевых полевых шпатов и кварца свидетельствует о размыве гранитоидов. Ассоциация магнетита, титаномагнетита, сфена, основных плагиоклазов, амфиболов и пироксенов наиболее характерна для основных и ультраосновных пород. Кстати, последняя ассоциация позволяет предполагать относительно недалекий перенос и аридный климат в пределах области питания, поскольку многие из этих минералов легко истираются при механическом переносе и быстро разрушаются при выветривании в условиях гумидного климата. Развитие дистена, ставролита, силлиманита, граната, андалузита при значительном количестве в легкой фракции кварца с волнистым и мозаичным угасанием указывает на размыв метаморфических комплексов. Общая бедность минералами тяжелой фракции, наличие переотложенного глауконита, остатков фосфоритов, кремней, кварцитов свидетельствует о развитии на водосборной площади осадочных пород.

Значительно труднее интерпретировать мономинеральный состав обломочной части осадочных пород. Например, кварцевые песчаники, содержащие в тяжелой фракции устойчивые минералы – циркон, турмалин, монацит и другие, могут образоваться в результате многократного перемива более древних осадочных пород или в условиях, когда область питания располагалась в зоне гумидного климата, что вело к интенсивному химическому выветриванию с разрушением всех неустойчивых и мало устойчивых минералов.

Примерные ассоциации пороодообразующих и акцессорных минералов, характерных для тех или иных питающих провинций, приведены в *табл. 6.1*.

Различия в тектоническом строении и развитии континентальных и океанических областей и возникших на их месте платформ и горно-складчатых областей (геосинклиналей), в петрографическом

Таблица 6.1

Характерные ассоциации минералов терригенных осадочных пород и соответствующие им породы питающих провинций (по В.П. Батурину, 1947 г., Ф. Дж. Петтиджону, 1981 г.)

Ассоциации минералов		Породы питающей провинции
Легкая фракция	Тяжелая фракция	
Кварц, микроклин, ортоклаз, кислые плагиоклазы, мусковит Обломки основной массы эффузивов, основные плагиоклазы Значительное количество кварца с волнистым и мозаичным угасанием	Циркон, биотит, сфен, апатит, амфиболы (монацит, турмалин розовый) Авгит, гиперстен, ильменит, рутил, (брукит, анатаз, лейкоксен, амфиболы) Дистен, ставролит, силлиманит, гранат, эпидот, цоизит, амфиболы (андалузит, магнетит)	Граниты и гранодиориты Основные, реже средние изверженные породы Метаморфические породы
Обломки основной массы эффузивов, основные плагиоклазы, змеевик Обычно преобладание кварца, в особенности с окатанными регенерационными каемками, кремнь, обломки ортокварцита	Пироксены, штинель, хромит Циркон (часто окатанный), турмалин, рутил, гранат, (лейкоксен, глауконит)	Ультроосновные породы Древние кластические осадочные породы, в том числе формировавшиеся в обстановке интенсивного выветривания
Примечание. В скобках отмечены менее распространенные и не обязательные минералы.		

составе пород этих областей, в интенсивности выветривания, дальности и длительности переноса обломочного материала и т.д., в общем виде обуславливают различия минералов и их облика («Применение палеогеографических ...», 1969). Для платформенных областей характерны следующие особенности.

1. Относительная простота комплекса минералов.
2. Преобладание кварца с игольчатыми включениями, опалесцирующего и трещиноватого.
3. Преобладание калиевых полевых шпатов над плагиоклазами, из которых присутствуют обычно только альбит и олигоклаз.
4. Большое содержание в тяжелой фракции устойчивых минералов и ильменита.

5. Хорошая окатанность (это уже структурный показатель).

В геосинклинальных областях характер пород несколько иной и здесь отмечается:

1. Богатство минерального состава.
2. Преобладание кварца полупрозрачного и непрозрачного, а также кварца без включений.
3. Преобладание плагиоклазов (часто средних и даже основных) над калиевыми полевыми шпатами.

4. Увеличение роли обломков пород и разрушенных минералов, а также пироксенов, амфиболов, слюд, хлоритов, хлоритоида, магнетита.

5. Худшая отсортированность (структурный признак).

Естественно, что отмеченные особенности характеризуют отложения платформенных и океанических областей лишь в самых общих и основных чертах и в отдельных конкретных случаях существенно изменяются, но в самом общем виде могут учитываться при исследованиях.

Состав обломочной части дает возможность устанавливать положение областей сноса и пути переноса обломочного материала путем изучения изменчивости состава и процентных соотношений минералов. Если получены материалы по процентному содержанию различных кластогенных минералов в ряде разрезов изучаемого стратиграфического подразделения, то можно построить карту или схему количественного размещения минералов по площади. Направление относительного уменьшения содержания неустойчивых минералов и соответственного роста устойчивых показывает удаление от источника питания и тем самым намечает общие пути переноса материала. При достаточно крупных размерах бассейна, когда обычно существует несколько областей сноса, строят карты терригенно-минералогических провинций – областей седиментации, охарактеризованных одним комплексом легких и тяжелых минералов, связанным с определенными питающими провинциями. Выделяя в пределах одной области седиментации отдельные терригенно-минералогические провинции, можно выяснить, откуда поступал обломочный материал в каждую часть бассейна, установить пути переноса, а часто и выявлять неизвестные ранее области суши.

Аутигенные минералы осадочных пород имеют важное значение для реконструкции физико-географических и часто геохимических особенностей непосредственно сред осадкообразования. При этом необходимо различать минералы, выпавшие в осадок химическим или биохимическим путем в стадию седиментации, и минералы диагенетические, и тем более, катагенетические. Первые – кальцит и доломит в карбонатных породах, сульфаты и галоиды в эвапоритах, пластовые фосфориты и некоторые другие – характеризуют обстановку бассейна седиментации; вторые – обстановку диагенеза и лишь частично, в каких-то очень общих чертах, могут быть использованы при выяснении собственно седиментационных условий. Минералов, однозначно определяющих обстановку седиментации, весьма немного. Например, обнаружение значительных количеств аутигенного, не переотложенного глауконита (хотя это и диагенетический минерал) или его сочетание с фосфоритами определяет морской генезис отложений. Таковы же условия образования фосфоритов большой мощности и широкого площадного распространения.

Присутствие вивианита, особенно в значительных количествах, а также каолиновых глин – признак пресноводного или очень слабо солоновато-водного бассейна. Сочетание значительных масс магнетита с доломитом или сепиолитом является признаком слабо минерализованных щелочных озер засушливой зоны.

Наиболее распространенные карбонатные минералы (кальцит и доломит) образуются в широких пределах солености – от слабо минерализованных, практически пресноводных условий до морских, нередко с несколько повышенной соленостью. В то же время достаточно точно установлено, что они образуются в зоне относительно высоких температур. Современные неритовые карбонатные осадки располагаются двумя полосами примерно в пределах 15–25° обеих широт. Фораминиферовые океанические осадки также распространены в низких и умеренных широтах и не заходят в полярные области, что в целом определяется климатическим контролем развития известковывделяющего планктона. Принципиально подобная картина распределения карбонатных отложений установлена и в более древних геологических образованиях. Имеются некоторые фаунистические различия карбонатных отложений тропических и умеренных широт относительно областей прохладного климата. В «тепловодных», «тропических» карбонатных породах определяющими организмами являются герматипные кораллы и водоросли (хлорозоновая ассоциация – *Chlorophyta* + *Zoantharia*). В «нетропических», «холодноводных» – фораминиферы и моллюски (форамоловая ассоциация *Foraminifera* + *Mollusca*). Физико-химическое объяснение отсутствия карбонатных отложений высоких широт, по-видимому, заключается в том, что холодные воды этих бассейнов содержат больше растворенного углекислого газа, который определяет нахождение карбонатов в виде растворимых бикарбонатов.

Что касается вопроса об озерном, лагунном или морском генезисе карбонатных пород, то он может быть решен лишь с привлечением дополнительных данных о содержащихся в них остатках фауны и флоры, характере строения отложений, площадном распространении, фациальных соотношениях и т.д. Например, выдержанные по простиранию пачки карбонатных пород, протягивающиеся на многие сотни и даже тысячи километров, – скорее всего морские образования, в то время, как ограниченное площадное распространение может определяться их озерным происхождением.

Наличие мощных толщ гипсов и ангидритов, а также галоидных солей четко указывает на высокие стадии засоления бассейнов, которые обычно обусловлены резкой аридизацией климата. Причем, чем более растворимые соли встречаются в породе, тем больше стадии засоления и, в общем случае, тем более сухой и жаркий климат они характеризуют. При этом наличие хлоридов и хлорид-сульфатов говорит о связи соленакопления с морскими бассейнами, карбонатов и сульфатов натрия – с континентальными (озерными).

Напротив, нахождение автохтонных углей свидетельствует о влажности климата и достаточно высокой температуре (по крайней мере положительной среднегодовой).

Следует, однако, иметь в виду, что в последних случаях (карбонатных и солевых пород, углей) мы имеем дело уже не столько с минералами, сколько с породами.

Для обоснования восстановительной обстановки седиментации нередко привлекаются данные о нахождении в породах пирита. В общем виде это неверно, так как пирит в массе своей формируется в диагенезе и не характеризует среду собственно бассейна седиментации, для чего необходимо привлекать другие показатели, в частности, фаунистические (см. ниже). Только наличие мелких кристалликов пирита, расположенных по плоскостям наложения тонкослоистых и правильно-слоистых отложений, может свидетельствовать о восстановительной среде в придонном слое бассейна.

В настоящее время все большее генетическое значение приобретают геохимические показатели, поскольку геохимия рассматривает историю отдельных элементов, их миграцию и осаждение. В принципе можно использовать данные о любых элементах, однако элементы с высоким кларком – пороодообразующие – Ca, Mg, Si, Al, в отдельных породах Fe, Na, P, Sr и некоторые другие, образуют минералы и горные породы. В генетическом анализе обычно изучаются не сами эти элементы, а состоящие из них минералы и породы. Что касается малых и редких элементов с низким кларком, то они, как правило, собственных минералов не образуют или количество их весьма мало и в генетическом анализе используются уже содержания самих элементов или их отношений. Чаще используются не абсолютные значения концентраций элементов, а отношения концентраций пар элементов одной группы таблицы Менделеева. Это снимает влияние «привходящих» факторов, например, наличие разных по составу пород – источников сноса, что определяет абсолютные содержания элементов. Примеров успешного использования геохимических данных в фациальном анализе достаточно много, имеются и сводные, обобщающие работы по этому вопросу (Лукашев, 1972, Эрнст, 1976 и др.). Подробные новейшие материалы по использованию литохимических и геохимических данных для реконструкций условий накопления осадочных пород приведены в обстоятельной работе А.В. Маслова (2005). Рассмотрим некоторые примеры.

Выявлено достаточно много показателей относительной солености водоемов (подразделение отложений на пресноводные и морские, иногда солоновато-водные) и установления тенденций ее изменения – опреснения или засоления.

Одна из показательных пар – бор и галлий. Содержание бора в морских водах, по данным А.П. Виноградова (1967), составляет $4,6 \cdot 10^{-6}$ %, а в речных на два порядка ниже – $2 \cdot 10^{-6}$ %. (Э. Дегенс, 1967, приводит близкие значения: 4,8 и 0,01 мг/л соответственно).

Другими словами, бор накапливается в морской воде. Следствием длительного контакта с глинистым осадком является сорбция этого элемента, и его концентрация в морских осадках составляет 0,013 %, в то время как в пресноводных она равна лишь 0,0044 %. Аналогичные данные приводит Э. Дегенс: в современных осадках морских и пресноводных бассейнов значения соответственно равны 105,0 и 58,0 г/т, а в древних осадочных породах 0,01–0,02 % и 0,001–0,005 %.

Таким образом, даже по абсолютному содержанию бора можно в первом приближении разделить отложения морских и пресноводных водоемов.

Более правильно и результативно использовать не абсолютные значения содержаний элементов, поскольку они могут быть связаны с частными особенностями конкретных отложений, например, разными источниками поставки элементов в бассейн, а отношения пар химически близких элементов, содержания одного из которых меняются, а другого относительно стабильны. Для рассматриваемого здесь бора таким элементом является галлий – элемент той же третьей группы таблицы Д.И. Менделеева.

По данным А.П. Виноградова, содержание галлия в пресноводных отложениях составляет 0,0017 %, а в морских – 0,0012–0,0020 %, т.е. практически одинаково. Отсюда, отношения концентраций бора и галлия в пресноводных отложениях примерно равны единице, а в морских – бора в три раза больше, чем галлия. Поскольку оба эти элемента связаны с глинистой составляющей, наиболее четкие результаты получаются при анализе глин и глинистого материала в песчаниках и известняках (*рис. 6.2*). Отношение концентраций этих элементов характеризует изменение солености и тем самым в какой-то мере степень влияния континентальных и морских условий (*табл. 6.2*).

Вторая весьма показательная пара элементов – стронций и барий. Содержание этих элементов в речных водах более или менее одинаково. Растворимость первого, как и кальция, лимитируется обычно содержанием в атмосфере и воде CO_2 , второго – растворимостью сульфата бария. Поэтому при вносе этих элементов в море барий, соединяясь с сульфат-ионом морских вод, большей частью сразу же осаждается, и концентрации его в прибрежной зоне повышены. Стронций же вместе с кальцием осаждается вдали от берега в морских условиях вначале биогенно, при нормально морской солености, обычно входя в состав арагонитовых скелетов различных организмов, а затем химическим путем в обстановке повышенной солености на границе доломитовой и сульфатной седиментации. Поэтому малые значения стронций-бариевого отношения (обычно <1) характерны для отложений пресноводных условий, большие – для условий повышенной солености и, главное, – наличия сульфат-иона, который характерен именно для морских вод. Други-

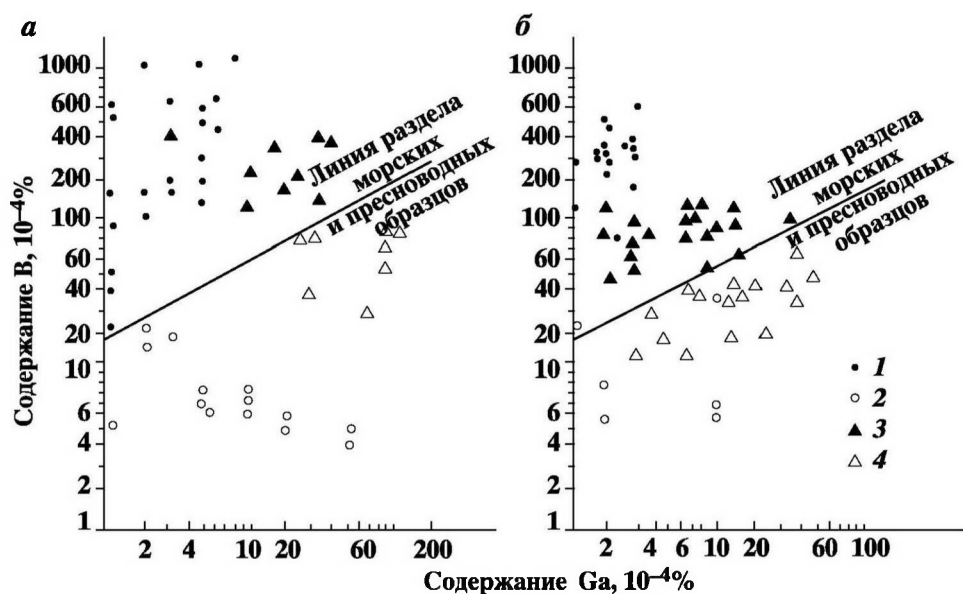


Рис. 6.2. Содержание бора и галлия в глинистой фракции известняков (а) и глинистых пород (б) верхнепротерозойских и палеозойских отложений Сибири и США (по Е.П. Акульшиной, 1976):

1, 3 – морские отложения; 2, 4 – пресноводные отложения

ми словами, рост этого отношения часто указывает на переход континентальных отложений в морские.

Имеются определенные геохимические показатели условий с точки зрения их окислительно-восстановительного потенциала среды. Так, в отложениях, формирующихся в восстановительной среде и часто обогащенных органическим веществом, повышены концентрации меди, никеля, ванадия, молибдена и некоторых других элементов. Более того, иногда удается установить, была ли восстановительная обстановка сероводородной или глеевой. Например, свинец осаждается в сероводородной восстановительной обстановке вплоть до образования промышленных концентраций, например, в карбо-

Таблица 6.2

Распределение бора и галлия в глинах различных обстановок, части на миллион (по Акульшиной, 1976 с дополнениями)

Элемент	Пресноводные		Солоновато-водные		Морские	
	$\bar{X}$	s	$\bar{X}$	s	$\bar{X}$	s
Бор	44	28	92	35	115	34
Галлий	1,3	0,46	1,5	0,49	1,9	0,72
B/Ga	33,8		61,3		60,5	

Примечание. $\bar{X}$ – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение.

Таблица 6.3

Содержание элементов (г/т) в различных фациях Турнейских отложений Оренбургской области (восток Восточно-Европейской платформы)

Элементы	Фации	
	Мелководные окислительной зоны	Относительно глубоководные восстановительной зоны
Ванадий	$\frac{4,3}{0 - 32}$	$\frac{114}{< 3 - 1200}$
Никель	$\frac{7,5}{0 - 26}$	$\frac{58,3}{< 5 - 1000}$
Медь	$\frac{5,1}{< 2 - 21}$	$\frac{23,8}{< 2 - 130}$
Молибден	$\frac{0,89}{0 - 8}$	$\frac{27,3}{0 - 250}$
Свинец	$\frac{9,8}{0 - 60}$	$\frac{5,2}{0 - 18}$

Примечание. В числителе – содержание элемента, в знаменателе – пределы колебаний значений.

натных и глинисто-карбонатных отложениях ряда месторождений Средней Азии и Казахстана. В восстановительной же бессероводородной среде свинец растворим и его содержания весьма низки. На основании подобных данных можно говорить, что турнейские депрессионные отложения осевой части Камско-Кинельской впадины формировались в восстановительной среде, поскольку в них по сравнению с мелководными одновозрастными отложениями повышены содержания ванадия примерно в 26 раз, никеля в 8 раз, меди в 5 раз, молибдена в 32 раза; вместе с тем обстановка была бессероводородной, так как концентрации свинца здесь понижены примерно вдвое (*табл. 6.3*). Кроме того, по некоторым значениям и соотношениям можно различать мелководные и рифовые отложения, с одной стороны, и депрессионные относительно глубоководные – с другой (*табл. 6.4*). Например, при содержании никеля более 25 г/т, а отношения никеля к ванадию менее двух, это с большой степенью достоверности отложения относительно глубоководные, депрессионные.

Важные сведения о сероводородной и бессероводородной среде можно получить по соотношениям содержаний марганца и молибдена (Холодов, Недумов, 1991). Марганец в форме Mn^{2+} образует растворимые соединения в восстановительной, в том числе сероводородной среде, а в окислительных условиях образует нерастворимые оксиды, где находится уже в форме Mn^{4+} . Напротив, молибден в сероводородной среде связывается в нерастворимые сульфиды, а в окислительной – образует растворимые соединения. Следовательно,

Таблица 6.4

Частота встречаемых проб с различными разделительными концентрациями и величинами отношений пар элементов в различных фациях Турнейских отложений Оренбургской области

Элементы	Разделительные концентрации (г/т) и величины отношений пар элементов	Частота встречаемости (%) в фациях		
		шельфовых	рифовых	депресссионных
Ni	≤ 7	47,0	70,5	19,3
	> 25	0	2,3	55,2
V	< 4	64,7	88,7	6,4
	> 25	2,0	2,3	73,1
Cr	≤ 6	74,0	91,0	41,0
Cu	≤ 5	35,3	63,6	19,3
	> 10	13,7	2,3	73,1
Sr	> 25	0	0	37,2
	< 100	23,3	52,5	0
	< 200	46,3	67,5	3,3
	< 500	87,8	90,0	6,7
	> 1000	0	5	50
V/Cr	< 1	70,6	90,0	7,7
	> 7	0	0	39
Sr/Ca·1000	< 2	100	100	0
Ni/V	< 2	44,7	62,1	93,6

при значениях отношения Mo/Mn более $3 \cdot 10^{-2}$ – это отложения зоны сероводородного заражения, при меньших значениях – обстановок с окислительной средой (табл. 6.5).

Таблица 6.5

Распределение Mo/Mn в осадках и осадочных отложениях водоемов с различным газовым режимом (Холодов, Недумов, 1991 г.)

Осадки водоемов с сероводородным заражением вод	Mo/Mn	Осадки хорошо аэрируемых водоемов	Mo/Mn
Современные осадки Черного моря	0,03–0,05	Новозвксинские осадки Черного моря	0,003
Дневнечерноморские осадки Черного моря	0,04–0,18	Чокракско-караганские отложения р. Сулак	0,003
Новогрозненские отложения р. Сулак	0,02	Чокракско-караганские отложения р. Малая Рошня	0,001
Отложения горизонта Рики р. Сулак	0,11	Чокракско-караганские отложения р. Фортанга	0,003
Караджалгинские отложения р. Кубань	0,06	Зурамакентские отложения р. Сулак	0,003
Майкопские отложения р. Кубань	0,04	Чокракско-караганские отложения р. Элистанжи	0,003
Караджалгинские отложения р. Суркуль (по скважинам)	0,04		

Геохимические данные, в частности содержание стронция, магния, изотопные соотношения и т.д., используются и в других направлениях генетического анализа, например, при определении палеотемператур.

Весьма полная сводка возможностей и методов использования геохимических данных приведена в обстоятельном учебном пособии А.В. Маслова (2005).

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРОД

Структура пород характеризуется размером, формой и однородностью размеров (отсортированностью) слагающих ее компонентов. В данном разделе рассмотрено использование при фациальном анализе структурных показателей только обломочных пород, хотя с некоторыми коррективами те же подходы применимы и к некоторым карбонатным породам (например, известковым песчаникам и вообще карбонатным породам зернистой – граноморфной структуры).

Теоретическая основа генетической интерпретации данных о структуре обломочных пород достаточно проста. Размер обломков зависит прежде всего от контрастности рельефа и динамики среды отложения, отсортированность – от длительности переноса и стабильности гидродинамики, окатанность – от длительности транспортировки (при равных прочих условиях). При этом могут возникать определенные соотношения между параметрами, характеризующими структуру – максимальным и медианным размерами частиц, характером распределения, их окатанностью и др. Некоторые выводы можно получить, исследуя структуру конкретной породы (образца), т.е. ее внутренние свойства. Значительно больше возможностей дает сравнительное изучение структуры ряда пород, что позволяет выявить изменчивость отложений по площади, т.е. устанавливать внешние взаимоотношения.

По структуре обломочной части можно косвенно судить о рельефе областей питания. Чем он выше, тем более грубозернистый материал образуется и тем его больше. Правда гальки и валуны обычно далеко не разносятся и накапливаются непосредственно в предгорьях и несколько дальше протягиваются по руслам рек; кроме того, они могут образовывать прибрежные отложения в водоемах с крутыми берегами (клифами). Однако уже само наличие грубообломочных пород говорит о резкой расчлененности рельефа, а размер галек и валунов позволяет в ряде случаев оценить высоту разрушающихся гор.

Так была оценена высота Среднего Урала в артинское время. По составу галек в пределах Уфимского амфитеатра (до 90% основных эффузивов, диабазов, спилитов, туфов и туфопесчаников) было

установлено, что они образовывались при размыве расположенных восточнее вулканогенных среднепалеозойских толщ. Это направление сноса подтверждено и по ориентировке падения галек (см. ниже), и по уменьшению объема галек с 22–115 см³ на востоке до 7,5–70 см³ на западе при расстоянии от 50 до 90 км; градиент убывания размеров составляет 4,3–4,4 см³. Это дает возможность оценить высоту Урала величиной от 700–900 до 2000–3000 м. (Хабаков, 1948, с. 81).

Аналогичные расчеты показали, что контрастность рельефа в течение геологической истории направленно растет, о чем сказано в главе 1.

В настоящее время имеется ряд интересных и часто удачных попыток использовать структурные особенности осадочных пород для непосредственного выяснения генезиса отложений или точнее динамики среды осаждения. Примерами подобного рода могут служить «генетическая диаграмма» Л.Б. Рухина, где рассматривается соотношение особым образом рассчитанных средних размеров зерен с коэффициентом сортировки, сравнение характера кумулятивных кривых Д. Дугласа, диаграмма Г.Ф. Рожкова, Р. Пассега и др. Одна из относительно простых диаграмм основана на разных соотношениях отсортированности обломочного материала и характера асимметрии распределения размеров зерен песчано-алевритовой размерности. Прибрежные морские и озерные песчаные отложения характеризуются отрицательной асимметрией (т.е. значение коэффициента – ниже единицы и мода сдвинута относительно медианы в сторону крупнозернистых фракций). Речные и эоловые отложения, равно как и турбидиты обладают положительной асимметрией, и мода распределения располагается в области мелкозернистых фракций. В свою очередь, в эоловых отложениях сортировка обычно лучше, чем в аллювиальных и тем более турбидитных, хотя перекрытия существуют (*рис. 6.3*).

Диаграмма Р. Пассега для определения генезиса водных осадков считается в настоящее время наиболее удачной. По мнению Д. Р. Пассега, способы переноса и отложения обломков могут быть определены соотношением двух основных параметров – **максимального размера C** , определяемого как 99%-ная квартиль, т.е. такой размер, относительно которого более крупные зерна составляют 1 % по массе, и **медианного диаметра**. Последний Р. Пассег обозначает буквой M . Диаграмма, где на оси абсцисс в логарифмическом масштабе откладывается значение M , а по оси ординат в том же масштабе – значение C , называется диаграммой CM (*рис. 6.4*).

Поскольку способы переноса и отложения обломков зависят от динамики водного потока, которая в значительной мере определяется физико-географическими условиями, то на основе диаграммы CM можно с определенной степенью вероятности восстанавливать эти условия.

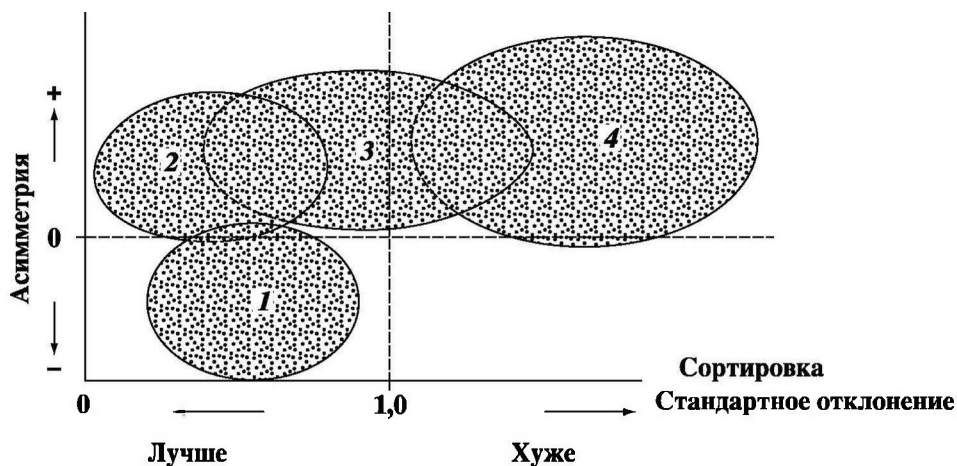


Рис. 6.3. Соотношение отсортированности (среднеквадратичное или стандартное отклонение) и асимметрии в обломочных отложениях различных обстановок (по Bjorlikke, 1989).

Отложения: 1 – пляжевые, 2 – золотые, 3 – речные, 4 – турбидиты

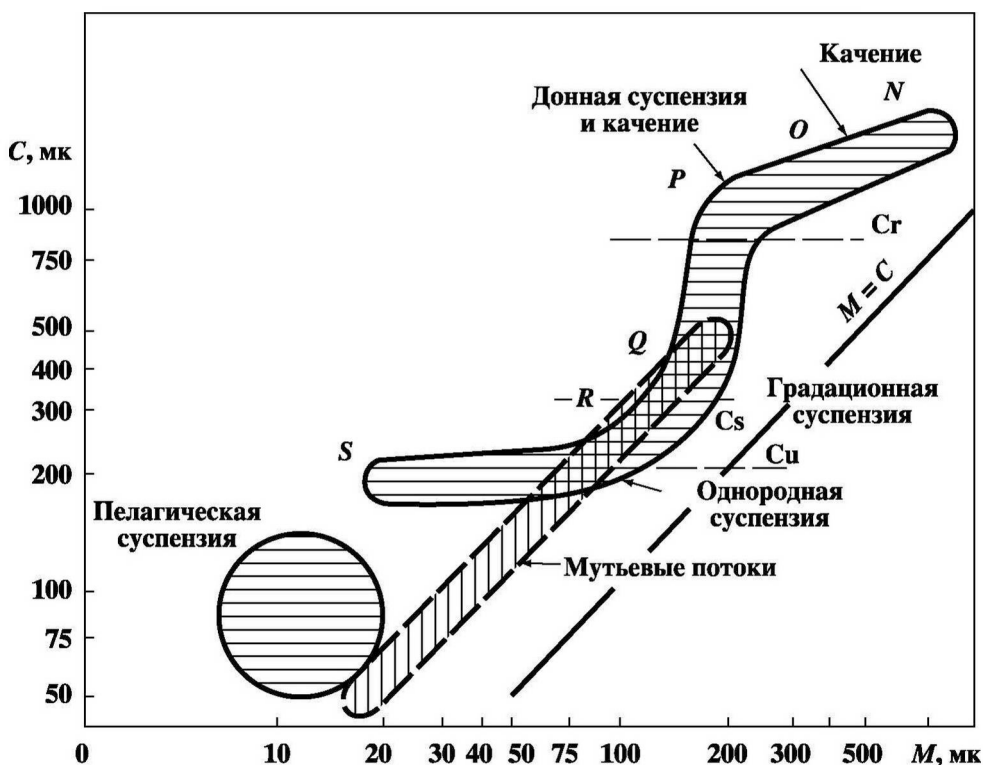


Рис. 6.4. Диаграмма CM Р. Пассега для определения способа переноса осадков в водной среде

Так, осадки, которые по значениям M и C попадают в поле SR , отложились, скорее всего, из однородной суспензии, а подобный способ переноса наиболее характерен для морских течений и некоторых рек с медленным течением. Осадки поля PQR выпадают из градиционной суспензии, образующейся в нижних частях быстрых речных потоков, непосредственно у дна. Поле PO характеризует смешанный перенос – в суспензии и качением по дну, а поле ON – перенос практически только путем качения. Эти способы транспортировки наблюдаются в зоне действия волн в прибрежных условиях, на песчано-гравийных и галечниковых отмелях, в некоторых участках рек. Отдельные поля обособляются для осадков, отложенных из пелагической суспензии и из вертикально расслоенных мутьевых потоков – турбидитов.

В качестве примера использования этой диаграммы на **рис. 6.5** показано распределение фигуративных точек отложений подводной дельты бобриковского горизонта в Оренбургской области (подробнее об этой дельте ниже – в подразделе 6.4). Образования подводных русел с достаточно интенсивным направленным течением располагаются в зоне, примерно соответствующей полю SPQ ; осадки из бортовых частей, где движение было значительно менее активным, – в поле SR , наконец, осадки межрусловых зон образуют поле, примерно соответствующее полю мутьевых потоков Пассега. Естественно, что фациально турбидиты и межрусловые авандельтовые отложения принципиально различны, но механизм осаждения материала в сравнительно спокойной воде из расслаивающейся суспензии в целом однотипен, что и находит свое выражение в локализации тех и других в одно поле.

Этот пример показывает, что при использовании диаграммы Пассега, как и других генетических диаграмм, следует помнить, что они с той или иной степенью достоверности определяют именно динамику среды осаждения, а эта динамика может быть одинакова в разных фациях (пляжи моря и крупного пресноводного озера). В разных фациях могут быть одинаковые формы движения воды (реки

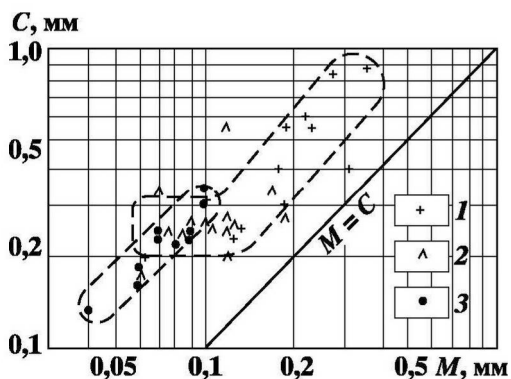


Рис. 6.5. Расположение фигуративных точек отложений различных фаций нижнекаменноугольной подводной дельты в Оренбургской области на диаграмме Р. Пассега.
Фации: 1 – русла, 2 – бортовых частей русел, 3 – межрусловых зон

и морские течения), в пределах одной группы фаций или даже одной фации могут быть движения разного типа или разной интенсивности (в русловых фациях характер движения и его интенсивность различны в стержневой зоне и у берегов, на перекатах и в западинах и т.д.). Кроме того, структура обладает определенной консервативностью и при переотложении осадка в ней сохраняются (наследуются) особенности исходных пород и осадков. Так, некоторые современные эоловые пески Кара-Кумов попадают на генетических диаграммах в поле речных осадков. Это связано с тем, что пески – древний аллювий Аму-Дарьи, слабо перевеянный ветром, и они сохранили еще многие признаки аллювиального происхождения.

Отсортированность отложений зависит от среды переноса и отложения (воздушной или водной) и характера ее движения. Эоловые осадки отличаются обычно высокой степенью отсортированности. Осадки, отложенные при колебательных движениях водной среды, в связи с неоднократным взмучиванием и переотложением, характеризуются значительно лучшей отсортированностью по сравнению с осадками, отложенными при поступательном движении воды. Отсортированность отложений резко ухудшается, если обломочный материал поступает из различных источников сноса и перед захоронением не успевает пересортироваться в месте осадения. В этом случае гистограммы гранулометрического состава становятся двухвершинными (распределение бимодально). Поэтому, используя данные гранулометрического анализа, нельзя ограничиваться чисто формальным изучением числовых коэффициентов Md , So и т.д.

Рассмотрение серии гистограмм позволяет иногда сгруппировать их в отдельные типы, которые достаточно отчетливо обособляются на площади. Тем самым может быть решен важный этап в фациальном анализе – выделение отдельных, отличных друг от друга (в данном случае по характеру распределения размерных фракций) комплексов разновозрастных отложений.

Например, в отложениях XII продуктивного горизонта (нижний альб) Каганской группы структур (Западный Узбекистан) установлено три типа пород, характеризующиеся тремя видами гистограмм (рис. 6.6). Мелководные отложения, куда материал поступал с близ расположенного острова, представлены плохо отсортированными грубозернистыми породами; в пределах внешней морской части подводной дельты отмечаются хорошо отсортированные крупнозернистые алевролиты. Наконец, в зоне контакта этих обстановок, где происходило смешение материала разного происхождения, откладывались неотсортированные осадки, характеризующиеся двухвершинными гистограммами.

Группировка отложений в разные совокупности по их гранулометрическому составу может быть произведена и при нанесении аналитических данных на треугольную диаграмму. Фигуративные

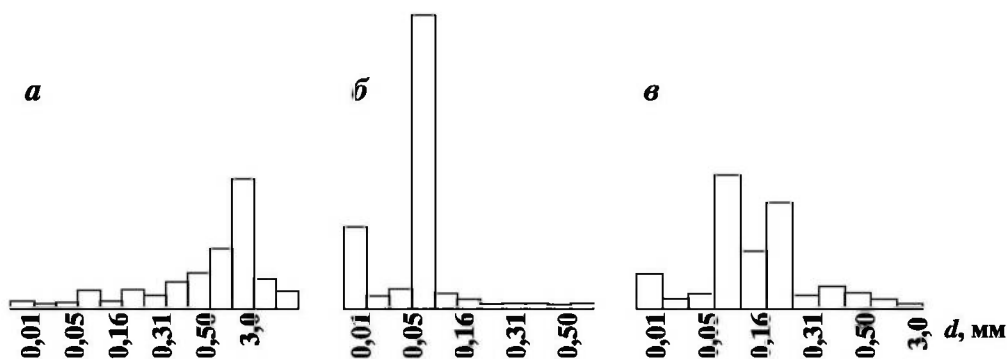


Рис. 6.6. Типы гистограмм гранулометрического состава пород XII горизонта (нижний альб) Каганской группы структур Западного Узбекистана: *а* – плохо отсортированные гравелиты – зона русел надводной дельты; *б* – хорошо отсортированные крупнозернистые алевролиты – зона морских отложений; *в* – плохо отсортированные алевролиты и песчаники с бимодальным распределением фракций, отмечающим смешение материала двух источников сноса

точки прибрежных отложений XII горизонта обособляются в поле песков (Азкамар, частично Караиз), морской части подводной дельты – алеврито-глинистых осадков (Караул-Базар, Сарыташ); промежуточные разрезы – в полях песчано-алевритовых осадков и хлидолитов (Джаркак) (*рис. 6.7*).

Различные типы гистограмм и разделение фигуративных точек на треугольных диаграммах установлены для разных зон упомянутой ранее подводной дельты бобриковского времени (*рис. 6.8, 6.9*).

Очень важно выявлять и изучать тенденции и направления изменений структуры. Например, известно, что осадки и образованные из них породы вблизи берегов в общем виде более грубозернистые, чем в центральных частях водоема. Более грубозернистый состав отмечается также в полосе течений и в зоне более активного волнения на отдельных поднятиях рельефа дна. Поэтому, имея достаточно большое количество каменного материала из естественных обнажений и (или) скважин и проводя массовые гранулометрические анализы, можно построить в изолиниях карты медианного диаметра обломочной части. Основная конфигурация изолиний отразит общую форму бассейна седиментации с погружением материала в его береговой полосе. Направление уменьшения размерности обломочного материала отражает направление его переноса. Отдельные изолированные участки более крупнозернистого материала, по-видимому, будут соответствовать островам и отмелям, что дает возможность реконструкции рельефа дна. Наконец, вытянутые линейные полосы более грубого материала можно интерпретировать как зоны течений, а изменение гранулометрии вдоль их простирания дает указания о его направлении. Аналогичным образом можно строить и интерпретировать и другие карты, характеризующие гра-

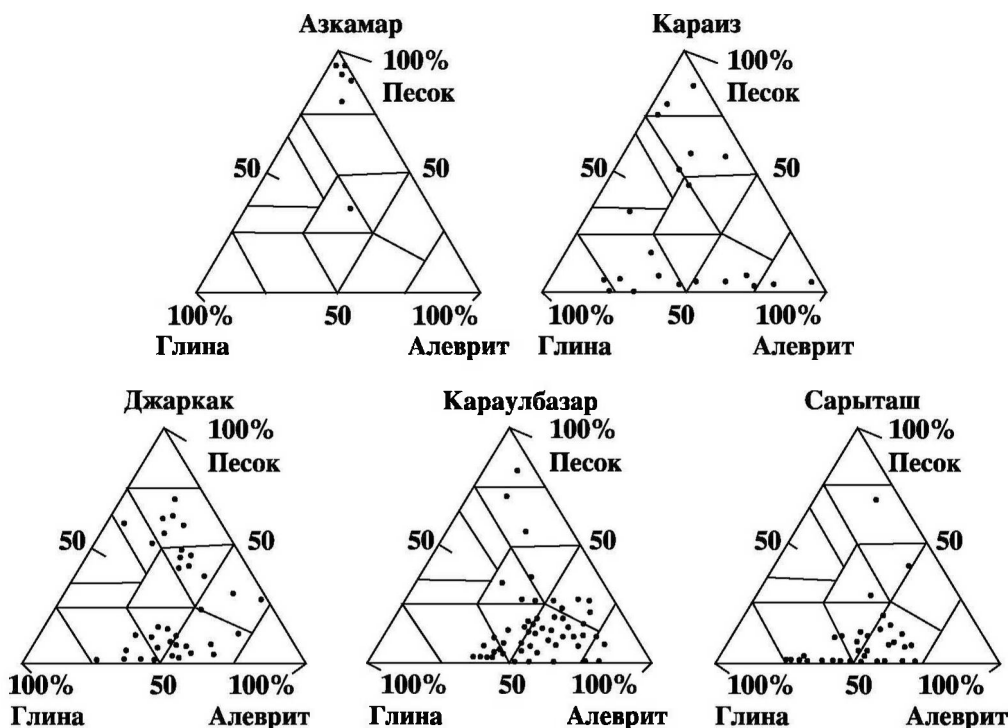


Рис. 6.7. Треугольные диаграммы гранулометрического состава пород XII горизонта (нижний альба) Каганской группы структур Западного Узбекистана. Фигуративные точки обособляются в полях песков (зона надводной дельты), алевролитов (зона морских отложений) и хлидолитов (зоны смешения материала двух источников сноса)

нулометрию и структуру пород – коэффициент сортировки, медианный и максимальный размер зерен и др. Так, степень однородности размеров зерен (отсортированность) при прочих равных условиях прямо зависит от длительности переноса, поэтому изучение окатанности и карты изолиний равной окатанности могут дать соответствующий дополнительный материал для выделения и характеристики отдельных фаций.

Таким образом, в использовании данных о структурных особенностях пород для фациального анализа можно наметить три направления.

1. Построение различного типа генетических диаграмм, которые отражают скорее не фации, а динамику среды и часто не дают достоверных и однозначных результатов.

2. Разделение отложений, выявление и обособление естественных групп, отличающихся друг от друга теми или иными показателями. Проще всего это можно сделать, анализируя распределение фигуративных точек на треугольных диаграммах, сопоставляя и

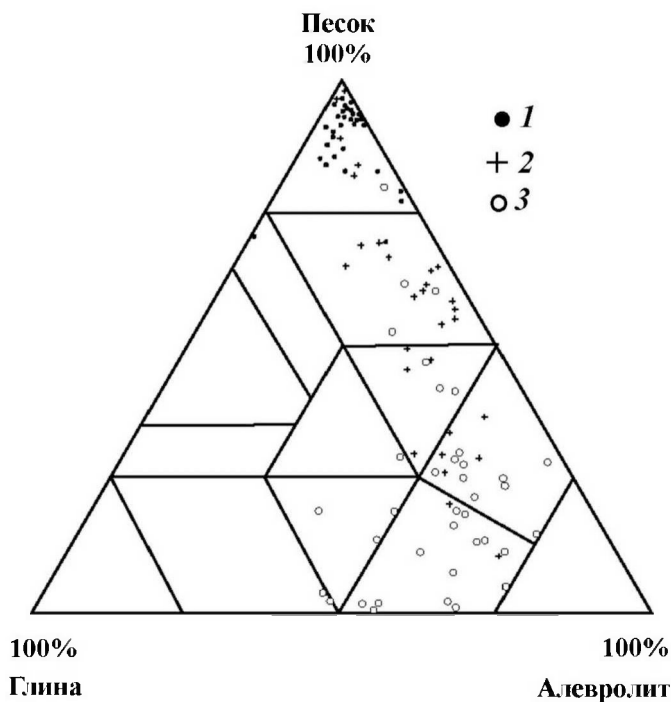
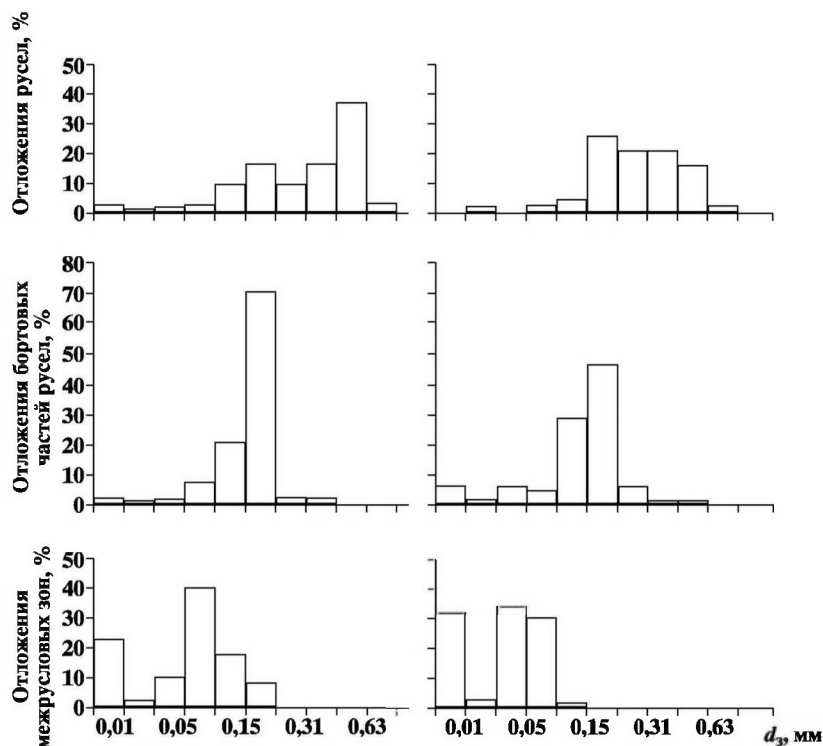


Рис. 6.8. Типы гистограмм различных фациальных зон подводной нижнекаменноугольной дельты. Среднезернистые песчаники характеризуют русловые обстановки, мелкозернистые – бортовых частей русел, алевролиты – междурусловых участков

Рис. 6.9. Обособление фигуративных точек гранулометрического состава разнофациальных зон подводной нижнекаменноугольной дельты в пределах Оренбургской области: 1 – отложения русел; 2 – отложения бортовых частей русел; 3 – отложения междурусловых зон

группируя в отдельные типы гистограммы, кумулятивные кривые и др. Эти данные непосредственно не дают никакой генетической информации, однако объективное обособление определенных комплексов немало способствует дальнейшей успешной их генетической интерпретации.

3. Картирование гранулометрических параметров, т.е. построение карт, на которых в изолиниях показано распределение по площади среднего диаметра частиц, модальных или медианных значений, коэффициента отсортированности, появление наиболее грубых фракций и т.д. Эти карты также непосредственно не определяют генезис отложений, но дают объективную картину «изменчивости» отложений и не только пространственно обособляют отдельные комплексы, но показывают также характер и тенденции таких изменений, что облегчает дальнейший генетический анализ.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕКСТУРЫ ПОРОД

Текстурные особенности пород – характер слоистости, внутри-слоевые текстуры, разнообразные знаки на границах пластов, ориентировка фрагментов породы, имеют очень большое значение для выяснения условий их происхождения. Вместе с тем сейчас становится все яснее, что непосредственно устанавливать фации по этим текстурным признакам невозможно. Дело в том, что текстурные признаки характеризуют в какой-то степени динамику среды переноса и отложения, а эта динамика, как уже неоднократно отмечалось, может быть одинакова или похожа в различных фациях, и тогда одни и те же текстуры могут встречаться в отложениях различных фаций. Так, поступательное движение воды, образующее косую слоистость, отмечается в реках, озерах, морях, временных потоках. Кроме того, в одинаковых или близких фациях могут возникать несколько различные формы движения среды осадконакопления. Например, в русловых фациях она имеет поступательный характер в стрежневых участках и часто колебательный – в краевых зонах потока, что ведет к появлению разных текстур. Все это не позволяет абсолютизировать текстурные признаки и использовать многие из них непосредственно для однозначного определения фаций, однако изучение их тем не менее необходимо, поскольку дает важный дополнительный материал для фациального анализа, главным образом, для выявления динамики, т.е. характера, направлений и скорости движения среды осадконакопления. Ниже рассмотрено генетическое значение некоторых текстур.

Слоистость. Появление слоистой текстуры, несмотря на разнообразие форм ее проявления, в конечном счете отражает изменение гидродинамики среды переноса и осаждения, поэтому разные виды слоистости характеризуют разную гидродинамику. Среди наи-



Рис. 6.10. Различные типы слоистости:
a – тонкая правильная (межсолевые глины соленосной толщи среднего миоцена Армении); *б* – пологоволнистая слоистость мелкозернистых песчаников (нижний титон, река Эшкакон, Северный Кавказ); *в* – линзовидно-слоистая и перекрестно-слоистая местами со срезанием косослоистых серий

более распространенных горизонтально слоистых текстур остановимся подробнее на интерпретации тонкой правильной слоистости, приобретающей иногда вид микрослоистости (*рис. 6.10, а*). Эта текстура представляет особый интерес для геологов-нефтяников, так как часто характеризует условия накопления толщ, обогащенных органическим веществом, которое впоследствии может генерировать углеводороды.

Происхождение такой слоистости может быть достаточно разнообразным. Она может встречаться и в мелководных и, напротив, в очень глубоководных отложениях. Но во всех случаях общее необходимое условие ее формирования – спокойная обстановка в придонном слое, так как отсутствие волнения и придонных течений, которые взмучивали бы осадок, способствует сохранению тонкой слоистости. Такие условия существуют в небольших озерах, где, в частности, образуются ленточные глины – варвы, а также в хорошо защищенных от ветра и морского волнения заливах. Современные примеры подобных обстановок – фьорды Скандинавии, где иногда даже существует сероводородное заражение.

Наконец, тонкослоистые осадки формируются и в открытых морях. Это либо изолированные котловинные и достаточно глубоководные водоемы типа Черного моря, либо отдельные более глу-

бокие впадины среди обычных шельфовых морей, как это наблюдается, например, в Балтийском море, где в отдельных депрессиях – «иловых впадинах» идет накопление тонкослоистых илов с высоким содержанием органического вещества. А раз обстановка осаджения очень спокойная, нет перемешивания вод, то и донная фауна здесь тонкостенная слабо скульптурированная. В подобных условиях нередко возникает и дефицит кислорода (в этом случае здесь нет или мало донной фауны), что способствует накоплению и, главное, сохранению в осадке органического вещества, из которого впоследствии образуется нефть. Многие нефтематеринские толщи имеют тонкослоистое строение и формировались в очень спокойной обстановке. При наличии небольшого волнения, которое лишь в сравнительно небольшой мере взмучивает и перерабатывает осадок, возникают полого-волнистые (*рис. 6.10, б*) и линзовидно-волнистые текстуры.

Среди внутрислоевых текстур для генетического анализа важна **косая слоистость** (*рис. 6.11, 6.12*). Она наиболее характерна для мелкообломочных пород – песчаников и алевролитов, реже встречается в обломочных известняках. Косой слоистости посвящены многочисленные исследования (Ботвинкина, 1962, Кутырев, 1968, «Методы ...», 1957 и др.), имеются очень подробные морфологические и генетические классификации, однако чем больше изучается этот вопрос, тем становится яснее, что простой связи типа косой слоистости с фациями нет. По-видимому, можно считать установленным, что направление падения косых слойков совпадает с направлением движения среды отложения. Имеются также некоторые различия косой слоистости, образованной в водной среде и в воздушной.

В эоловых отложениях мощности косослоистых серий достигают иногда 12–30 м, в то время как в водных она не превышает 1,0–1,5 м. Эоловая косая слоистость, особенно в сравнении с речной, отличается волнистыми слойками, непостоянством и сменой углов падения, частым срезанием одних волнистых серий другими.

При наличии косой слоистости следует проводить массовые замеры падения косых слойков в различных точках, по результатам этих замеров строить диаграммы-розы преобладающего падения в каждой точке (разрезе), а затем нанести на карту около каждого пункта наблюдения преобладающие направления падения слойков в этой точке. При большом количестве замеров на карте появляется сетка основных направлений течений – гидрографическая сеть, система морских течений и т.д. Таким образом, например, установлены системы течений в ряде кайнозойских бассейнов Северного Кавказа и Предкавказья (*рис. 6.13*).

Установление течений в бассейне имеет большое значение. Они приносят кислород и обеспечивают окислительную обстановку седиментации, определяют характер осадков и их распределение, расселение водных организмов и разнос их после смерти, т.е. обуславливают многие важные фациальные особенности отложений. По-

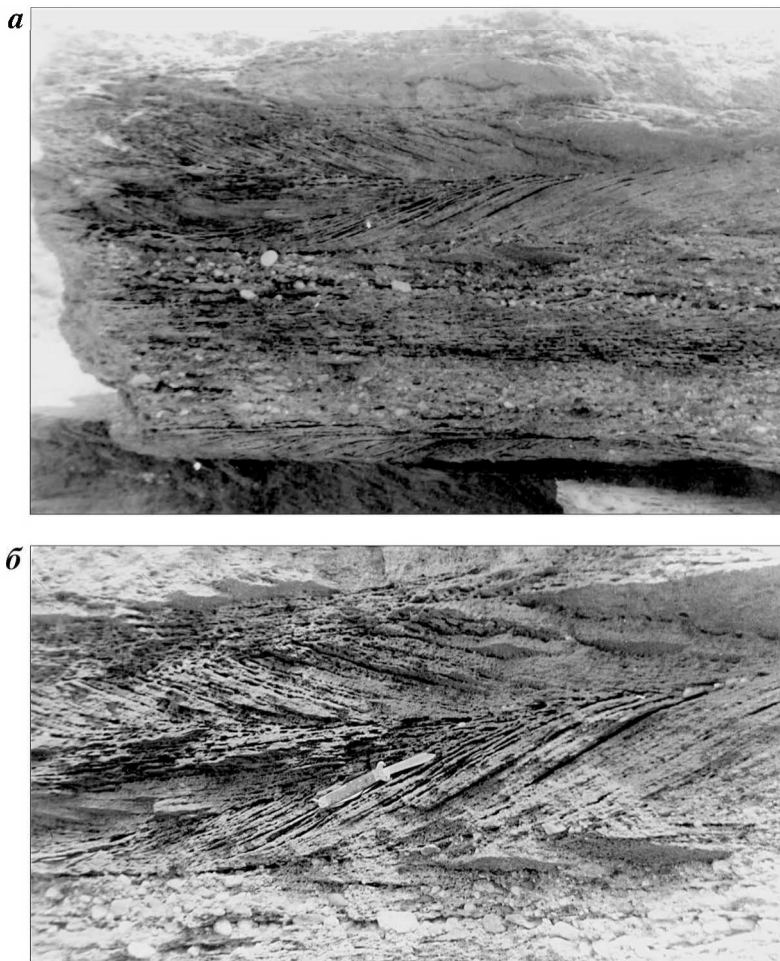


Рис. 6.11. Текстуры горного аллювия. Средний-верхний плиоцен, окрестности Севастополя:

а – переслаивание гравелитов и мелкогалечных конгломератов с горизонтами косо-слоистых песчаников, диаметр крышки объектива 4,5 см; *б* – разнонаправленная косая слоистость – показатель резкой смены направления течений. Длина раскрытого ножа 17 см

скольку они откладывают, как правило, грубый материал, то в зонах ископаемых течений формируются коллекторские толщи, могущие содержать залежи нефти и газа.

Знаки на поверхности слоев чрезвычайно разнообразны. Многие из них хорошо изучены и их происхождение не вызывает сомнений, значение других (некоторые иероглифы во флишевых толщах) – до сих пор не всегда ясно. Ряд таких текстур образуется в результате жизнедеятельности организмов. Это, например, следы ползания, деятельности илоедов и сверлильщиков, отпечатки ступ-



Рис. 6.12. Косая слоистость равномерного и относительно спокойного потока в средне-крупнозернистых песчаниках. Узбекистан.
Диаметр крышки объектива 6 см

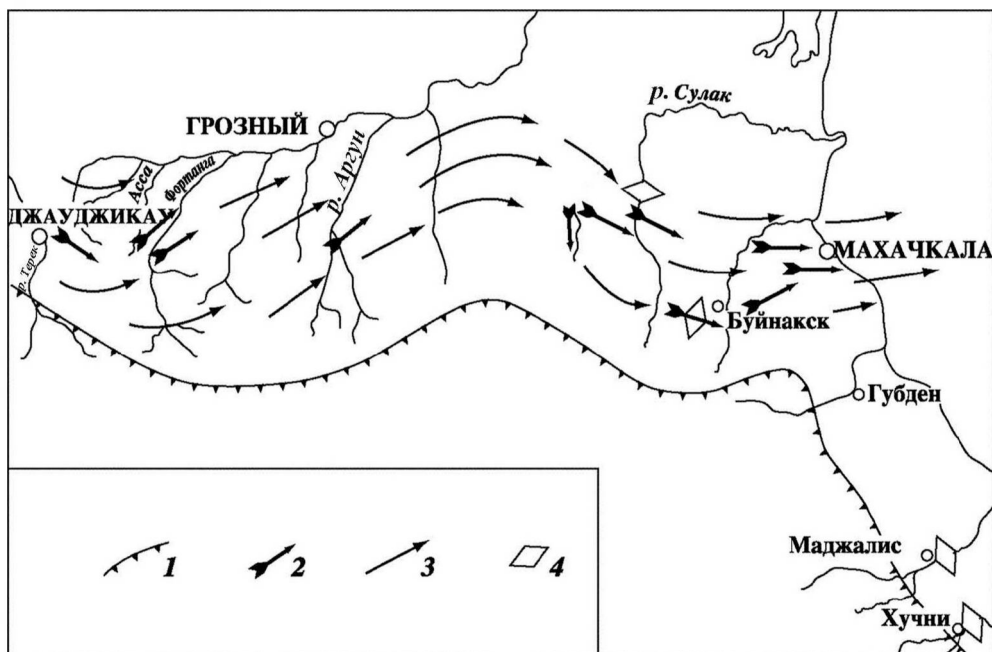


Рис. 6.13. Ориентировка наклонов косых слоев и простираения удлинённых органических остатков на территории северо-восточного Кавказа в позднемайкопское время (Гроссгейм, 1953):
1 – предполагаемая береговая линия; 2 – основное направление ориентировки наклона косых слоев; 3 – направление течений; 4 – ориентировка вытянутых органических остатков

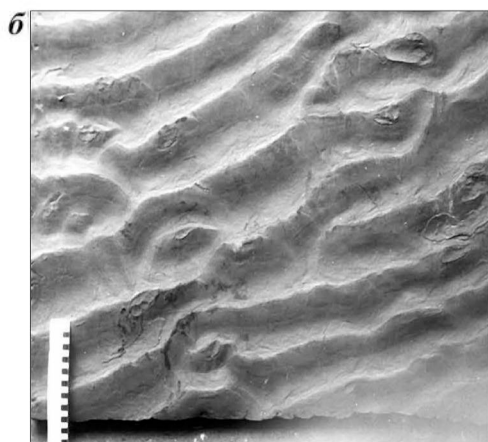


Рис. 6.14. Знаки ряби на поверхности слоев:

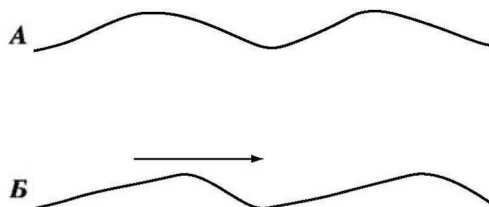
a – современная золотая рябь, Центральные Кызылкумы; *б* – симметричная мелководная рябь волнения, провинция Сычуань, Китай

ней различных позвоночных и т.д., которые изучаются специальным разделом палеонтологии – палеоихнологией (Вялов, 1966, Микулаш, Дронов, 2006, Seilacher, 1964, 1967). Некоторые из них частично рассмотрены ниже. Многие текстуры имеют неорганическое происхождение и формируются под действием агентов внешней среды.

Довольно часто встречаются и подробно изучены знаки ряби на поверхности слоев (*рис. 6.14*). Морфологически выделяется два основных вида ряби – симметричная и асимметричная (*рис. 6.15*). Первая формируется при колебательных движениях среды отложения, что возможно лишь в водных обстановках, вторая – при поступательных, и образуется как в водной, так и в воздушной среде. При этом более крутой склон валика отражает направление движения транспортирующей среды. Раньше считалось, что водная рябь всегда образуется на очень небольших глубинах и может быть важным

Рис. 6.15. Форма профильного сечения знаков ряби:

А – симметричная (рябь волнения);
Б – асимметричная (рябь одностороннего направленного движения). Стрелкой показано направление течения и перемещения зерен



признаком мелководья. В настоящее время знаки ряби обнаружены на поверхности осадка в океанических глубинах.

Сопоставление некоторых характерных признаков различных видов ряби приведено на **рис. 6.16** и в **табл. 6.6**.

На поверхности глинистых и алевритовых, а иногда и тонкозернистых карбонатных пород отмечаются трещины высыхания (следы растрескивания) (**рис. 6.17**). Важное значение этих текстур заключается в том, что они формируются в периоды осушения влажного осадка. Таким образом, их наличие свидетельствует либо о крайней мелководности бассейна и его периодическом осушении, либо о континентальных условиях – с сухим климатом с редкими, но

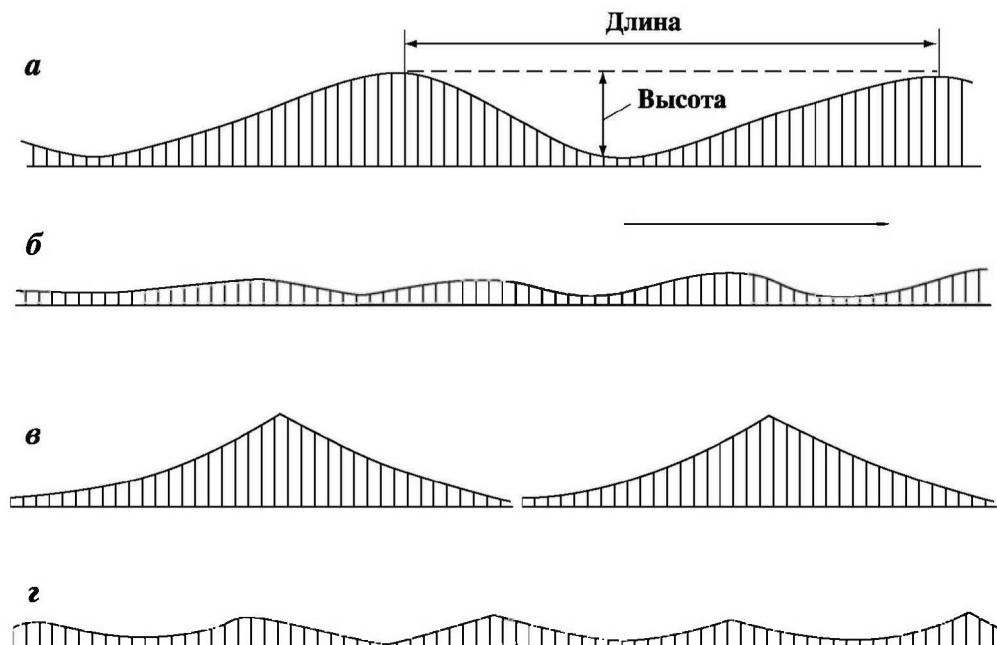


Рис. 6.16. Типы знаков ряби (по З. Шроку из Рухина, 1962):

а – водных потоков с величиной индекса около 5; **б** – эоловая с высоким индексом;
в – волновая с небольшим индексом, на малых глубинах вершины гряд обычно закругляются; **з** – волновая с большим индексом

Таблица 6.6

Признаки знаков ряби различных типов
(Атлас текстур и структур осадочных горных пород, т. 1, 1962;
Методы изучения осадочных пород, т. 1, 1967)

Основные признаки	Водная рябь		Эоловая (ветровая) рябь
	волновая	течений	
Длина волны l (расстояние между вершинами греб- ней)	От 0,5 до 50 см, обычно 2–10 см	Колеблется в широ- ких пределах: от 2–3 см до 2–3 м	Обычно от 1 до 10 см, реже до 25 см
Высота волны h (превышение греб- ня над ложбиной)	От немногих мил- лиметров до не- скольких санти- метров. В одной системе равномер- ная, почти неизме- няющаяся	Колеблется в ши- роких пределах: от 2–3 мм до 40–50 см. Быстро меняется по простиранию	Обычно несколько миллиметров. Ме- няется по прости- ранию
Индекс ряби (отно- шение расстояния между вершинами соседних валиков к их высоте l/h)	В пределах 5–10; у волноприбой- ных — 5–20	Низкий: 4–10	Высокий: больше 15, иногда до 100
Форма	Симметричная. Гребни острые, иногда округлен- ные, углубления полого округлые, более широкие, чем гребни. В вол- ноприбойной зоне могут быть асим- метричны. Хребти- ки относительно параллельны	Асимметричная. Крутой склон на- правлен по тече- нию. Хребтики прямолинейные, волнисто и дугооб- разно изогнуты, различной длины, иногда короткие	Асимметричная с пологим навет- ренным склоном. Хребтики дугооб- разно изогнуты
Взаимоотношение в плане	Хребтики прибли- зительно парал- лельны и распо- ложены на примерно равных расстояни- ях друг от друга	Хребтики обычно почти параллельны и находятся на приблизительно равных расстояни- ях; при вихревых движениях воды могут располагать- ся беспорядочно	Близкое к парал- лельному распо- ложение хребти- ков
Ориентировка в пространстве	Обычно парал- лельна береговой линии	В общем случае хребтики перпен- дикулярны направ- лению течения	Разнообразная — в зависимости от направления ветра
Внутреннее строе- ние	Легкий материал скапливается на греб- нях, более тяжелый — в углублениях		На хребтиках зер- на крупнее, чем в углублениях

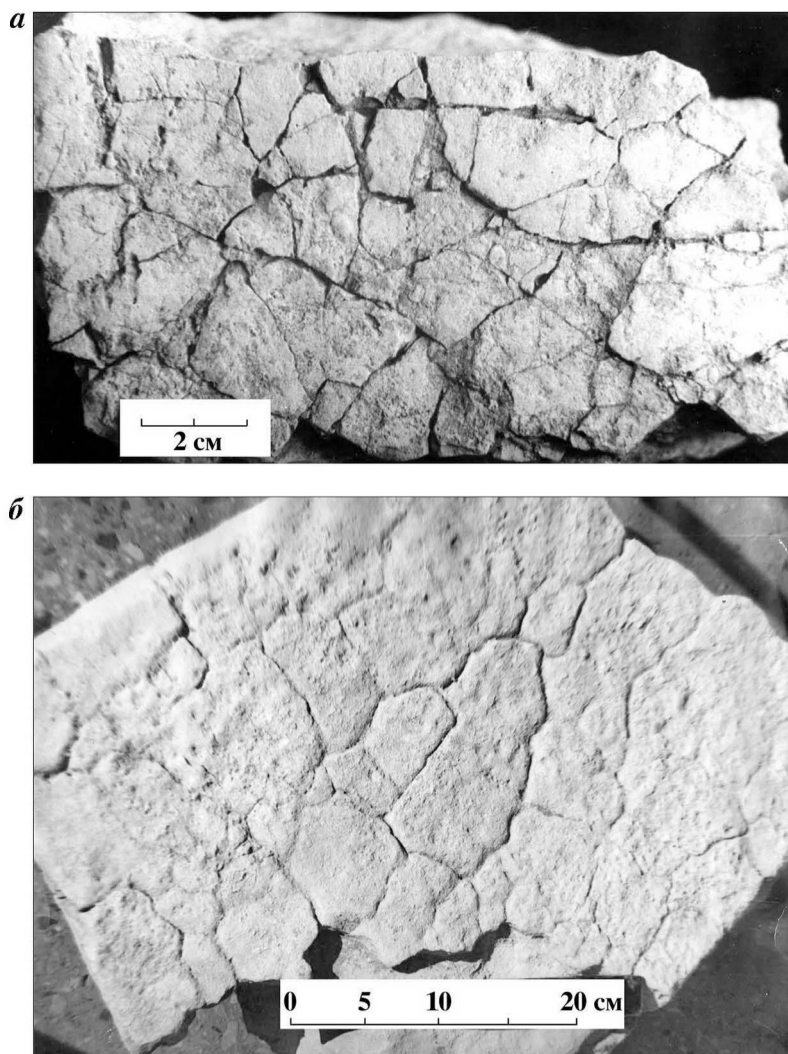


Рис. 6.17. Трещины усыхания на плоскостях наслоения микрозернистых доломитов и известняков литоральных и супралиторальных фаций:
a – венлок-лудлов, о. Сааремаа, Эстония; *б* – верхний титон, Северный Кавказ; *в* – средний Муселькальк (триас), окрестности Гейдельберга, Германия

обильными осадками (образования типа современных пустынных такыров).

Ориентировка фрагментов породы часто дает важный дополнительный материал для генетического анализа. Использование для этих целей остатков организмов рассмотрено в следующем разделе, здесь же отметим использование ориентировки галек в конгломератах. Мысль о возможности использования этого показателя для определения направления течений была высказана еще Н. Стеноном

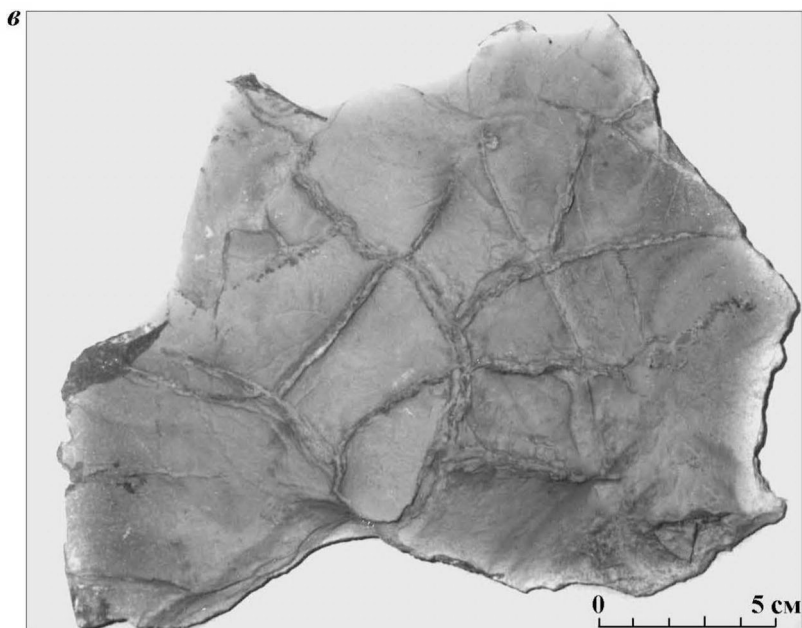


Рис. 6.17. Продолжение

в 1669 г. Сейчас установлены некоторые особенности ориентировки галек в русловых отложениях и прибрежной зоне водоемов (**табл. 6.7**). Имея ряд замеров ориентировки и падения галек и нанеся их значения на карту, около каждой точки наблюдений можно установить направление течений или положение и ориентировку береговой линии древнего бассейна.

Таблица 6.7

Особенности ориентировки бассейновых и речных галек
(Атлас текстур и структур осадочных горных пород, т. 1, 1962)

Ориентировка галек в потоках	Ориентировка галек в прибрежных частях водоемов
Гальки наклонены обычно под углом 15–30° Уплотненные гальки преобладающе наклонены против течения (в сторону верховья) Наклоны галек и наклоны косой слоистости ориентированы чаще противоположно Длинные оси галек в постоянных потоках с устойчивым руслом располагаются в основном поперек, а у берегов косо по отношению к направлению течения потока	Наклон галек находится в пределах 1–12° Гальки наклонены преимущественно в сторону уклона дна бассейна Преобладающие наклоны галек и косой слоистости совпадают Длинные оси галек ориентированы параллельно и субпараллельно направлению береговой полосы

6.3. ИЗУЧЕНИЕ ОСТАТКОВ ДРЕВНИХ ОРГАНИЗМОВ И СЛЕДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Осадочные толщи нередко содержат то или иное количество органических остатков, многие организмы имеют важное породообразующее значение в формировании, например, известняков (в том числе таких объектов, как биогермы и рифы), мела, радиоляритов, спонголитов, углей и т.д. Эти остатки, как правило, содержат в себе важную генетическую информацию, извлечь ее – важная задача при фациальном анализе. Остатки организмов должны исследоваться не только в обнажениях, где условия их изучения оптимальны, но и в керне скважин и, что происходит особенно часто, – при микроскопических исследованиях шлифов. В последнем случае особое значение приобретает изучение микрофауны – фораминифер, остракод, планктонных организмов и вообще мелких остатков. Должны исследоваться не только твердые остатки самих организмов и отпечатки бесскелетных организмов, но и следы их жизнедеятельности – следы ползания, различные норки, отпечатки и т.д.

Не следует думать, что изучением остатков организмов и следов их жизнедеятельности должны заниматься только палеонтологи, которые могут определить ископаемые вплоть до вида. Действительно, чем подробнее и тщательнее будет изучен систематический состав ископаемых, тем более полные и обоснованные выводы можно получить. Однако, во-первых, в данном случае нередко не требуется столь полного определения ископаемых, достаточно установить организмы до класса и скорее необходимо выяснить их экологическую группу, а это вполне может и должен сделать и не специалист-палеонтолог, и, во-вторых, исследования подобного рода всегда целесообразно вести совместно с палеонтологами, или постоянно консультироваться с ними.

Методические приемы использования остатков организмов для целей фациального анализа и конкретные примеры подобных реконструкций можно найти в работах Р.Ф. Геккера (1954, 1957 и др.), Б.П. Марковского (1966) и др. Из зарубежных ученых полезно ознакомиться с исследованиями А. Зайлахера (Seilacher, 1964, 1967).

При изучении остатков организмов необходимо, прежде всего, установить, что представлено в изучаемом материале: биоценозы или танатоценозы.

Биоценоз – это население данного участка, сформировавшееся за определенное время под влиянием особенностей среды, свойственных этому участку. Место обитания биоценоза называется биотопом. Иными словами, в биотопе встречаются остатки организмов в среде их обитания в прижизненном положении и (или) практически не испытывавшие переноса.

Танатоценоз – это посмертное скопление организмов, нередко разных биоценозов, поскольку захоронение происходит не в местах их жизни, а на участках, куда остатки организмов переносятся после смерти.

Ископаемые биоценозы прежде всего характеризуются автохтонным залеганием органических остатков и следов жизнедеятельности: наличием остатков колониальных и одиночных организмов (кораллов, мшанок, археоциат) в положении роста, прирастающих и прикрепляющихся беспозвоночных (брахиопод, пелеципод, серпул и др.) в прижизненном положении, ходов червей и других илоедов, норок зарывающихся в ил животных (солены, лингулы) и сверлильщиков твердого грунта, следов корневой системы растений и т.д. Захороненные биоценозы содержат остатки организмов, в том числе одних и тех же видов самых различных размеров и без всяких следов переноса (дробления, окатывания). Ископаемый биоценоз могут составлять массовые остатки криноидей, хотя последние представлены преимущественно разрозненными пластинками и члениками разных частей тела лилии, но совершенно не отсортированными по размеру и без следов переноса, поскольку членики между собой жестко не связаны и после смерти организма обычно распадаются.

Танатоценозы отличаются аллохтонным залеганием остатков организмов. Для них обычны разрозненность створок двустворчатых раковин (брахиопод, пелеципод, остракод и др.), сортировка раковин по размерам, определенная их ориентировка, наличие обломков раковин, признаки их окатывания; могут встречаться остатки организмов, судя по экологии которых можно утверждать, что они никогда не обитали вместе.

ФАЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ БИОЦЕНОЗОВ

Значение ископаемых биоценозов в том, что на основании экологии входящих в него организмов можно восстановить многие физико-химические черты среды их обитания. При этом большое значение имеет знание экологии современных представителей этих или близких к ним организмов. При переходе к более древним эпохам геологической истории вероятность ошибок возрастает.

Следует иметь в виду, что среда обитания и образ жизни часто в большей степени определяют форму организмов и его твердых выделений, чем его систематическое положение. Этим, в частности, определяется явление конвергенции, т.е. образование однотипных внешних форм у организмов, имеющих самое разное систематическое положение. Показательный пример – кубкообразные организмы: археоциаты, губки, рудисты (пелециподы), одиночные кораллы. Поэтому часто более обосновано вести сравнение организмов из разных систематических групп, нежели одной группы с разной эко-

логией. Например, по условиям обитания в обстановке волнения кайнозойские устрицы (класс пластинчатожаберных моллюсков) ближе силурийским и девонским пентамеридам и каменноугольным продуктидам (класс брахиопод), чем зарывающимся в грунт пелециподам родов миа и солен.

В ряде случаев уже простое определение состава организмов позволяет сделать некоторые выводы об условиях осадконакопления. Так, кораллы, замковые брахиоподы, трилобиты, иглокожие, головоногие моллюски, многие рыбы (например, акулы), большинство фораминифер являются исключительно морскими животными. Беззамковые брахиоподы, многие гастроподы, пелециподы, остракоды, филлоподы, зуриптерусы и некоторые другие обитали в бассейнах с нарушенным гидрологическим, и прежде всего, солевым режимом, а некоторые гастроподы вели наземный образ жизни.

Распределение основных групп беспозвоночных в зависимости от глубин, солености и характера субстрата показано на *рис. 6.18, 6.19, 6.20*. Хотя эти условия характерны для современных организмов, многие из них встречаются и в ископаемом состоянии, поэтому эти данные, с теми или иными коррективами, можно использовать и для древних отложений.

Нахождение весьма разнообразной фауны и флоры, представленной не только различными группами, но и различными родами и видами, хотя количество особей каждого вида может быть невелико, свидетельствует об условиях, благоприятных для существования в данной среде различных организмов, в частности, о нормально морских условиях. Напротив, однообразие видового состава и часто очень большое количество особей одного вида указывает на специфические условия, в которых мог сохраниться только один вид (или несколько видов); последний, не встречая конкуренции со стороны других организмов, дал большое число особей. Отклонения от оптимальных условий могут быть обусловлены самыми разнообразными причинами. Для морских условий это изменение солености, температуры, особенности гидродинамики и т.д.

В нормально-соленом (полносоленом) Северном море обитает около 1500 видов организмов. В Финском же и Ботническом заливах, где соленость не превышает 10 ‰, число видов сокращается до 52, т.е. примерно в 30 раз. Аналогична ситуация и в древних отложениях. Чудовские известняки верхнего девона Ленинградской области содержат остатки представителей 48 видов беспозвоночных. Одновозрастные с ними слоистые доломиты с включениями гипсов в Латвии охарактеризованы только четырьмя видами (Марковский, 1966). Классическим примером являются изученные М.Э. Ноинским верхнепалеозойские карбонатные отложения Самарской Луки. В известняках верхнего карбона встречены разнообразные брахиоподы, кораллы, фораминиферы, мшанки, т.е. типично морские формы. В пермских отложениях, представленных доломитами с прослоями

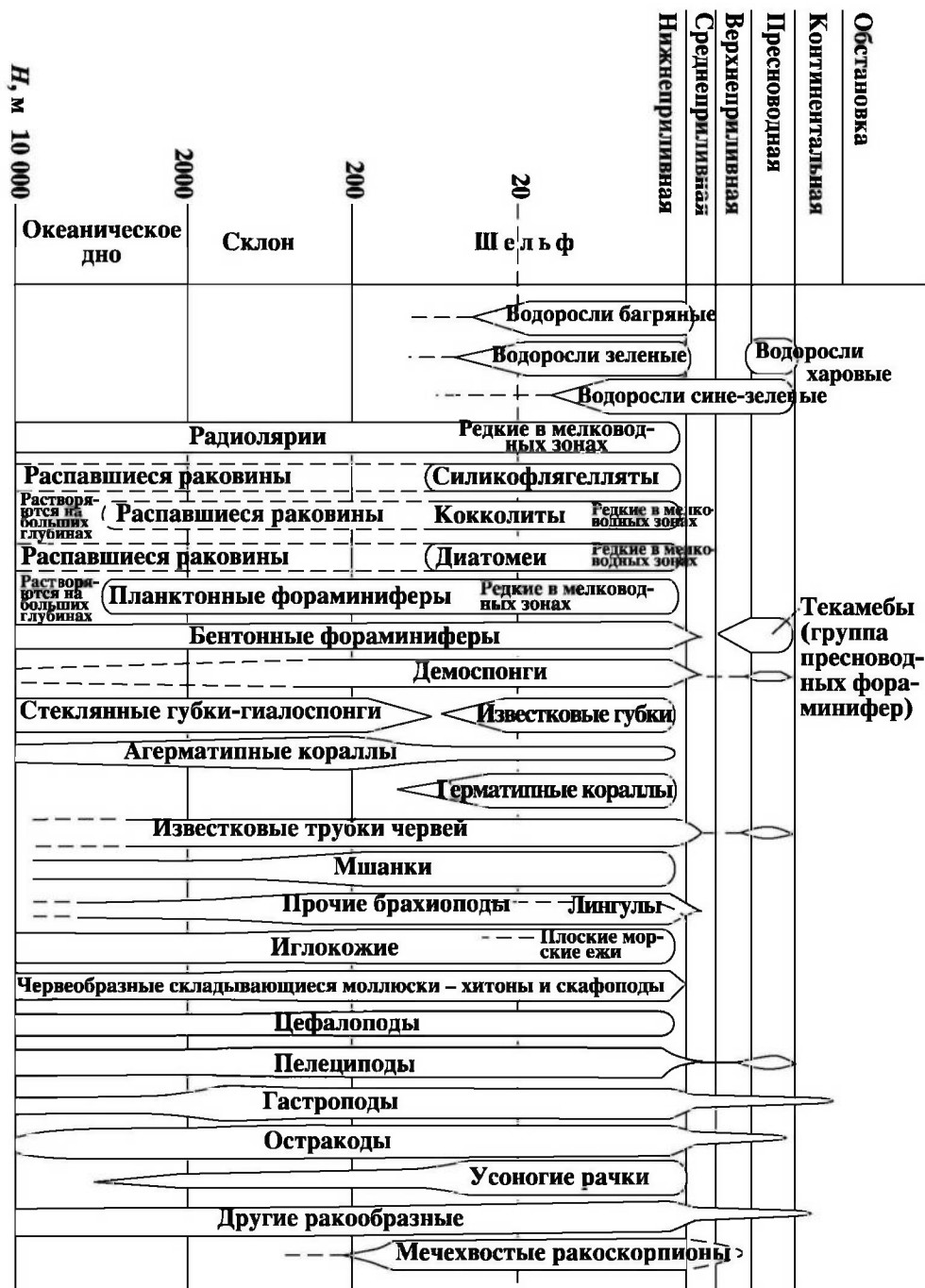


Рис. 6.18. Современное распределение беспозвоночных, встречающихся и в ископаемом состоянии, в зависимости от обстановки и глубины (Heckel, 1972)

гипсов и ангидритов, т.е. отложений водоемов повышенной солености, их разнообразие вначале сокращается, а затем они исчезают вовсе. Напротив, пелециподы и гастроподы, легче приспосабливающиеся к изменению среды, встречаются и здесь, причем, несмотря на сокращение видового разнообразия, количество особей весьма значительно.

Аналогичное влияние оказывает и температура воды, где в теплых водах видовое разнообразие существенно выше. К примеру, из общего количества видов современных животных в водах Малайского архипелага обитает не менее 27 %, а в море Лаптевых только 0,3 %.

Подобная ситуация наблюдается и с глубиной, что связано с уменьшением освещенности и снижением температуры. Резко различны, например, биоценозы турнейских отложений Волго-Уральской области. На большей части территории, где они представлены мелководными известняками, в породах встречаются многочисленные и разнообразные остатки фораминифер, брахиопод, иглокожих, кораллов, серпул, водорослей и других организмов. В депрессионных фациях осевой зоны Камско-Кинельской впадины, которые формировались на глубинах 350–400 м, присутствуют почти исключительно спикулы кремневых губок и единичные остракоды. Встречающиеся здесь остатки радиолярий и планктонных фораминифер представляют собой уже танатоценоз, поскольку эти организмы обитали не на дне, а в водной толще, и попали сюда после смерти.

Для выяснения конкретных причин необходимо привлекать дополнительные данные. Если в изучаемых отложениях встречаются остатки только эвригалинных форм, то это связано, видимо, с изменениями солености. Обеднение видового состава с глубиной идет параллельно с уменьшением количества особей (в отличие, например, от качественного разнообразия фауны холодноводных морей). Прежде всего это объясняется изменением пищевых цепей. Дело в том, что на определенных глубинах, куда не проникает солнечный свет (первые десятки метров), исчезают фотосинтезирующие водоросли, а следовательно, и растительоядные животные, что, в свою очередь, ведет к сокращению числа хищников, а затем их исчезновению. Здесь остаются практически только трупоядные организмы.

Высокая степень подвижности воды в условиях незначительной глубины приводит к тому, что здесь развиваются только те организмы, которые приспособились противостоять переносу водой. При этом формируются банковые ракушняки, которые в отличие от намытых ракушняков, представляющих собой танатоценоз, сложены обычно раковинами одного вида, характеризующегося неподвиж-

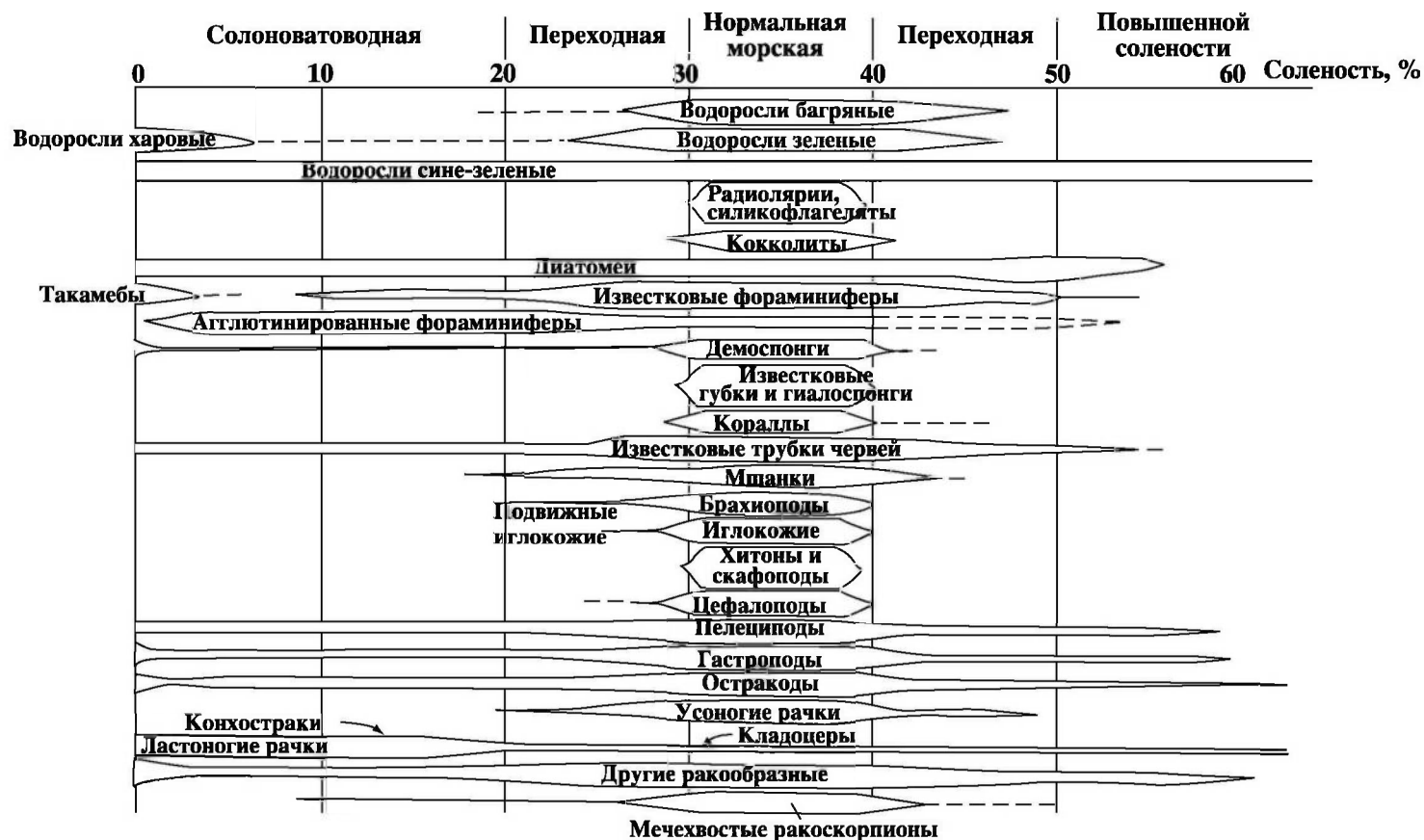


Рис. 6.19. Современное распределение основных групп беспозвоночных, встречающихся и в ископаемом состоянии, в зависимости от солености (Heckel, 1972)



Рис. 6.20. Современное распределение основных бентосных групп беспозвоночных, встречающихся в ископаемом состоянии, в зависимости от обстановки и жесткости субстрата (Neckel, 1972)

ным образом жизни на поверхности грунта. Причем раковины толстостенны или грубоскульптурованы, нередко прирастают друг к другу и не несут следов переноса и механической сортировки. В современных морях это устричные и мидиевые банки; в мезозое и кайнозое банковые ракушники формировались преимущественно раковинами острейд, в палеозое они сложены брахиоподами – пентамеридами и продуктидами, реже двустворчатыми моллюсками (мегалодонтидами).

В качестве примера комплексного использования остатков организмов для детальной реконструкции древних обстановок можно привести материалы по позднеюрскому бассейну в пределах хребта Каратау в Казахстане (Геккер, 1948, «Каратауское ...», 1968). Отложения этого бассейна – карбонатные породы «бумажные сланцы» – представляют собой тонкое переслаивание кальцита и доломита, в которых обнаружены массовые остатки рыб (**рис. 6.21**), насекомых, в значительно меньшей степени – остатки гастропод и других организмов. Изучено более 5 тысяч экземпляров рыб, причем 94 % из них – это хрящевые ганоиды, которые могли обитать как в морской, так и в пресной воде. Найдены остатки двух водных черепах, молодого крокодила и несколько остатков летающих ящеров, которые также не характеризуют солевой режим. Более определенные сведения дают находки низших рачков – конхострак (эстерий), которые обитают только в опресненных водоемах. Наличие мелких раковин брюхоногих моллюсков *Valvata*, *Limnaea* и *Bithynia*, живущих только в пресных водах, также определенно указывает на то, что каратауский бассейн был озером. Мелкие размеры эстерий и гастропод указывают на неблагоприятные для них условия – ограниченное развитие водорослей и, видимо, жесткую воду. Подобный вывод



Рис. 6.21. Остатки рыб в озерных отложениях. Верхняя юра. Каратау, Казахстан. Диаметр крышки фотоаппарата 4,5 см

сделан и по анализу состава рыб, среди которых явно преобладали хищники. Небольшое количество растительноядных и планктоноядных связано с отсутствием для них пищи; последнее также, видимо, обусловлено жесткостью воды. Более определенно о ее жесткости и, в частности, существенно магниевом составе, говорит наличие доломита и отсутствие пелеципод, которые не могут усваивать карбонаты кальция из таких вод. О гидрохимии бассейна можно судить и по насекомым, хотя последние, казалось бы, с водой непосредственно не связаны. После обработки около 18 тысяч остатков насекомых было установлено, что они принадлежат приблизительно 1200 видам примерно 500 родов 19 отрядов. И при таком разнообразии практически отсутствуют ручейники, веснянки и паденки. А именно эти отряды проходят личиночную стадию в воде, причем в жесткой воде личинки не развиваются.

Количественный анализ видового состава ископаемых организмов должен быть дополнен детальным исследованием различных экологических групп этих организмов (их наличия, количества, разнообразия, морфологии, размеров и т.д.). Отметим в связи с этим некоторые основные экологические группы и их значение для фациального анализа.

Наличие ползающих по дну или лежащих на дне организмов может свидетельствовать об относительно нормальном газовом режиме, т.е. о наличии в придонной части бассейна кислорода, которым они дышат. Многие пелециподы перемещаются по дну, зарывая в ил ногу. Следовательно, их нахождение свидетельствует о мягком илистом грунте. Находки унионид будут указывать на опресненный характер водоема и т.д.

Присутствие зарывающихся организмов свидетельствует об илистом рыхлом характере грунта. Эти организмы могут жить на самых различных глубинах и часто даже в обстановке недостатка или отсутствия кислорода. Последнее возможно, в частности, в связи с тем, что многие из них имеют длинный сифон, который поднимается высоко над дном и обеспечивает организм водой, содержащей кислород. Среди зарывающихся организмов встречаются лопатонogie (*Dentalium*, *Siphonodentalium*), некоторые двустворчатые (*Mya*, *Sindesmya*, *Solen*), брюхоногие (*Natica*, *Seaphander*, *Conus*, *Casis*), головоногие (*Sepia*), некоторые ежи, брахиоподы (*Lingula*, *Leda* и др.), черви и др.

Важное фациальное значение имеют различные камнеточцы или сверлящие организмы. Они известны среди двустворчатых и брюхоногих моллюсков, губок, червей, морских ежей и ракообразных. Существуют организмы, осуществляющие сверление чисто механически. Они имеют раковины особой, приспособленной для сверления формы, например, в виде скульптуры из мелких зубчиков на переднем крае раковины у *Pholas*. Другие выделяют особые кислоты, т.е. по сути дела растворяют породу, и обитают главным образом

на карбонатных скальных грунтах. Это главным образом пелециподы *Lithophaga*, *Clavagella*, *Saxicava*, *Petricola*, а также гастроподы *Aspergillum*, *Natica*, *Murex*, *Urosalpinx* и др.

В ископаемом состоянии большинство сверлильщиков не сохраняется, поскольку сами организмы в норках защищены от волнений и хищников и не нуждаются в твердой раковине. В этом случае наблюдаются только следы их жизнедеятельности в виде норок колбовидной формы с более узким отверстием (рис. 6.22). Такая форма углубления позволяет безошибочно определять, что ее образование не связано с абиогенными процессами, хотя очень часто они описываются как следы дождя.

Находки следов сверления имеют очень важное значение в фациальном анализе. До сих пор не известны сверлильщики в озерах и озерных отложениях, поэтому они, видимо, являются важными показателями моря. Поскольку сверление возможно только в твердом скальном грунте, то обнаружив эти следы, можно твердо и однозначно говорить о характере грунта. Скальный же грунт встречается не часто и только в определенных зонах моря. Одна из них – скальные побережья, и по находкам сверлений можно очень точно фиксировать положение береговых линий древних бассейнов, а это имеет важное палеогеографическое и прикладное значение, позволяет решать и некоторые тектонические вопросы. Классическим примером в этом отношении стали колонны древнеримского храма Сераписа около итальянского города Поццуоли, которые в нижней части источены литофагами. Это свидетельствует о том, что после постройки территория была погружена под уровень моря, а затем вновь приподнялась, причем, зная дату постройки, можно точно замерить амплитуду и скорость перемещения.

Другой показательный пример. На северном склоне массива Чатырдаг в Крыму известняки титона образуют холмовидный рельеф, понижения между холмами заполнены глинистыми отложениями среднего и верхнего валанжина. Предполагалось, что гипсометрически пониженное залегание меловых отложений относительно юрских связано с серией сбросов и образованием грабенных. Однако в известняках титона на контакте их с меловыми отложениями, т.е. в зоне предполагаемых плоскостей сбросов, были найдены сверления с остатками меловых литофаг и червей-камнеточцев *Polydora*. Это позволило сделать вывод, что меловое море ингрессировало в многочисленные депрессии домелового рельефа, которые оказались заполнены его осадками.

Кроме береговых скал твердый грунт может обнажаться и в пределах самих бассейнов на том или ином расстоянии от берега. Это либо рифовые постройки, либо участки дна с активными донными течениями, которые препятствуют осадконакоплению и отмечают перерывы в осадконакоплении даже без подъема данного участка выше уровня моря.

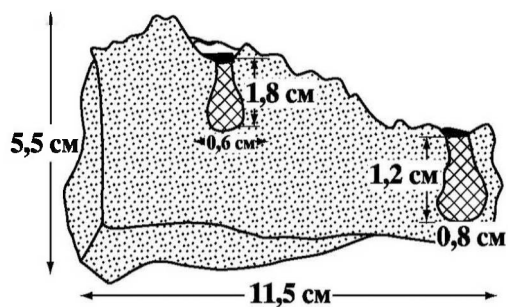


Рис. 6.22. Форма и размеры норок моллюсков-камнеточцев

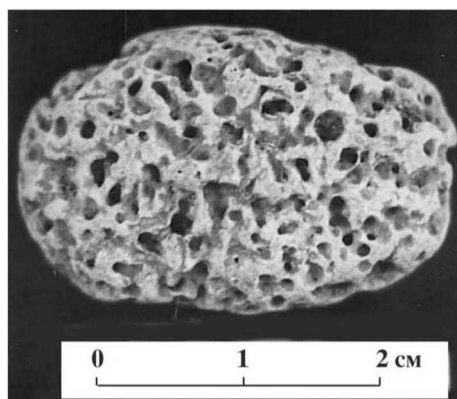
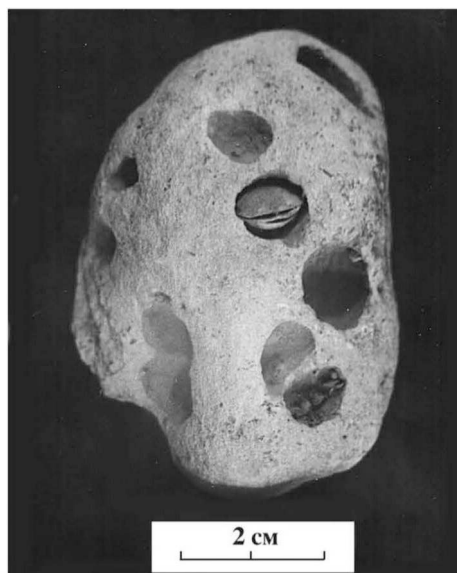


Рис. 6.23. Следы сверлений и остатки раковины на гальках. Современные осадки Черного моря

Сверлильщики могут поселяться также на твердых предметах среди относительно рыхлого грунта – на крупных раковинах, гальках и т.д. (рис. 6.23). В этом случае можно говорить о медленном накоплении осадка, который не перекрывал твердые обломки, или о перерыве в осаждении под действием течений. Наличие следов сверления гальки только с одной стороны свидетельствует о том, что гальки уже твердо зафиксировались в осадке. Находки норок на двух сторонах указывают на то, что гальки периодически переворачивались в результате эпизодических волнений, связанных с бурями, цунами и т.д. Зная размер и форму данного обломка, можно получить представление о степени подвижности придонных вод.

Большая группа беспозвоночных животных обитает неподвижно на морском дне. Это различные моллюски, брахиоподы, морские ли-

лии, балянусы, многие колониальные организмы – кораллы, мшанки, строматопороидеи и др. Свободнолежащие организмы обычно обитают на рыхлых грунтах и их раковины приобретают морфологию, способствующую тому, чтобы организм не проваливался в ил, не засыпался им и сохранял приподнятое над грунтом положение. Так, у некоторых брахиопод (например, атрипид) гипертрофирована обращенная ко дну брюшная створка. Этим достигается приподнятое над дном положение. Спинная же створка слабо выпуклая, а вдоль противоположного макушке края слегка вогнутая. При открытии раковины эта створка поднимается и скопившиеся на ней частицы осадка сдвигаются и сбрасываются. Одной из форм укрепления на илистом мягком грунте являются шипы, выполняющие роль якорей. Поэтому нахождение раковин подобной формы или с шипами даже без знания ее точного систематического положения позволяет восстанавливать характер грунта.

Существуют организмы, прикрепляющиеся ко дну цементацией. Подобные формы характеризуют уже твердые, скальные грунты, и часто позволяют, наряду со сверлильщиками, фиксировать древние береговые линии.

Важное значение среди прикрепляющихся организмов играют водоросли. Поскольку это фотосинтезирующие организмы, для жизни им нужен свет, а он не проникает на большие глубины. Поэтому донные водоросли – надежные показатели малых глубин. При средней прозрачности воды сине-зеленые водоросли (цианобактерии) обитают на глубинах не более 20 м, зеленые – 50, и только багряные опускаются в ряде исключительных случаев до глубины 150 м. Другое важное обстоятельство, на которое указывают водоросли, – это окислительная среда в воде и придонном слое, так как в процессе фотосинтеза выделяется кислород. Наконец, заросли водорослей резко смягчают волнение, способствуя тем самым улавливанию и осаждению тонких частиц и обитанию здесь организмов с хрупкими тонкостенными раковинами.

Форма, размеры и скульптура твердых выделений бентонных беспозвоночных меняются под действием различных факторов, определяемых в значительной степени условиями среды. Например, в обстановке активного волнения или сильных течений все бентонные формы, обитающие на поверхности грунта (эпифауна), имеют толстые массивные раковины, поскольку их труднее снести с места и раздробить. Этим же целям служат различные якорные устройства, прикрепление цементацией, наличие грубой скульптуры. Последняя в виде ребер и шипов сохраняет достаточную жесткость раковины при уменьшении массы, а также увеличивает степень сцепления ее с грунтом и препятствует сносу. Для донной фауны, обитающей в спокойной гидродинамической обстановке, все это усиление не нужно, и она отличается сравнительно меньшими размерами, тонкими и слабо скульптурированными раковинами. Естественно, что

инфауна, т.е. зарывающиеся и всверливающиеся организмы, всегда имеет тонкие, хрупкие раковины, так как защитой служит сам грунт. Гидродинамика определяет и форму колоний колониальных организмов – кораллов, мшанок, губок. В зоне волнений они имеют уплощенную, стелющуюся, караваеобразную и лепешковидную формы, в спокойных водах – ветвистую, кустистую, столбчатую.

На размер и массу раковин влияют температура и соленость воды. В общем виде бореальные организмы или формы, живущие в холодных глубоких слоях, имеют большие размеры, чем обитатели теплых морей (известны и исключения из этого правила, например, тропические моллюски тридакны). Однако при этом толщина стенки тепловодных организмов, т.е. масса извлекаемого из воды карбоната кальция, значительно больше. При снижении солености бассейна размер раковин одного и того же вида значительно уменьшается. Параллельно с отмеченным выше сокращением видового состава организмов в Балтийском море относительно Северного, происходит и изменение размеров раковин. Так, в Кильской бухте (соленость 15 ‰) раковины *Cardium edule* имеют размер 44 мм, а в Финском заливе (соленость 2–5 ‰) 18 мм. Размеры раковин *Mytilus edulus* сокращаются соответственно со 100 до 21 мм. *Rapana bezoar*, завезенная после Великой Отечественной войны в Черное море и широко расселившаяся в его северной части, значительно мельче живущей в полносоленом Японском море. Аналогичные явления отмечены для ископаемых видов чокракского горизонта Кавказа.

Подобное происходит и при увеличении солености. Так, самые мелкие *Cardium edule* в Каспийском море наблюдаются в заливе Кайдак, где соленость возрастает до 50,46 ‰.

В упоминавшихся чудовских доломитах Латвии, формировавшихся в обстановке повышенной солености, размер раковин *Alatrypa hecheri* не превышает – 18–20 мм, а *Camarotoechia* 8–10 мм, в то время как в известняках Ленинградской области он возрастает соответственно до 31 и 14 мм.

Угнетающе действует на фауну и неблагоприятный газовый режим. В восточной части США в среднем девоне имеется пласт известняков Талли, залегающий среди черных битуминозных аргиллитов. В этом известняке есть пиритовый прослой, простирающийся восточнее озера Эри на расстояние более 160 км. Взрослые экземпляры фауны известняка Талли имеют размеры около 5 см, а в пиритовом прослое не превышают 0,5 см. Это обстоятельство позволяет полагать, что сероводородное заражение было в наддонном слое воды, а не только в осадке, и сульфиды железа седиментационные, а не диагенетические. Выдержанность прослоя на большой площади подтверждает это предположение.

Кроме остатков самих организмов важное значение имеют и

следы их жизнедеятельности, начиная от общей переработки осадка различными роющими организмами и илоедами (биотурбация), кончая следами передвижения, питания и т.д. Наличие таких следов характеризует прежде всего мягкие грунты. Имеется также определенный батиметрический контроль размещения следов жизнедеятельности разных типов (*рис. 6.24*).

Два конкретных, хотя и частных примера использования следов организмов для восстановления древних обстановок.

На юго-западных отрогах Гиссарского хребта в пределах Сурхан-Дарьинской области Узбекистана на поверхности мелкозернистого песчаника тюбегатинской свиты сеномана обнаружено более 80 следов копытных животных, систематическое положение которых пока не ясно (*рис. 6.25*). Средняя длина отдельного следа около 10 см при средней ширине 7,5 см, т.е. это были весьма крупные особи. Судя по количеству следов на единицу площади и их беспорядочному расположению, животные «топтались» на этом месте. На-

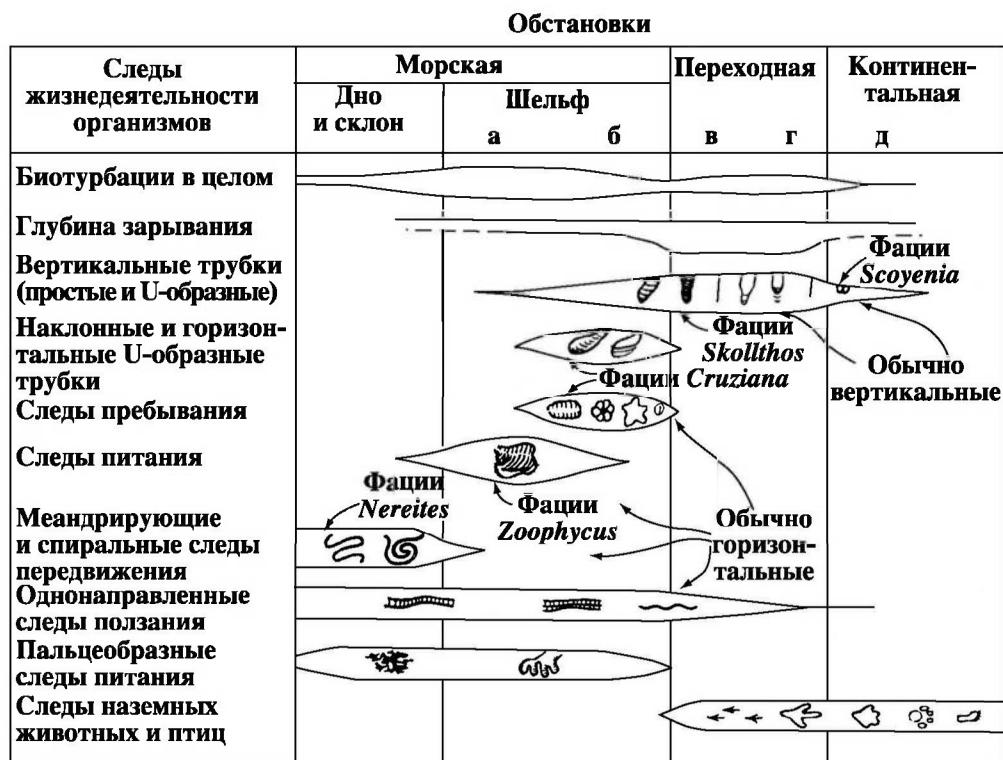


Рис. 6.24. Распределение следов жизнедеятельности и различных органогенных текстур в отложениях главных обстановок осадконакопления (Seilacher, 1964, 1967, Neckel, 1972).

Обстановки: а – ниже базиса действия волн; б – выше базиса действия волн, сублитторальная; в – приливно-отливная и аллювиальная



Рис. 6.25. Следы копытных животных на поверхности сеноманских мелкозернистых песчаников. Юго-западный Гиссар. Узбекистан

личие морской фауны указывает на то, что водоем был морским, но в данном месте явно прибрежным и крайне мелководным (первые сантиметры, может быть первые десятки сантиметров), поскольку подобные животные не заходят на значительные глубины. О его мелководности свидетельствует и наличие в ряде мест ряби волнений.

Несколько иная картина устанавливается по следам динозавров, обнаруженным на северо-западном склоне хребта Кутитангтау в Туркменистане. На поверхности среднеоксфордских известняков, отложившихся в зарифовом водоеме, обнаружено более 2500 трехпалых следов (*рис. 6.26*). Крупные размеры (до 50–60 см) и глубина (до 20 см) следов свидетельствуют о весьма массивных особях, которые предпочитали «полуводный» образ жизни, поскольку по закону Архимеда погруженная в воду часть тела теряет часть своей массы. Следовательно, глубина водоема измерялась, вероятно, уже метрами.



Рис. 6.26. Следы динозавров на поверхности известняков среднего оксфорда. Северо-западный склон хребта Кугитангтау. Туркменистан:

a – цепочка следов, длина ручки молотка 60 см; *б* – отдельный след, размер ножа 12 см



ФАЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ТАНАТОЦЕНОЗОВ

В состав танатоценозов входят разнообразные плавающие в воде организмы, а также переотложенные остатки бентоса.

Планктонные организмы обитают во взвешенном состоянии в толще воды, т.е. в однородной среде. Подобный образ жизни ведет к появлению такой формы и размеров раковин, которые могли бы обеспечить максимальную плавучесть. Во-первых, размеры их обычно весьма небольшие (микроны и доли миллиметров). Во-вторых, их форма, как правило, шаровидная, так как при этом достигается наибольшая удельная поверхность (то есть отношение поверхности к объему), а следовательно, и максимальное сопротивление при погружении. Кроме шаровидных имеются уплощенные, удлинённые, башенковидные формы, а также раковинки в виде колпачков, шлемов и т.д. Наконец, очень важным приспособлением, увеличивающим плавучесть, являются шипы, иглы и перистые выступы, которые, существенно увеличивая поверхность тела, практически не утяжеляют его.

Типичным представителем планктона являются радиолярии, причем установлены различные особенности морфологии их раковин у мелководных и глубоководных, а также тепловодных и холодноводных групп. Планктонными являются многие группы фораминифер, имеющие раковинку из нескольких шаровидных камер, часто с многочисленными тонкими иглами. Это, прежде всего, представители семейств *Globigerinidae* и *Globorotaliidae*, являющихся важными пороодообразующими организмами в мезозое и кайнозое. Показана плавучесть некоторых палеозойских фораминифер, имеющих подобное строение раковин. Планктонными являются некоторые мелкие организмы с раковинкой в виде конической трубки – птероподы, стилиолины, тентакулиты.

В морях раннего палеозоя были распространены своеобразные крупные планктонные организмы – граптолиты. Подобный планктонный образ жизни доказывается наличием пневматофора – воздухоносного пузыря, поддерживающего колонию во взвешенном состоянии.

К обитающим в водной толще относятся и организмы, ведущие псевдопланктонный образ жизни. Они могут прикрепляться к свободно плавающим предметам или водорослям, например, к саргассоидам, и с ними переноситься в морях течениями и волнениями. В современном Саргассовом море на плавающих водорослях, например, обитают полихеты (высшие черви, строящие известковые трубочки-домики), моллюски, ракообразные и даже колонии мшанок и гидроидных. Установлен псевдопланктонный образ жизни ископаемых посидоний, бухиол, птерохений и некоторых других организмов.

В танатоценоз входят и остатки активно плавающих организ-

мов – рыб и других, более распространенных форм, например, головоногих моллюсков (белемнитов, гониатитов, аммонитов и др.).

Входящие в танатоценоз планктонные, псевдопланктонные и нектонные организмы не характеризуют непосредственно условия морского дна, но могут дать указания на солевой режим водоема, частично температуру, иногда его глубину (например, по находкам рыб со светящимися органами, специфическим видам радиолярий).

Ископаемые танатоценозы, сложенные остатками бентонных организмов также характеризуют не среду обитания, а обстановку захоронения и прежде всего ее гидродинамику. Правда, раковинный материал, как правило, далеко не переносится и поэтому на основе экологии слагающих танатоценоз остатков организмов можно с той или иной степенью вероятности восстанавливать и среду их обитания – соленость, температуру, газовый режим и т.д. Естественно, что чем лучше сохранность органических остатков, тем меньше был перенос и тем более надежны такие реконструкции.

Для выяснения форм переноса и условий отложения органических остатков необходимо исследовать их форму, размеры, отсортированность и ориентировку, т.е. в какой-то мере программа изучения подобна той, что применяется при изучении структуры и текстуры в литологических исследованиях, в том числе обломочных пород.

Крупные и тяжелые остатки, несущие следы сортировки, свидетельствуют о значительной мощности переносившего их течения, в то время как мелкие, легкие и пластинчатые могли переноситься слабыми движениями воды и откладываться в условиях почти полного покоя. Точно так же крупные и несортированные обломки, да еще хорошей сохранности, указывают на небольшие расстояния и краткое время переноса, мелкие же и отсортированные могли переноситься более длительно.

Важные выводы можно получить при наблюдениях над ориентировкой органических остатков. Скелетные образования планктонных форм после гибели организмов осаждаются на дно. Если они удлиненной цилиндрической формы (тентакулиты, стилиолины, птероподы и т.д.), то в спокойной обстановке в придонной части водной толщи бассейна располагаются параллельно слоистости и без всякой ориентировки. (Последнюю можно изучать, как и в других аналогичных случаях, делая замеры простирания длинной оси компасом или под микроскопом и строя розы-диаграммы). При наличии же движений воды остатки этих организмов не просто вертикально оседают на дно, но и на какое-то расстояние переносятся и приобретают определенную ориентировку. Так же ориентируются в обстановке течений и остатки нектона и бентоса. Например, створки раковин пелеципод, брахиопод, остракод и других организмов, имеющих вогнуто-выпуклую форму, располагаются выпуклой

стороной вверх. При массовых скоплениях они образуют так называемые раковинные мостовые. Цилиндрические и удлинённо-конические скелетные образования (кроме отмеченных выше планктонных организмов, это ростры белемнитов и белемнителл, раковины ортоцератитов, некоторых гастропод типа туррителл, удлинённых пелеципод, скелетов позвоночных и др.) ориентируются длинной стороной по течению. При переносе во взвешенном состоянии узкий конец раковинки располагается против течения, если же при переносе раковинка соприкасается с грунтом, то она располагается противоположным образом. Поэтому точное определение, откуда именно шло течение, лучше контролировать другими независимыми данными, например, направлением падения косых слоёв.

При наличии каких-нибудь местных препятствий – выступов рельефа дна, других раковин и т.д. образуются заторы, где удлинённых скелетных остатков больше и они ориентируются перпендикулярно к потоку. Поэтому на розах-диаграммах часто образуются два взаимно перпендикулярных максимума, из которых более частый ориентирован продольно потоку. В условиях волнения, в отличие от течения, скелетные остатки часто не имеют ориентировки, а при интенсивном волнении даже вбиты друг в друга. В то же время прибитые к берегу, они могут образовывать береговые валы, в которых располагаются более или менее параллельно береговой линии, причем распределение суженных концов раковин в ту и другую сторону примерно одинаковое. Это может указать на положение древней береговой линии бассейна.

О значении спокойной обстановки седиментации для формирования нефтематеринских отложений говорилось ранее. Здесь можно добавить еще одно важное обстоятельство. Источником значительного количества органического вещества в большинстве случаев служит планктон, преимущественно бесскелетный. (Не рассматривая подробно данного вопроса, отметим, что это обусловлено, главным образом, его неизмеримо большей по сравнению с крупной фауной биологической продуктивностью за счет быстроты смены поколений.)

Поэтому, если скелетные остатки имеют отчетливую ориентировку и отмечают перемещение вод, то можно полагать, что этим движением бесскелетные остатки уносились, воды были достаточно аэрированы и органическое вещество окислялось. Если по скелетным остаткам планктона можно сделать вывод о спокойной среде осаждения, то и остатки бесскелетного планктона нигде не выносились и при отсутствии движения вод и слабой аэрации не окислялись. Таким образом, спокойная обстановка седиментации, фиксируемая тонкой и правильной слоистостью и отсутствием ориентировки у скелетного планктона и нектона, благоприятна для сохранения и консервации органического веществ.

ва, т.е. создания своеобразного танатоценоза бесскелетных организмов.

Фактически в практике обычны случаи, когда в комплексе ископаемых организмов часть из них обитала на месте нахождения, т.е. представляет собой биоценоз, а часть принесена сюда из других биотопов, т.е. представляет собой танатоценоз. Естественно, что изучение таких природных ассоциаций должно быть комплексным. Анализ биоценозов позволяет восстанавливать одни особенности среды, находящихся здесь танатоценозов – другие.

6.4. ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И ФОРМЫ ОСАДОЧНЫХ ТЕЛ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ КАК МЕТОД ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Изучение литологии пород и содержащихся в них органических остатков – это, по сути дела, исследование на породном уровне, но фациальные реконструкции проводятся для отложений, т.е. неких геологических тел, имеющих тот или иной объем. Другими словами, необходим переход к изучению уже более высокого уровня организации геологического пространства – а именно комплексов отложений, которые характеризуются строением разрезов, латеральными изменениями и самой формой этих тел. Следовательно, при реконструкциях условий образования отложений важное значение имеет исследование строения осадочных тел – характера их наслоения, изменения по разрезу и по площади типов и наборов пород, количественных соотношений разных пород, их особенностей и т.д.

В некоторых случаях сам характер разреза позволяет решать вопрос не только о способах отложения, но и об обстановках, т.е. непосредственно говорить о фациях. Например, наличие ленточных глин указывает на озера, расположенные в умеренных или даже приполярных широтах. Разрезы турбидитов свидетельствуют о наличии склона и его подножья в водоеме, правда, не решают напрямую вопрос, был ли это бассейн морской или пресноводный.

Значительно более общим методом является сравнение типов разрезов, исследование их распределения по площади и выяснение изменчивости – смену слоистых разрезов массивными, преимущественно песчаных – алевролитово-глинистыми и т.д.

Подробнее методы выявления подобной изменчивости, исследование латеральных изменений рассмотрены в следующей главе, здесь же коснемся, может быть относительно частного, но важного момента – некоторых особенностей морфологии осадочных тел, ко-

торые в ряде случаев помогают установить генетическую природу осадочных образований.

Особую важность для установления фаций приобретает метод анализа форм осадочных тел и их взаимоотношений с окружающими образованиями у геологов-нефтяников, которые имеют дело преимущественно с материалами бурения. Известно, что выход керна обычно очень невелик, а в ряде скважин и вовсе отсутствует. Все это значительно снижает возможности литологических и палео-экологических методов, особенно при исследовании крупных объектов – текстурных особенностей, крупных раковин, колониальных организмов и т.д. Поскольку керн не ориентирован в пространстве, многие важные моменты не могут быть определены. Даже если в керне видна косая слоистость или ориентированно залегают удлиненные фрагменты (раковины, галечки и т.д.), невозможно установить направление течений. Однако практически во всех скважинах проводится широкий комплекс геофизических исследований, который позволяет достаточно точно выделить отдельные пласты и пачки, исследовать их распространение, изменение мощности, выявлять размывы, несогласия и т.д., поэтому материалы ГИС должны полностью использоваться в фациальном анализе. Большую помощь в этом направлении оказывает высокоточная сейсморазведка в современных модификациях.

Как правило, осадочные толщи имеют слоистое строение, при котором кровля и подошва пластов более или менее параллельны друг другу. Тем более интересно появление иных, в частности, линзовидных форм. Существуют, например, геологические тела в форме массива с относительно плоской подошвой и выпуклой кровлей. Если исключить подобные образования, сложенные солями и ангидритами, которые являются результатом проявления соляной тектоники, то значительный интерес представляют такие тела, сложенные карбонатными породами или песчаниками. В первом случае это могут быть эрозионные останцы (древний погребенный наземный рельеф), но могут быть и рифы.

Форма осадочных тел устанавливается полнее всего при построении карт мощностей. Полезно дополнять карту рядом профилейных разрезов, которые, кроме того, позволяют установить характер контактов и взаимоотношений данного тела с вмещающими отложениями. В зависимости от цели и масштаба исследований строятся различные карты.

Например, на карте мощностей подсолевых отложений Волгоградского Поволжья на фоне плавного увеличения мощностей на восток-юго-восток обособляются локальные участки аномально высоких мощностей, которые, как показали дальнейшие исследования, являются ископаемыми рифами (*рис. 6.27, см. также рис. 5.5, 5.6*). В других случаях полезно строить карты не стратиграфического подразделения в целом, а только одной литологической разности. На-

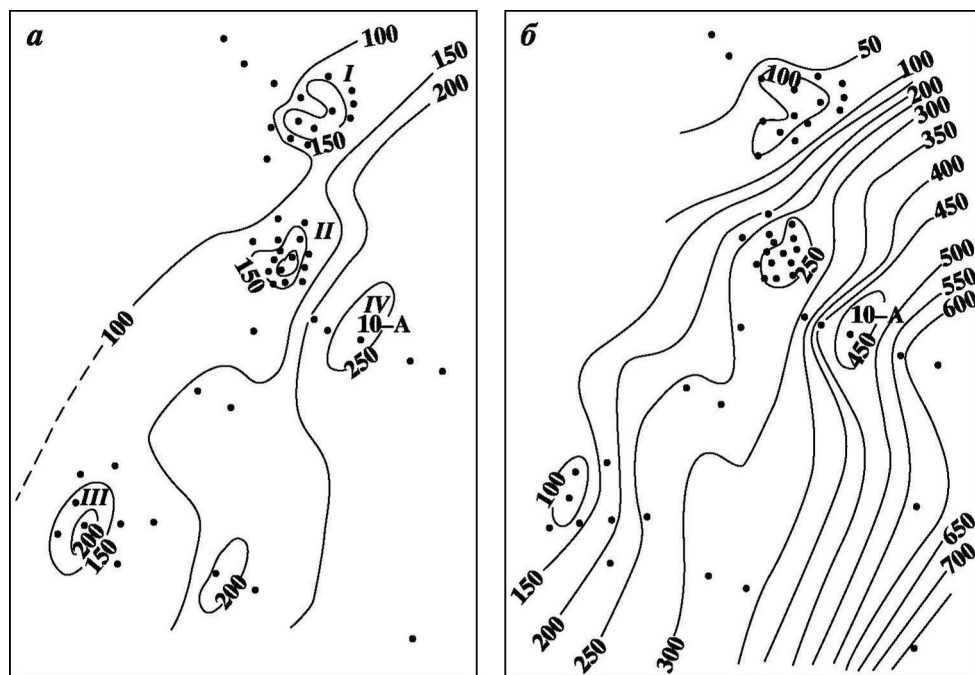


Рис. 6.27. Схема соотношения мощностей нижнепермских отложений северо-восточной части Приволжской моноклинали:

a – карта мощностей ассельско-сакмаро-артинских отложений (рифсодержащий стратиграфический комплекс); *б* – карта мощностей соленосных отложений иренского горизонта (толща выполнения подсолевого рельефа).

Зоны аномальных мощностей – рифы: *I* – Уметский, *II* – Южно-Уметский, *III* – Чухонастовский, *IV* – Антиповский

пример, карта мощностей песчаников какого-либо стратиграфического комплекса, сложенного песчано-глинистыми отложениями, достаточно наглядно отражает распределение гидродинамической активности в бассейне седиментации. Удлиненные полосовидные зоны песчаников могут быть связаны с областями течений, руслами или барами.

Важно подчеркнуть, что форма геологического тела не дает однозначного ответа на вопрос о генетической природе отложений, но определенным образом ориентирует на направления исследования. Для идентификации истинной природы необходимы уже литологические данные. Если в карбонатном массиве устанавливаются биогермные структуры пород, наличие организмов-рифостроителей и соответствующие фациальные переходы в одновозрастные вмещающие отложения, то это действительно рифы.

В случае перекристаллизации и доломитизации, столь частой и характерной в рифах, когда первичные структуры иногда полностью уничтожаются, установление рифовой природы возможно только на

основе анализа формы карбонатного массива и, главное, его фациальных соотношениях с одновозрастными отложениями.

Линзовидные тела с выпуклой кровлей, сложенные обломочными породами – это, скорее всего, аккумулятивные образования – бары. Опять-таки, наличие такого тела – важное указание направления дальнейших исследований. Так, в барах от подошвы к кровле происходит укрупнение размеров зерен, и если это обстоятельство выявлено, то баровая природа данного образования получает дополнительное важное обоснование. Следующим аргументом должно стать выявление соответствующих фациальных замещений – в открыто морские в одном направлении и лагунные – в другом.

В качестве примера можно рассмотреть строение ископаемых баров в верхнеаптских отложениях в районе Кисловодска. Здесь среди слоистых, мелкозернистых, хорошо отсортированных прибрежно-морских песчаников залегают массивные баровые линзовидные песчаники с плоским полого ($3-5^\circ$) падающим на северо-запад основанием и выпуклой кровлей (см. главу 4). Ширина таких линз меняется от 25 до 40–45 м, мощность от 2 до 5–7 м. Сложены они мелко- и среднезернистыми, менее отсортированными песчаниками, причем наиболее грубым составом и худшей сортировкой отличаются краевые и кровельные части баров, где волнение было наиболее активным и одновременно наименее постоянным (*рис. 6.28*).

Другой, противоположный случай – линзы относительно грубозернистых пород с выгнутым вниз основанием и относительно плоской кровлей среди более тонкозернистых обломочных, либо других петрографических типов пород. Чаще всего это врезанные в подстилающие отложения русловые аллювиальные образования. При этом в отличие от аккумулятивных баров размер обломочных зерен подобных отложений уменьшается от подошвы к кровле (см. главу 2, *рис. 2.3, 2.4*).

В приведенных примерах рассматривались по сути дела профильные сечения. Не менее важно исследовать и плановую конфигурацию таких линзовидных тел. Например, если единая полоса песчаных отложений начинает делиться, распадаться на ряд веерообразно расходящихся песчаных полос, то, скорее всего, это уже область дельты, т.е. зона перехода суши, по которой текла река, к водоему, в который она впадает. Тут, кстати, возможны интересные изменения формы линзовидных тел. Пока река и ее протоки располагаются в пределах суши, энергия их течения достаточна для эрозии, в результате чего формируется врезанная долина, которая выполняется осадками с отмеченными выше характеристиками. Но при впадении реки в бассейн скорость течения резко падает, энергии уже не достаточно для размыва дна и выработки эрозионного русла, хотя обломочный материал еще переносится. В этих условиях подводной части дельты – авандельты или приустьевого взморья –

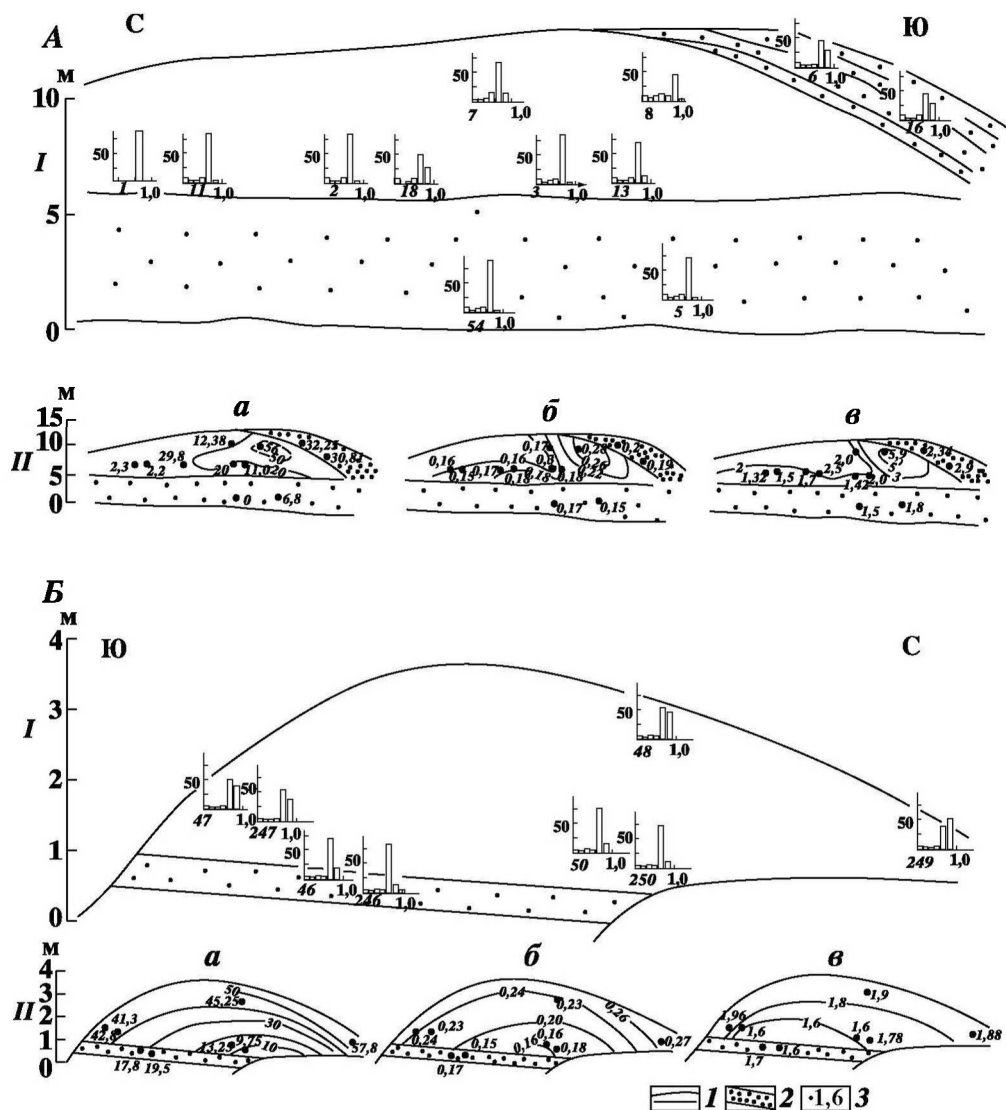


Рис. 6.28. Гранулометрическая характеристика песчаного бара южного склона Баргустанского хребта. Северный Кавказ (см. рис. 4.5):

А – балка Ореховая; Б – балка Родниковая; I – характер гистограмм в слоистых прибрежно-морских и массивных баровых песчаниках; Π – значения структурных параметров: а – содержание фракций $>0,25$ мм (%), б – медианный диаметр (мм), в – коэффициент отсортированности.

1 – массивные песчаники; 2 – слоистые прибрежно-морские песчаники; 3 – место отбора образца и значение параметра

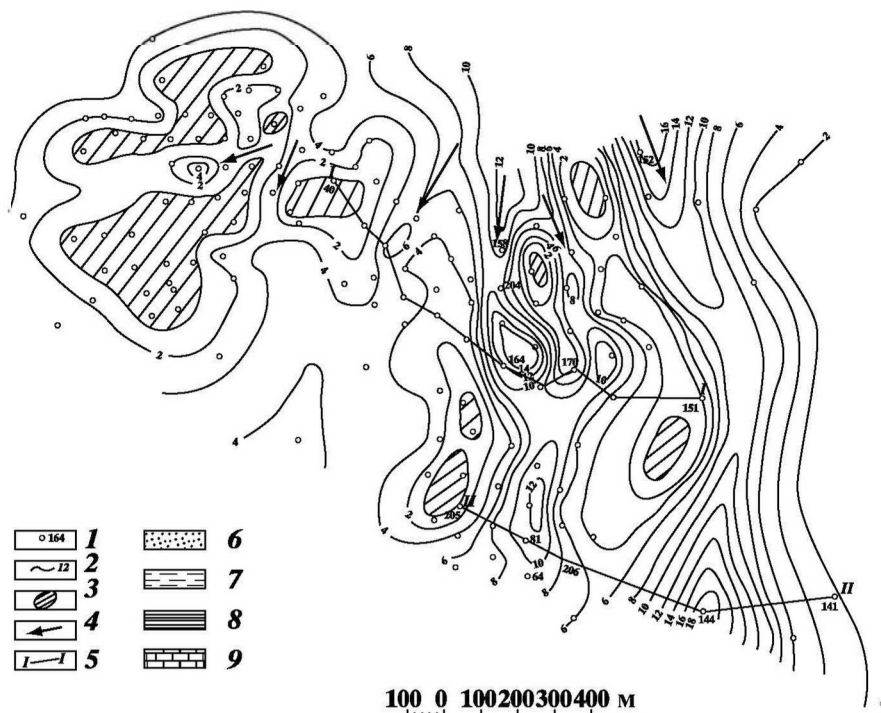
приносимый обломочный материал откладывается уже в виде аккумулятивных форм, внешне похожих на вдольбереговые бары, но имеющих иные характеристики – ориентировку относительно бере-

Таблица 6.8

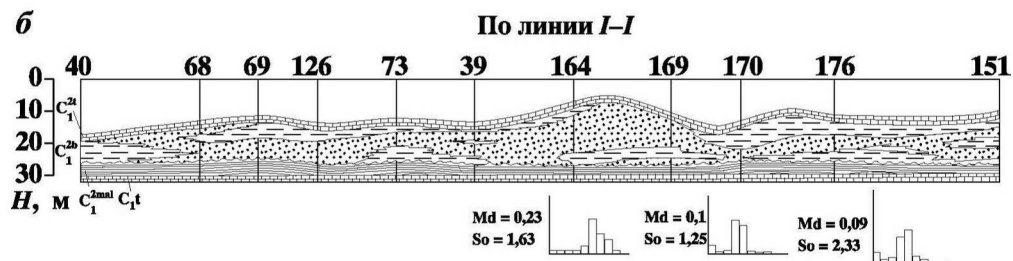
Сравнительная характеристика русловых и баровых отложений

Особенности строения	Русловые образования	Прибрежные бары
Положение относительно региональной структуры	Обычно перпендикулярно общему простираанию осадочных пород	Как правило, параллельно общему простираанию пластов осадочных пород
Форма тела в поперечном сечении	Нижняя граница вогнутая, верхняя более или менее горизонтальна; слои, залегающие в кровле толщи, распространены на более широкой площади, чем отложения в основании	Нижняя поверхность почти плоская, а верхняя – выпуклая
Форма тела в плане	Обычно извилистая, меандрирующая	Как правило, относительно прямолинейна, отдельные линзы песчаников часто расположены кулисообразно
Характер контактов и замещений по простираанию	Резкие эрозионные как нижние, так и боковые. Отложения по обе стороны русла более или менее одинаковы	Относительно постепенные переходы как вниз, так и в стороны; с одной стороны, более резко переходят в морские часто глинистые и мелкозернистые отложения, с другой (лагунной) стороны – более спокойный переход в лагунные солончатые, пресноводные или горько-солончатые отложения. Как правило, в этой части отмечается низкая проницаемость
Преобладающий тип пород и их структура	Обычно песчаники, однако может существенно меняться в зависимости от типа потока. Зернистость, как правило, увеличивается вниз по разрезу. Вниз по течению сортировка в общем улучшается, максимальный и средний размер зерен уменьшается	Преобладают песчаники. Зернистость увеличивается вверх по разрезу. Изолинии отсортированности, состава и структуры обычно параллельны линиям выклинивания пластов, т.е. простираанию бара
Текстуры	Разнообразная слоистость, в том числе косая; общее падение слойков в направлении течения	Слоистость неправильная, нередко косая, наклоненная к лагуне; знаки волнений; норки роющих организмов
Комплекс органических остатков	Обломки древесины, пресноводная фауна	Мелкоперетертый растительный детрит, очень мелководная морская фауна, часто перебитая до ракуши

a



б



По линии II-II

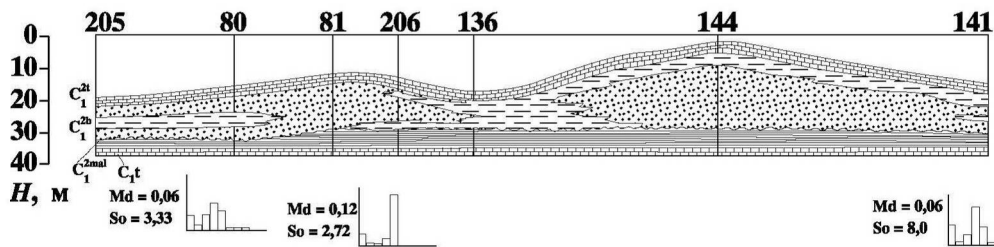


Рис. 6.29. Положение и морфология профильного сечения песчаных тел – русел подводной дельты бобриковского времени на Красноярской площади. Оренбургская область:

a – карта мощностей продуктивного пласта – песчаников бобриковского горизонта; *б* – литологические профильные разрезы бобриковского горизонта.

Гистограммы показывают изменение гранулометрии пород в осевой и краевой частях русел; *Md* – медианный диаметр, мм; *So* – коэффициент отсортированности.

1 – скважина и ее номер; *2* – изогипсы; *3* – зоны отсутствия песчаников; *4* – полосы действия течений и их направления; *5* – положение профильных разрезов; *6* – песчаники; *7* – алевриты; *8* – глины; *9* – известняки

га, морфологию поперечного сечения, распределение зернистости и др. (табл. 6.8). В этом случае линия, разделяющая участки смены эрозионных русел аккумулятивными формами, будет соответствовать береговой линии древнего бассейна.

В качестве примера песчаных тел в эрозионных руслах на суше и их продолжения в виде аккумулятивных форм в подводно-дельтовой части можно указать отложения бобриковского горизонта в Среднем Заволжье. Терригенная толща нижнего карбона на обширной территории имеет примерно одинаковую мощность 5–15 м и лишь в Камско-Кинельской впадине, где условия осадконакопления иные, мощность ее резко возрастает. Нижняя глинистая часть толщи мощностью 3–7 м относится к малиновскому надгоризонту, верхняя – песчано-глинистая к бобриковскому горизонту. Фауной отложения не охарактеризованы, имеются только следы червей-илоедов, споры и пыльца. Изучение мощностей песчаников показало, что они образуют узкие вытянутые полосы, причем на севере и северо-западе территории число этих полос сокращается, а к юго-востоку они делятся на большое число все более мелких. Общая мощность горизонта в зоне развития песчаников также увеличивается, например, в пределах Большекинельской дислокации до 15–20 м против 5–10 м фоновых значений.

Веерообразное расположение песчаников позволило предполагать дельтовую природу отложений, причем в отдельных протоках и руслах в условиях течения осаждались хорошо отсортированные мелко- и мелко-среднезернистые пески, а вне русел в более спокойных условиях – плохо отсортированные алевриты и глины (рис. 6.29). Поступление сюда (во внеусловные зоны) обломочного материала было ограниченным, что и определило меньшую по сравнению с русловой мощность горизонта.

Изучение соотношений песчаников с подстилающими отложениями выявило еще одну важную особенность. На севере и северо-западе русловые песчаники залегают с размывом, причем срезаются не только глины малиновского надгоризонта, но часто и залегающие ниже известняки турнейского яруса (рис. 6.30, а), в которых вырабатываются удлиненные эрозионные долины, причем амплитуда вреза достигает 130 м. Южнее и юго-восточнее мощность малинов-

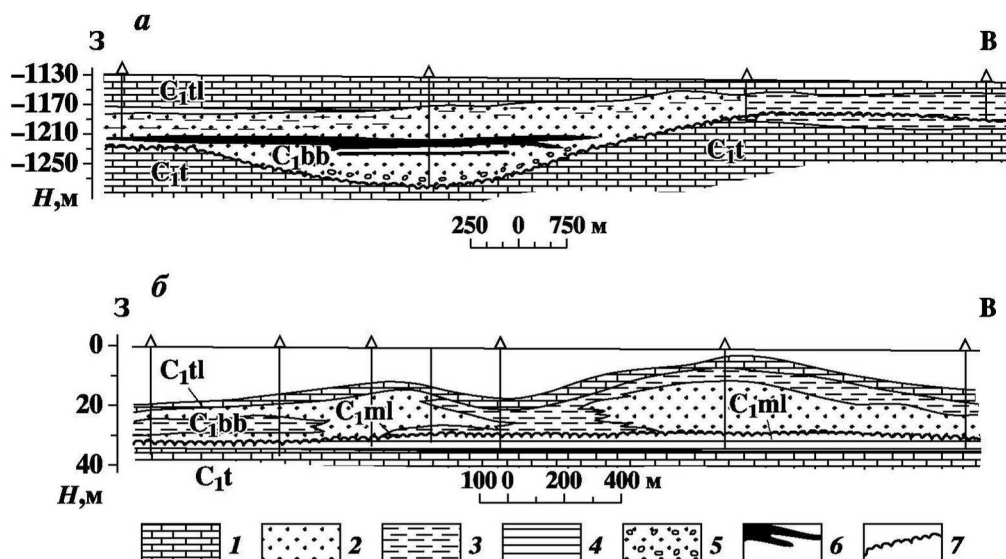


Рис. 6.30. Литолого-фациальные профили терригенной толщи нижнего визе Волго-Уральской области:

а – эрозийные русла в Арланском районе; *б* – аккумулятивные русла на Красноярской площади Оренбургской области; 1 – карбонатные породы турне; 2 – песчаники; 3 – алевролиты; 4 – глины; 5 – брекчиевидные песчано-глинистые породы; 6 – прослои каменного угля; 7 – поверхность размыва

ских глин постоянна как под русловыми отложениями, так и вне их. Таким образом, здесь формируются не эрозийные, а аккумулятивные русла, когда энергии потока уже недостаточно для того, чтобы размывать подстилающие породы (см. рис. 6.30, б). Песчаный материал откладывается в руслах и создает положительную аккумулятивную форму.

Уменьшение энергии потока, фиксируемое сменой эрозийных русел аккумулятивными связано с тем, что надводные дельты переходят в подводные (авандельты). При этом скорость течения потоков в отдельных руслах при впадении в бассейн резко снижалась. Поэтому линия, соединяющая участки смены эрозийных форм аккумулятивными в отдельных руслах и проходящая несколько севернее г. Шугурова и г. Туймазы, фиксирует примерное положение береговой линии водоема (рис. 6.31). Действительно, южнее и юго-восточнее ее разрез отложений между руслами весьма постоянен и состоит из двух песчано-алевролитовых пластов, разделенных пачкой глинисто-алевролитовых слюдистых пород, причем такой характер разреза выдерживается на больших расстояниях. Постоянство и выдержанность отложений свидетельствует о том, что отложение происходило в едином обширном бассейне. Севернее береговой линии отложения бобриковского горизонта вне русел либо отсутствуют и тогда на малиновской аргиллитовой пачке залегают

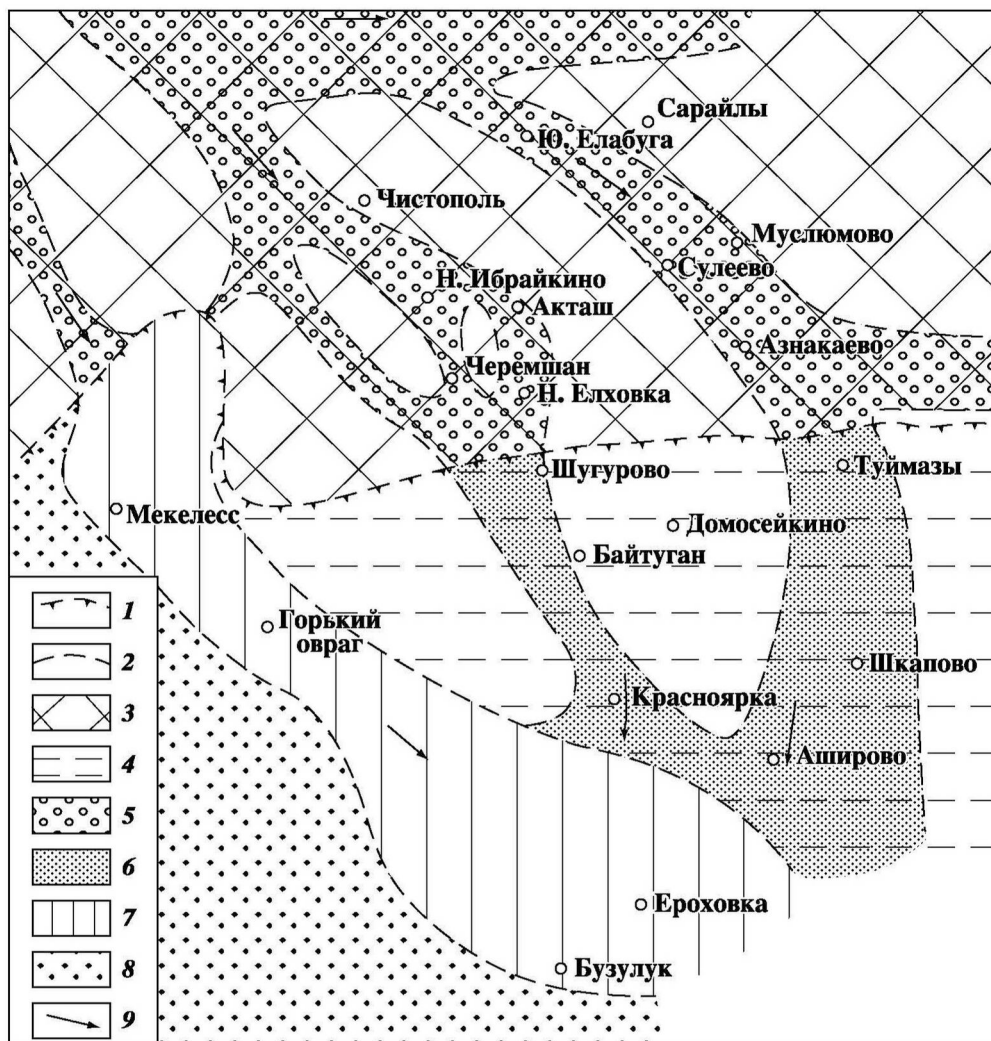


Рис. 6.31. Схема палеогеографии бобриковского времени Среднего Заволжья (Грачевский, Кузнецов, 1963):

1 – граница континентальных и бассейновых обстановок; 2 – границы зон; 3 – область надводнодельтовых отложений; 4 – область подводнодельтовых отложений; фации: 5 – надводных русел, 6 – подводных русел, 7 – бассейнового течения, 8 – мелководного бассейна; 9 – направление течений

тульские отложения, либо маломощны, тонкозернисты и содержат до 3–4 пластов автохтонных лимнических углей мощностью не более 0,5–1 м.

● Глава 7

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ФАЦИАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ

7.1. ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ФАЦИАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ

В предыдущей главе были рассмотрены основные методические приемы восстановления обстановок, т.е. по сути дела генетический анализ отложений. Вторая сторона фациального анализа – это исследование изменчивости, что по сути дела представляет собой уже фациальное картирование. Следует напомнить, что вообще итогом большинства геологических работ является графическое, в том числе картографическое представление результатов, и фациальный анализ не представляет в этом отношении исключения.

В связи с этим естественный и закономерный итог фациального анализа – составление фациальной карты изучаемого стратиграфического подразделения. Она отражает распределение по площади физико-географических обстановок определенного времени. Поскольку в абсолютном большинстве случаев мы имеем дело с обстановками, зафиксированными отложениями, то на этой карте показывается и литология пород соответствующих обстановок-фаций. Если доказано наличие на картируемой территории первичного отсутствия отложений, т.е. областей денудации и сноса, они, естественно, также выделяются и отображаются.

Необходимо напомнить, что фациальное картирование – это исследование надпородного уровня – уровня геологических тел.

Оно начинается с тщательной документации и первичной обработки фактического материала; при этом наряду с общелитологическими данными особое внимание уделяется тем характеристикам пород и органических остатков, которые имеют важное генетическое значение, таким как минералы-индикаторы, специфические текстуры, особенности биоты и т.д.

В первом приближении можно наметить три этапа этой работы:

1. Составление и по возможности генетическая интерпретация геологических разрезов.

2. Изучение «изменчивости» отложений – составление литолого-фациальной карты и серии подсобных карт-схем.

3. Составление фациальной карты и ее описание, которые сопровождаются составлением одного или серии фациальных профилей разрезов.

7.2. ПОСТРОЕНИЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Составление литологической колонки является стандартным построением: в вертикальной колонке шириной обычно 2,5–3,0 см в масштабе последовательно выделяются слои и показывается их литологический состав, при этом используют определенную систему условных обозначений.

При заполнении литологической колонки нередко возникает желание показать все детали состава и строения породы – например, песчаник алевроито-глинистый известковистый с косой слоистостью. Это требует введения множества дополнительных значков, что резко затрудняет восприятие рисунка и делает его трудно читаемым и общее строение разреза теряется в деталях. Вместе с тем, многие из этих деталей важны и их лучше вынести и показать отдельно, что будет описано несколько ниже. Литологическую колонку необходимо сопроводить дополнительной важной информацией. К ней относятся номера слоев, их мощность, интервалы отбора керна, номера образцов и место их отбора и т.д. Пример показа этих данных приведен на *рис 7.1*. Допускается также не указывать мощность каждого пласта, а в соответствующей колонке дать линейный масштаб через 5, 10 м и т.д. в зависимости от мощности разреза. В разрезах глубоких скважин масштаб обычно указывается в виде глубины по стволу скважины. Если нет специальных указаний, место отбора образца отмечается в центре пласта.

При любом построении литологические колонки дают все же весьма общее и в целом грубое представление о разрезе и его изменениях, поэтому необходимы и некоторые дополнительные построения. Материалом для них служат результаты аналитических определений и различных литологических исследований.

Достаточно распространенными являются два вида таких графиков – колонки основного состава и седиментационные кривые.

На графиках основного состава показываются соотношения компонентов, составляющих в сумме 100 %. Это может быть, например, содержание песчаной, алевроитовой, пелитовой фракций и не-

Литологическая и литогенетическая колонки разреза № 2

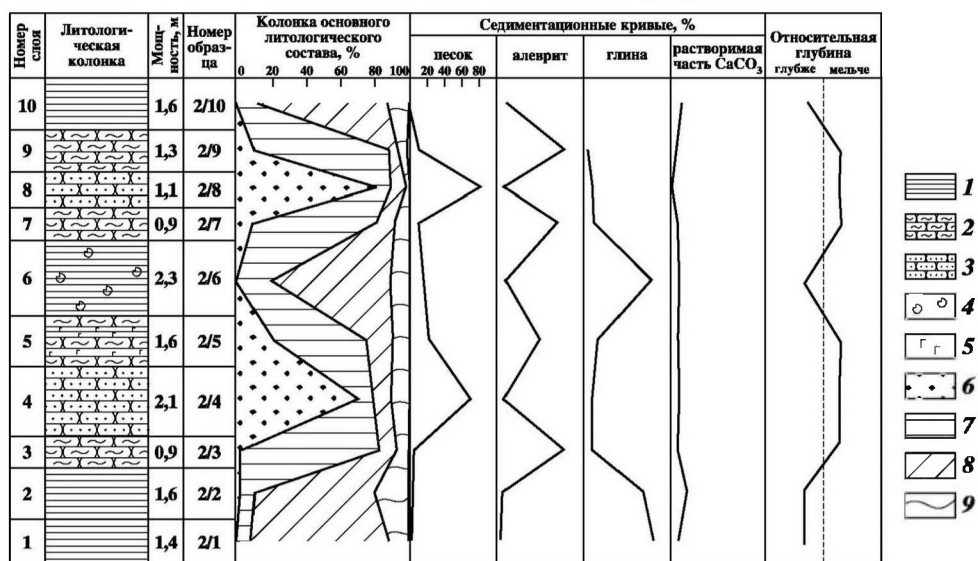


Рис. 7.1. Пример построения литологической колонки, колонки гранулометрического состава и седиментационных кривых:

Лито-логическая колонка: 1 – глина; 2 – алевролит; 3 – песчаник; 4 – раковины пелиципод; 5 – глауконит. Колонка основного литологического состава: 6 – песок; 7 – алеврит; 8 – глина; 9 – растворимая часть CaCO₃

растворимого остатка (н.о.), или нерастворимого остатка, кальцита, доломита и т.д. Для построения такого графика в широкой колонке (опыт показывает, что удобно пользоваться колонкой шириной 10 см, где 1 мм колонки соответствует 1 % содержания компонента) у точки отбора образца, т.е., как правило, у середины пласта, **последовательно** в данном масштабе откладывается содержание всех компонентов. Например, если в породе содержится 45 % песчаной фракции, 25 алевритовой, 20 глинистой и 10 % растворимой части, то от нулевой линии слева направо откладывается 45 %, затем от полученной точки направо откладывается еще 25 %, далее аналогично 20 и 10 %. Итоговая суммарная точка должна лечь на правое ограничение колонки, т.е. соответствовать 100 %. После того как проставлены значения возле всех пластов, одноименные точки соединяются и получаются поля распространения соответствующих компонентов. В приведенном примере слева будет поле развития песчаных фракций (левое ограничение – прямая вертикаль, правое – ломаная линия), далее алевритовой, глинистой (оба поля ограничены ломаными линиями) и, наконец, справа – поле растворимой части (левое ограничение – ломаная линия, правое – вертикаль, соответствующая 100 % содержанию). Каждое поле определенным образом отмечается, например, разной штриховкой, крапом и т.д., и эти значки обя-

зательно выносятся в условные обозначения. Полученная картина дает наглядное представление об **изменении состава** пород в разрезе.

В карбонатном разрезе целесообразно показать изменение содержания нерастворимого остатка, кальцита, доломита, а при наличии сульфатов – и их содержания (**рис. 7.2**).

К этому графику необходимо сделать три замечания. Первое. Эту колонку называли и нередко называют до сих пор литогенетической, что, строго говоря, не соответствует действительности, так как никакой непосредственно **генетической** информации она не содержит и лишь наглядно показывает соотношения пород или их компонентов и их изменение по разрезу. «Генетичной» она становится только после авторской интерпретации, что, вообще говоря, отражается дополнительными рисунками, о которых будет сказано несколько ниже. Сказанное в полной мере относится и к описанным ниже седиментационным кривым.

Второе. Рисунок будет относительно ясно читаться, если в колонке нанесено не более трех-четырёх компонентов. При большом

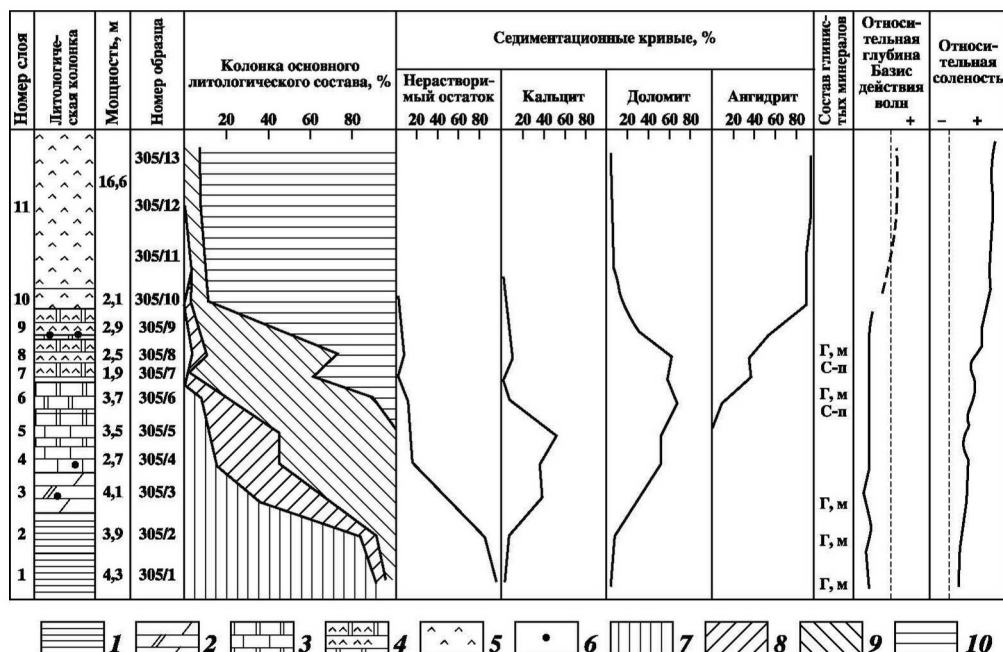


Рис. 7.2. Литологическая и литогенетическая колонки карбонатно-сульфатного разреза:

1 — глины; 2 — мергели известково-доломитовые; 3 — доломиты; 4 — доломито-ангидриты и ангидрито-доломиты; 5 — ангидриты; 6 — битуминозность. Содержания: 7 — нерастворимого остатка; 8 — кальцита; 9 — доломита; 10 — ангидрита

количестве компонентов понять характер их изменения по разрезу значительно труднее, часто просто практически невозможно. Поэтому, например, если имеется относительно дробный гранулометрический анализ, то наносить отдельно крупно-, средне- и мелкопесчаные, крупно-, средне-, мелкоалевритовые и пелитовые фракции практически бессмысленно. Необходимо данные анализов свести к трехкомпонентной системе: песчаная, алевритовая и пелитовая фракции.

Третье замечание касается терригенных пород (и разрезов) и затрагивает скорее генетические вопросы. С чисто формальной точки зрения правомерно в этой колонке показать изменение содержания песчаной, алевритовой, пелитовой фракций и растворимой части. Однако генетически обломочная и растворимая части принципиально различны. Первая характеризует динамику среды отложения, а через нее относительную глубину, удаленность от источников сноса, изменение интенсивности приноса обломочного материала и другие особенности обстановки, а вторая – растворимая – либо химизм водоема, либо, что чаще, диа- или даже катагенетические процессы. В этом случае лучше использовать данные, пересчитанные только на нерастворимую часть породы и построить колонку не общего состава, а состава только обломочной части, т.е. песчаной, алевритовой и пелитовой фракций.

Уже на этом примере видно, что иногда целесообразно какие-то части породы выделять и показывать отдельно. Такие кривые называются седиментационными. Как и в предыдущем случае, несмотря на название – «седиментационные» – эти кривые показывают лишь изменение параметров по разрезу, но не условия седиментации.

Они строятся отдельно для каждого показателя. Поскольку каждую отдельную кривую можно строить в самостоятельном, удобном для данного показателя масштабе, эти кривые позволяют показать любые компоненты, в том числе такие, содержание которых мало и их просто не будет видно на графиках основного состава. Кроме того, таким образом можно показывать параметры, которые вообще не входят в состав или не оцениваются в процентах. Таковы, например, генетически важные медианный диаметр или коэффициент отсортированности. Аналогичным образом можно и полезно отмечать наличие каких-либо важных минералов-индикаторов, структурных и текстурных особенностей и т.д. Рисунок обязательно должен быть озаглавлен и сопровождаться условными обозначениями типов пород, полей на колонке основного состава (фракций, минералов и т.д.) и всех других показанных на нем материалов.

Важно еще раз отметить, что все описанные диаграммы и кривые, строго говоря, не являются генетическими – они лишь графически наглядно представляют состав пород разреза и их изменение во времени. В связи с этим целесообразно справа показать в схематическом виде уже генетическую интерпретацию, и эту кривую (ко-

лонку) уже можно считать литогенетической. Так на *рис. 7.1* указано относительное увеличение глубин водоема, когда песчаники сменяются алевролитами, которые формируются в обстановке более спокойной гидродинамики. Последнее чаще всего может быть обусловлено углублением, когда волнение не достигает дна, или оно тут резко ослаблено. В принципе, ослабление гидродинамики может быть обусловлено и другими причинами, данная интерпретация уже содержит элементы условности. Приведенный пример лишний раз показывает, необходимость разделения фактического материала (результаты анализов) и их генетического истолкования, которое может быть неоднозначным. На *рис. 7.2* аналогичным образом показано увеличение солености, причем причины последнего также могут быть различны – аридизация климата, дополнительная изоляция водоема и т.д.

Построенные графики и их генетическая интерпретация не являются фациями, так как не отражают площадного распространения и изменения обстановок, но они дают основной материал для следующего этапа работ – изучения изменчивости, т.е. собственно картирования. Кроме того, они уже несут важную генетическую информацию. Например, присутствие остатков бентосной морской фауны указывает на полностью аэрируемый морской бассейн. Наличие таких минералов, как сепиолит и палыгорскит, свидетельствует о щелочных условиях, которые обычно характерны для бассейнов аридной климатической зоны, а наличие каолинита, напротив – об условиях, характерных для континентальных водоемов гумидной зоны, и т.д. Разрезы, содержащие «ленточные глины» – тонкое переслаивание темных глин и более светлых алевролитов и мелкозернистых песчаников – свидетельство озер, расположенных в зонах холодного или умеренного климата. Циклически построенные толщи с характерным для турбидитов строением циклитов (см. главу 2) указывают на водные условия и обстановку относительно крутого склона и подножья. Правда, морской или озерный это водоем, надо решать дополнительно.

Направленная смена пород в разрезах указывает на изменение каких-то условий осадкообразования, а неоднократная повторяемость близких наборов – на циклическую повторяемость соответствующих условий. И если само выделение циклитов основано, прежде всего, на изучении объективно существующих породно-слоевых ассоциаций с применением принципов системно-структурного подхода, то их образование связано с изменением обстановок – фаций. Другими словами седиментационный циклит – это комплекс фаций, закономерно с определенной направленностью сменяющих друг друга во времени и неоднократно повторяющихся в разрезе. Положение того или иного комплекса отложений в седиментационном циклите и его генетическая связь с подстилающими и покрывающими отложениями помогает в определении их фациальной принад-

лежности. Восстановление условий образования отложений с учетом изучения цикличности получило название фациально-циклического анализа.

В качестве примера генетического анализа разрезов ниже приведено несколько конкретных разрезов.

Два терригенных разреза нижней юры и нижнего титона изучены в обнажениях Северного Предкавказья в районе среднего течения реки Подкумок западнее города Кисловодска (Кузнецов, 1988).

Терригенная толща нижней юры в бассейне реки Эшкакон залегает с разрывом и несогласием на верхнепалеозойских гранитах и коре их выветривания (*рис. 7.3*). Он сложен песчано-гравийными и глинистыми породами. Гравелиты и песчаники светлые, иногда почти белые кварцевые по составу с глинистым каолинистым цементом. Глины серые и темно-серые, часто с углистым детритом и отпечатками обугленной растительной органики. По составу глины практически исключительно каолинитовые, в верхах появляется примесь гидрослюда. Карбонатность (растворимая часть) либо отсутствует, либо крайне незначительна. Намечается отчетливое утонение материала снизу вверх по разрезу, смена гравелитов песчаниками, а затем глинами. В основании толщи фиксируются линзы – эрозионные врезы, заполненные относительно более грубым аллювием; в верхней части – отчетливая и довольно грубая слоистость.

Чисто кварцевый состав обломков и каолинистый глинистый части позволяет говорить о гумидном климате, который обусловил глубокое химическое выветривание в условиях кислых сред и образование каолинитовой коры выветривания, в результате перемыва которой и образовались отложения подобного минерального состава. Об этом же свидетельствует и пониженное содержание многих малых элементов, которые в этих условиях легко мигрируют. Высокая влажность обусловила наличие, особенно в начале образования толщи, речных артерий. Рельеф первоначально был достаточно расчлененным, что вело к появлению достаточно крупных обломков, а водные условия переноса и отложения – определяли их окатанность. Со временем рельеф был сглажен, появились озера и болота, где и отлагались глины с остатками растительности.

Терригенная толща нижнего титона залегает либо на свежих не выветрелых верхнепалеозойских гранитах (*рис. 7.4*), либо на более древних отложениях юры. Она сложена красноцветными и пестроцветными плохо отсортированными дресвитами, гравелитами, песчаниками, глинами. В составе обломков – калиевые полевые шпаты, кварц, плагиоклазы, в меньшей степени слюды. Глинистые минералы представлены гидрослюдами, кальциевыми и кальций-натриевыми монтмориллонитами, в меньшей степени смешанно-слоистыми минералами ряда гидрослюда – монтмориллонит. Карбонатность пород достаточно высока – до 25 % и более, причем весьма велика доля доломитовой составляющей. Встречаются, особенно в низах толщи,

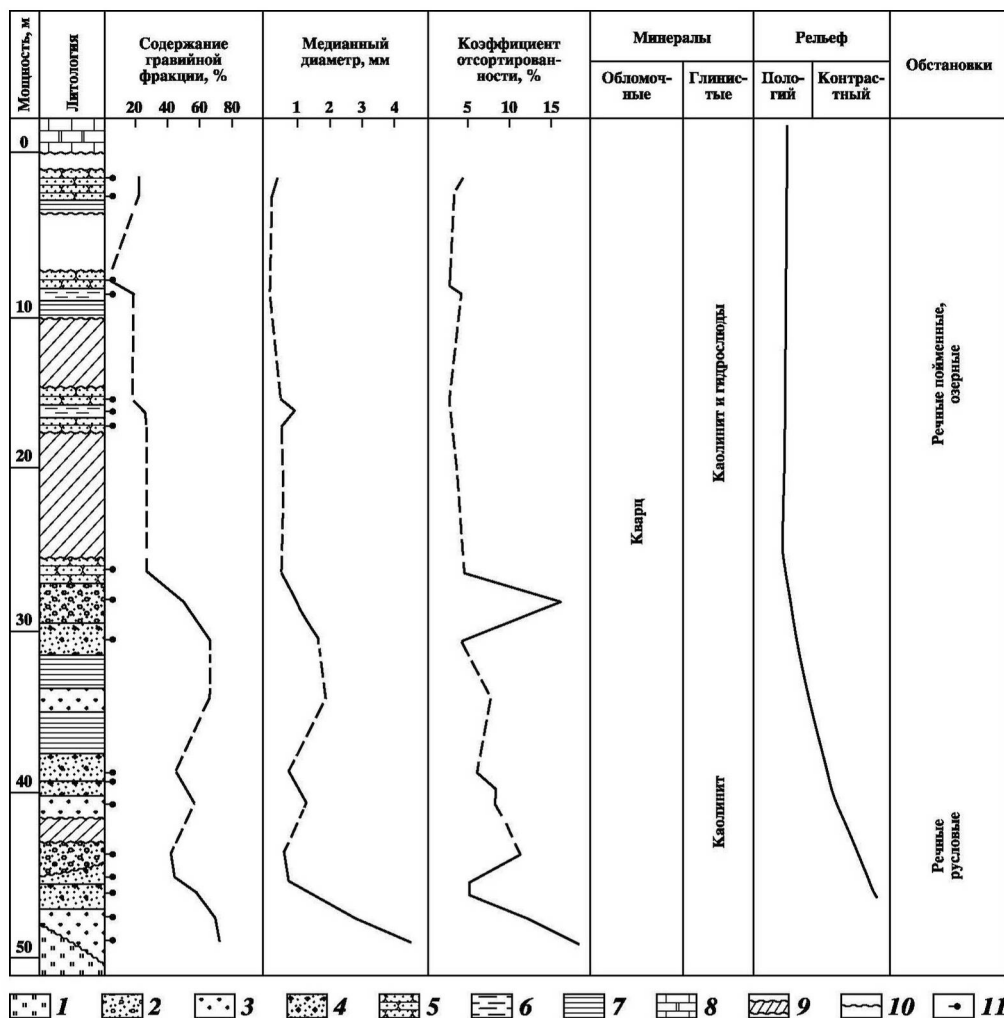


Рис. 7.3. Литологический разрез, седиментационные и литогенетическая кривые нижнеюрских отложений бассейна р. Эшкакон. Северный Кавказ: 1 – кора выветривания палеозойских гранитов; 2 – гравелиты с галькой; 3 – гравелиты; 4 – песчаники с гравием; 5 – песчаники; 6 – алевролиты и супеси; 7 – глины; 8 – известняки и доломиты оксфорда-киммериджа; 9 – задернованные участки и осыпи; 10 – поверхность размыва; 11 – место отбора образца

гнезда гипса и целестина. Как и в предыдущем случае, размер обломков уменьшается вверх по разрезу. Параллельно изменяется и текстурная характеристика отложений. Внизу они массивные или неотчетливо слоистые, в верхней части появляются горизонтально- и пологоволнистая слоистость.

Приведенные данные позволяют говорить об аридном климате эпохи, что подтверждается свежим, не выветрелым обликом обломков, красноцветностью, повышенной карбонатностью, наличием

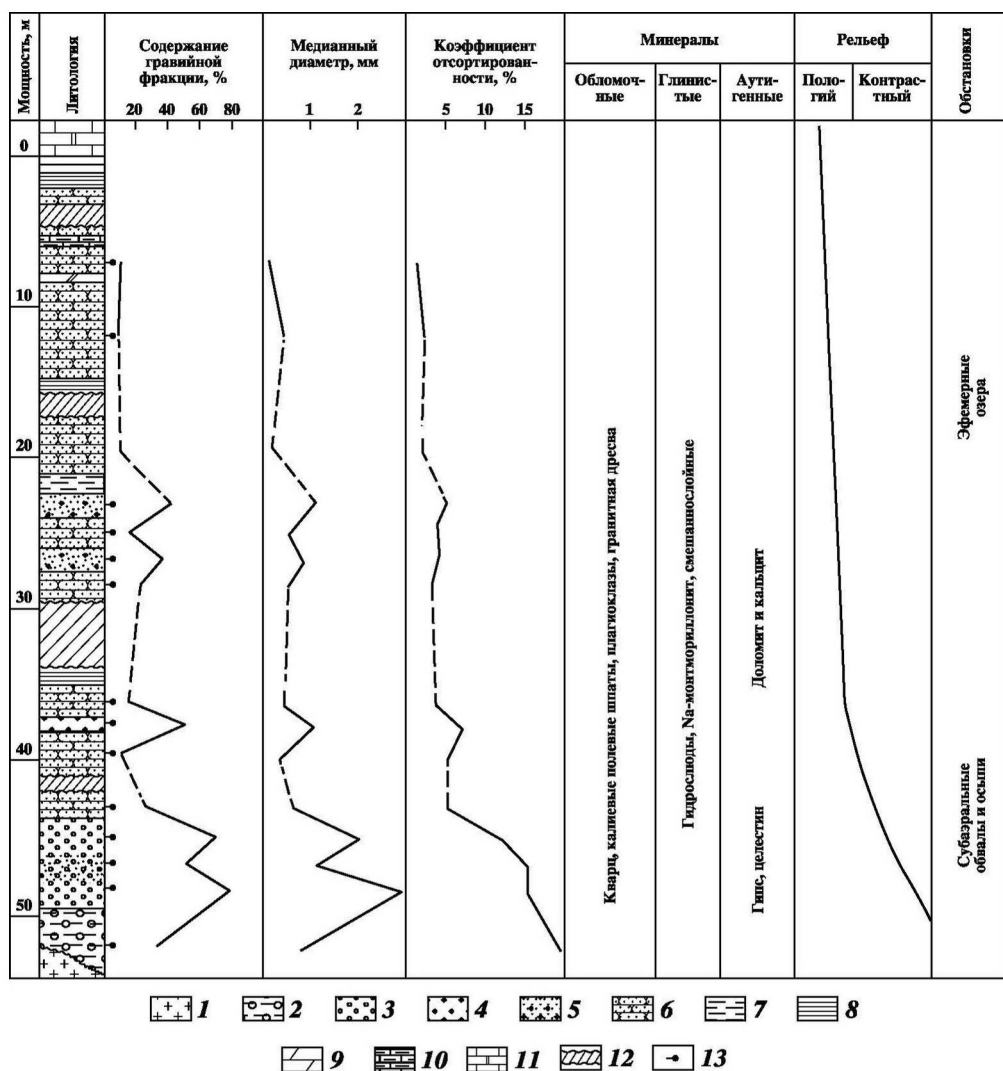


Рис. 7.4. Литологический разрез, седиментационные и литогенетические кривые нижнетертионских отложений бассейна р. Аликоновка. Северный Кавказ:

1 – граниты палеозоя; 2 – хлориды (диамиктиты); 3 – дресвиты; 4 – гравелиты; 5 – песчаники с гравием и дресвой; 6 – песчаники; 7 – супеси, алевролиты, суглинки; 8 – глины; 9 – мергели; 10 – доломиты глинистые и песчаные; 11 – известняки и доломиты верхнего титона; 12 – задернованные участки и осыпи; 13 – место отбора образцов

гипса и целестина, соответствующим составом глинистых минералов. В условиях дефицита влаги отсутствовала или была слабо развита укрепляющая склоны растительность, отсутствовали постоянные водотоки, поэтому снос обломочного материала происходил за счет обвалов, осыпей и частично дождевыми и тальными водами и

временными потоками. Подобный способ переноса определил плохую отсортированность и слабую окатанность обломков. Дютитонский рельеф, судя по размеру обломков, был достаточно расчлененным и сносимый с гранитных выступов материал заполнял впадины, где формировались неслоистые или очень слабо слоистые достаточно грубозернистые колювиально-делювиальные, местами возможно и пролювиальные отложения (*см. также рис. 2.2*). Со временем рельеф был сnivelирован и во второй половине раннего титона появились водные, видимо, озерные отложения с щелочной средой.

Выше (глава 4) упоминались литоральные и себховые отложения нижнего кембрия юга Восточно-Сибирской платформы. Рассмотрим эти разрезы, имеющие отчетливо циклическое строение, более подробно. В обобщенном виде разрез циклитов, мощность которых изменяется от 5 до 35 м, можно представить в следующем виде (*рис. 7.5*). В нижней части располагаются преимущественно микрозернистые и фитогенные доломиты, мергели или доломитистые аргиллиты с волнистыми водорослевыми прослойками. Центральные части циклитов сложены преимущественно известняками – органо-генными и вторично перекристаллизованными и доломитизированными с частыми различными форменными элементами водорослевой природы (онколиты, комки, сгустки). В верхней части преобладают доломиты микрозернистые, плотные, реже фитогенные, нередко сульфатизированные вплоть до появления прослоев ангидрита. В юго-западных частях платформы, где разрезы более полные, циклит завершается солями. В ряде случаев в кровле циклита по керну устанавливаются следы размывов.

Можно думать, что закономерное изменение состава пород и их характера в разрезе циклита отражает определенное изменение условий седиментации в течение одного цикла седиментации. Начало осадкообразования происходило, по-видимому, в условиях себхи и мелководного водоема при интенсивном привносе глинистого материала. В этих условиях при господстве аридного или семиаридного климата наряду с карбонатами кальция в существенных количествах осаждались и магниевые соли, что обусловило значительную доломитность отложений.

В средние этапы циклов вряд ли произошло заметное углубление водоема, так как здесь так же, как и в основании циклитов, широко развиты крайне мелководные онколитовые и строматолитовые разности. Однако развитие трансгрессии привело к установлению широких и свободных связей с Мировым океаном, что обусловило нормальную соленость и преимущественную садку карбонатов кальция. На завершающем этапе вновь началось осолонение и осажжение доломитовых, а иногда и сульфатных осадков. Это могло быть связано с аридизацией климата, но скорее всего определялось обмелением, особенно восточнее расположенных районов, что вело

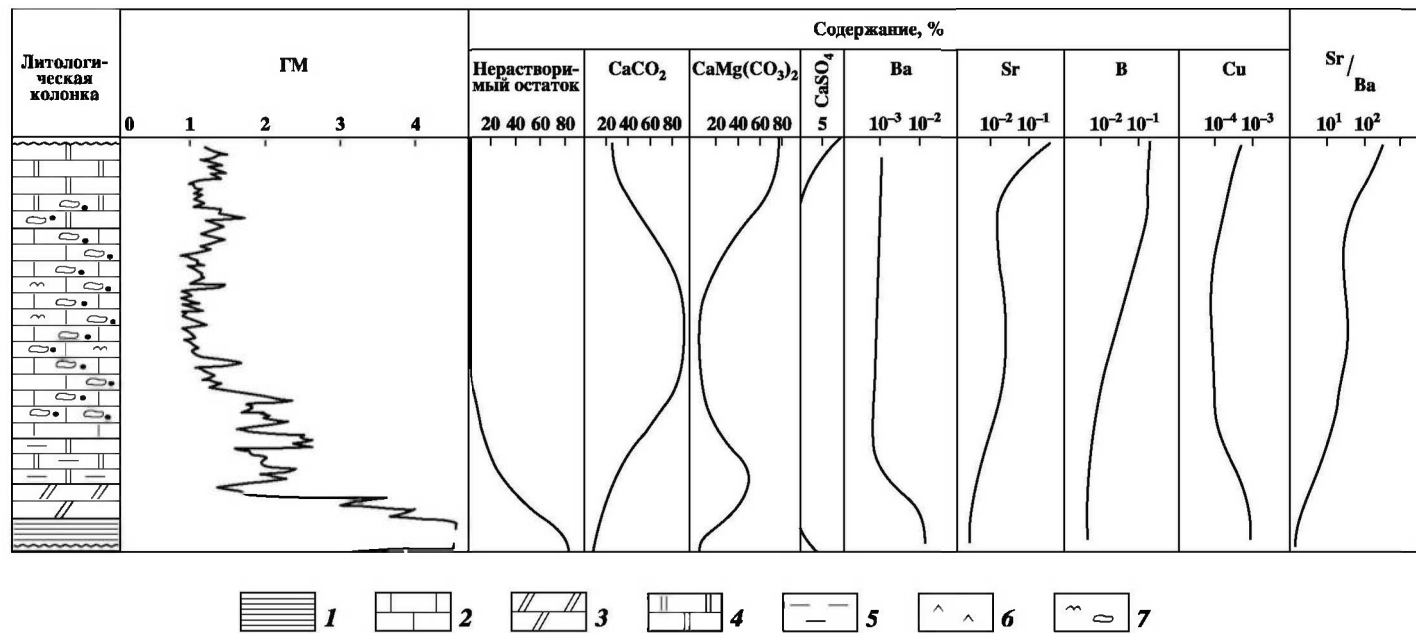


Рис. 7.5. Структура и состав типового циклолита нижнекембрийских отложений Сибирской платформы: 1 – аргиллиты; 2 – известняки; 3 – мергели доломитовые; 4 – доломиты; 5 – глинистость; 6 – ангидрит; 7 – цианобактериальные образования разного типа

к некоторой изоляции водоема, и как следствие – к его осолонению. При этом в юго-западных районах платформы в более погруженных частях бассейна после доломитообразования шла садка солей, а на северо-востоке тому моменту соответствовал перерыв, фиксируемый в кровле циклитов.

Подобный ход седиментации и изменения солености подтверждается поведением ряда малых элементов, из которых наиболее показательны рассмотренные выше стронций и барий, бор и частично медь. Концентрация стронция в целом возрастает вверх по разрезу. Содержание бария максимально в основании циклита, выше оно снижается на порядок и относительно стабильно. Эти соотношения показывают, что нижние элементы циклитов накапливались в прибрежной обстановке, где стронций еще не осаждался, а барий, реагируя с сульфат-ионом, образовывал нерастворимые сульфаты и осаждался. Выше по разрезу в собственно морских отложениях средней части циклитов его практически нет, поскольку он осадился уже ранее, а количество стронция, напротив, возрастает и достигает максимума в кровле, где шло осаждение и сульфатов. Общее повышение концентраций бора обусловлено общим повышением солености и соответственно количества этого элемента в водах. Своеобразно распределение меди, содержание которой в основании и кровле циклитов в 5–10 раз выше, чем в их центральных частях. Поскольку медь осаждается на щелочном геохимическом барьере, ее присутствие в соответствующих интервалах подтверждает литоральные себховые условия, для которых характерна именно подобная геохимическая среда.

Установленное по материалам детального петрографического изучения керна строение циклитов, в частности изменение в разрезе глинистости и реконструкция условий их образования, позволяет в других скважинах и интервалах разреза, не охарактеризованных керном, на основе данных геофизических исследований скважин (ГИС) выделять и прослеживать циклиты подобного строения и аналогичные по условиям образования, т.е. привлекать для фациального анализа материалы ГИС.

7.3. ПОСТРОЕНИЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ

Следующий этап – это установление областей распространения различных типов пород изучаемого стратиграфического подразделения, т.е. выявление изменчивости отложений по площади, а также и ее закономерностей. Этот этап – собственно составление литолого-фациальной (литофациальной) карты, которая показывает распространение типов пород данного стратиграфического отрезка и

обычно не отражает условий их образования. Она может содержать некоторые генетические данные, основанные только на литологических признаках пород. Ее составление начинается после тщательной документации всех разрезов, составления литологических или литогенетических колонок, стратиграфической увязки их между собой, подготовке соответствующей легенды.

Такие карты могут отражать распределение типов пород, или, точнее, разрезов с разными или однотипными породами в разных соотношениях, изменение каких-то отдельных показателей пород и т.д.

Для составления карты изменения типов разрезов следует на месте положения каждого из них тем или иным образом показать его состав и строение, а затем объединить поля с близкими характеристиками разрезов. Например, если изучаются терригенные отложения, то в каждом разрезе подсчитываются мощности каждого литологического типа пород, например, песчаников, алевролитов и глин. При этом, как и в случае построения литологических колонок, следует избегать очень подробной детализации, так как в этом случае теряется наглядность и «за деревьями не видно леса». Все детали можно и нужно использовать для уточнения и дополнительной аргументации выводов по этим обобщенным, генерализованным схемам, в том числе строя какие-либо дополнительные графики. Далее подсчитываются процентные соотношения мощностей этих пород по отношению к общей мощности разреза. Полученные таким образом данные графически изображаются около соответствующего разреза.

Формы этого графического изображения могут быть различны. Наиболее просто построить столбчатую диаграмму с соответствующими типами пород на оси абсцисс. Другой путь – построение циклограмм. Циклограммы представляют собой круг, разделенный на секторы, площади которых пропорциональны содержанию соответствующего типа пород (аналогично циклограмма может отражать и содержание различных гранулометрических фракций и любых других показателей, которые в сумме составляют 100 %). В центре круга можно оставить место для записи номера разреза. При построении этих секторов надо иметь в виду, что одному проценту содержания соответствует $3,6^\circ$. Циклограмма каждого разреза вычерчивается на карте у его положения. Возможно также составление генерализованных литологических колонок, где показаны в процентах соотношения основных типов пород. Варианты такого изображения показаны на *рис. 7.6*.

После того, как на карте около каждого разреза будут нанесены эти обобщенные изображения, можно объединить поля с близкими соотношениями мощностей однотипных пород и получить схему площадного распространения основных типов разрезов. Для более точного определения границ развития различных пород, а главное, кон-



фигурации этих границ, полезно построить еще одну серию карт – процентного содержания каждого типа в изолиниях (**рис. 7.7**). При всей схематичности последних, обусловленной малым количеством точек в данном примере, они имеют общую дугообразную конфигурацию изолиний. Изолинии 50 % содержания могут быть выбраны границами распространения зон – преимущественно песчаных пород на востоке и преимущественно глинистых или точнее глинистых и алевролитоглинистых на западе (**рис. 7.8**). В свою очередь пространство между ними может быть подразделено на две зоны – развития песчано-алевролитовых (тип разреза – № 104) и глинисто-алевролитовых (тип разрезов №№ 102 и 103) отложений. Построенная таким или любым аналогичным способом карта называется литолого-фациальной, поскольку отражает *изменчивость разновозрастных отложений* по площади – одну из важных сторон понятия фация. Ее иногда называют и просто литологической, но в этом случае необходимо указывать, что это литологическая карта такого-то горизонта. Следует напомнить, что просто литологическая карта показывает выходы на поверхность тех или иных *литологических разностей*, аналогично тому, как геологическая карта показывает выходы отложений того или иного *возраста*. В приведенном примере отчетливо видны тенденции утонения обломочного материала в общем направлении с востока на запад, или точнее северо-запад.

Одним из формальных методов выделения и картирования полей однотипных разрезов является построение литолого-фациальной

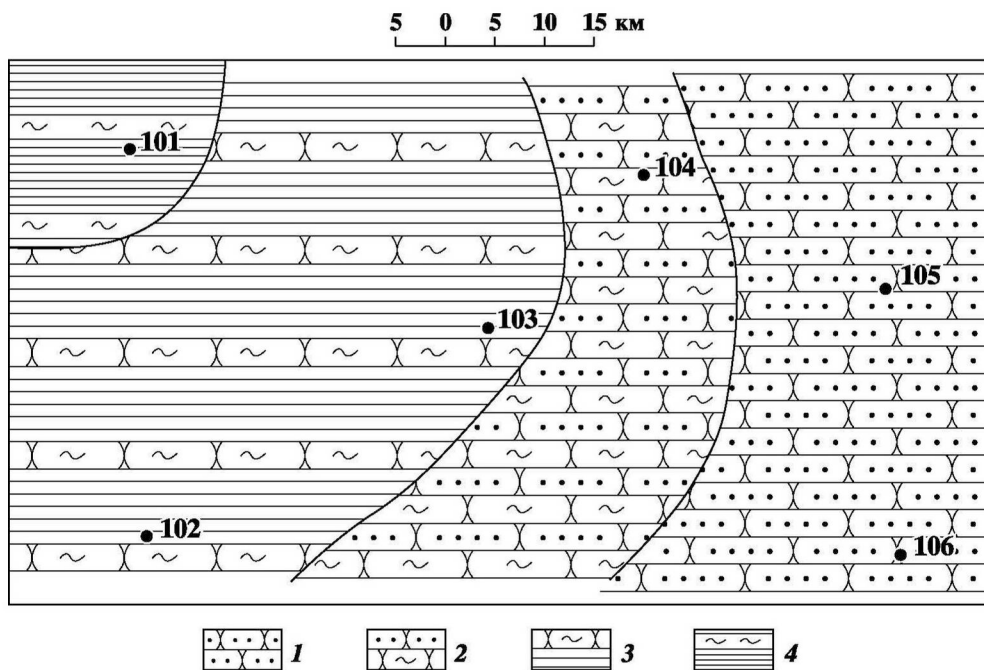
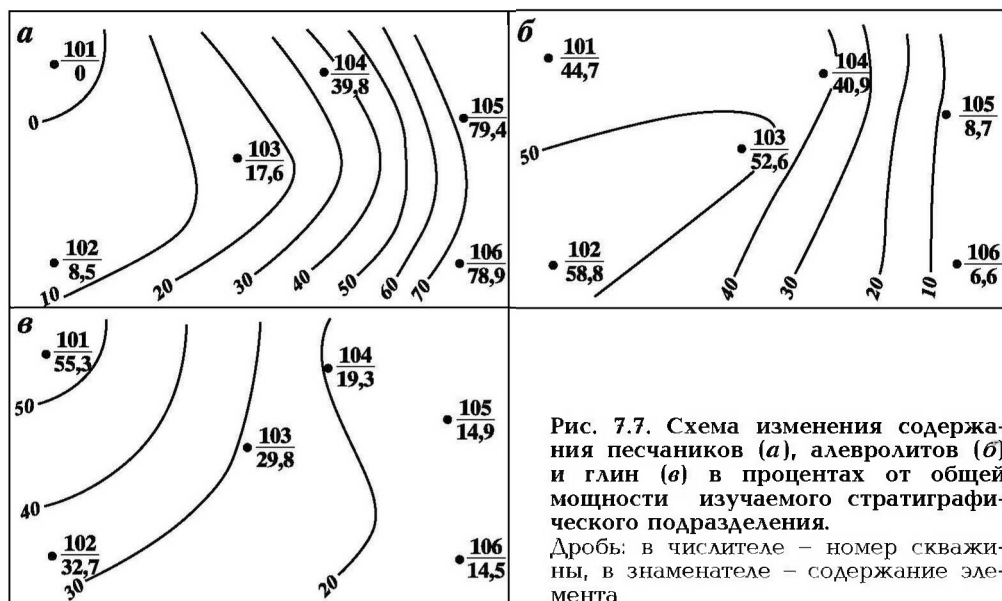


Рис. 7.8. Литолого-фациальная (литологическая) карта изучаемого стратиграфического подразделения.

Области развития отложений: 1 – преимущественно песчаных; 2 – песчано-алевролитовых; 3 – глинисто-алевролитовых; 4 – алевролитоглинистых и глинистых

карты с помощью литологического треугольника, что существенно формализует процесс составления легенды и отнесение каждого разреза к тому или иному подразделению легенды. По этому методу все породы изучаемого горизонта объединяются в три группы. Принцип такого объединения обуславливается, прежде всего, набором пород картируемого подразделения. Так в исключительно терригенных отложениях могут быть выделены: песчаники – алевролиты – глины; в карбонатно-солевых: доломиты – ангидриты – соли, при наличии широкой гаммы пород: песчаники и алевролиты – глины – прочие породы и т.д.

Соотношения между этими группами пород графически изображаются с помощью треугольника, где каждой вершине соответствует стопроцентное содержание одной из выделенных групп, а сам треугольник разбивается на ряд полей, штрихуемых определенным знаком.

Затем в изучаемых разрезах выделяются группы пород, которые положены в основу треугольника (песчаники – алевролиты – глины, доломиты – ангидриты – соли и т.д.), подсчитывается суммарная мощность каждой из них и рассчитывается процентное содержание пород относительно общей мощности горизонта. В результате разрез горизонта в данной точке оказывается охарактеризованным тремя цифрами, отражающими относительное содержание трех групп пород. Найденная на основе этих цифр фигуративная точка попадает в одно из полей треугольной диаграммы и условный знак этого поля в виде соответствующей штриховки переносится на карту в месте положения разреза. После обработки всех разрезов на карте появляется ряд условных значков, соответствующих тем или иным наборам пород, причем сами наборы закодированы в виде отдельных полей классификационного треугольника. В результате объединения одинаковых знаков в единые зоны получается карта, показывающая размещение по площади соответствующих наборов пород (*рис. 7.9*).

Как и при любом формальном построении, подобные карты создают видимость объективности и независимости от предвзятых мнений, что часто приводит к ошибкам. Например, в терригенной толще нижнего карбона Камско-Кинельской впадины в Волго-Уральской области имеются морские, часто достаточно глубоководные тонкоотмученные аргиллиты с тонкостенными брахиоподами и гониатитами и аргиллиты углистые, континентальные, лимнические. При построении карты по методу треугольника эти, по сути принципиально различные отложения, попадают в одно поле. Совершенно естественно, что генетические выводы, основанные на таком «объективном», без предвзятого мнения сгруппированном материале будут весьма далеки от истины. В то же время при обычном – неформальном построении, на карте будут выделены не просто глины, а отдельно глины с фауной и глины углистые, что даст возможность

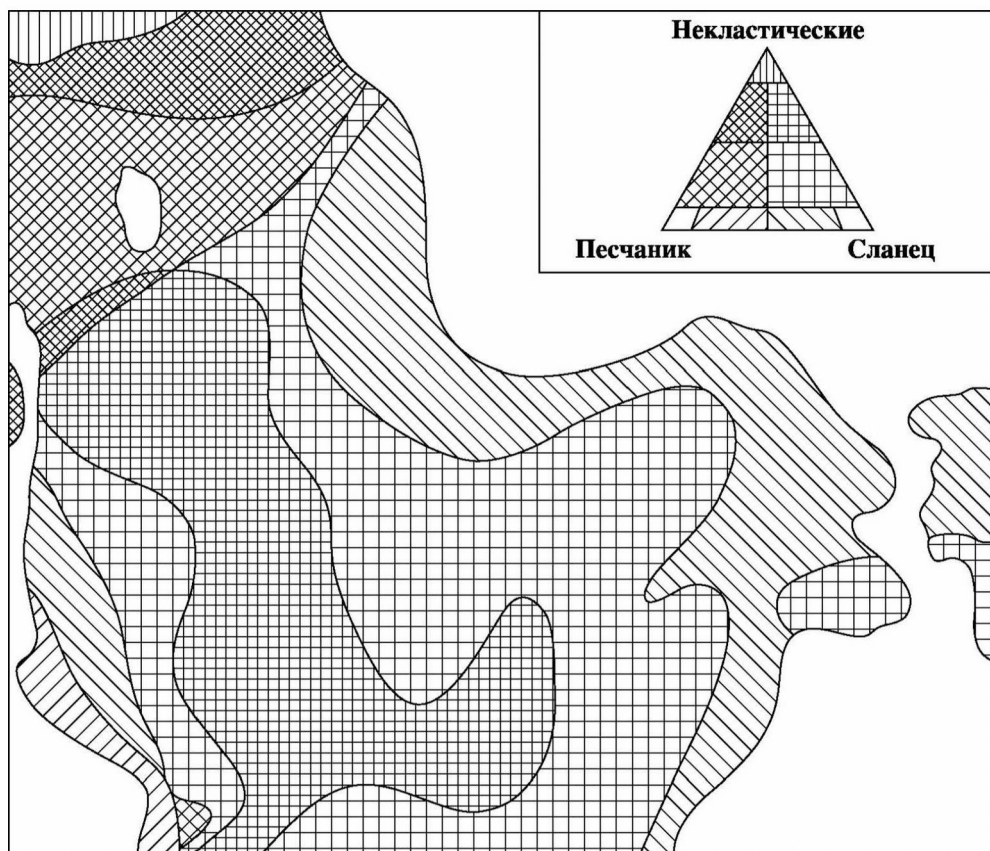


Рис. 7.9. Карта распространения типов отложений (литолого-фациальная), построенная с помощью литологического треугольника. Верхний карбон. Мидконтинент, США [Крумбейн, Слосс, 1960]

более правильной генетической интерпретации. Вместе с тем, в определенных границах и для некоторых типов отложений построенные таким образом карты могут быть полезны для изображения распространения отдельных типов пород. К генетической их интерпретации следует подходить очень осторожно.

Другим методом изучения изменчивости отложений по площади может быть картирование в изолиниях структурных характеристик. На карте, у точки взятия образца, ставятся цифровые значения параметра (содержание песчаной фракции, содержание глинистого материала, содержание тех или иных гранулометрических фракций, значения коэффициента отсортированности, медианного диаметра и т.д.) и затем с помощью интерполяции проводятся линии равных значений.

Построенные таким образом карты изменения тех или иных показателей – это очень упрощенные схемы, исходящие из допущения,

что каждый разрез представлен одной однородной породой и данный показатель (медианный диаметр, коэффициент отсортированности и т.д.) характеризует весь разрез. В реальности этого конечно нет, разрез состоит из серии в той или иной мере разнородных по своим параметрам пород. В этом случае следует для каждого разреза рассчитывать средневзвешенные значения, учитывая значение параметра и мощность пласта, который этот параметр характеризует.

Для детализации характера латеральной изменчивости, которая показана на литолого-фациальной карте, полезно строить дополнительно серию рабочих карт и схем. Это позволяет выделять важные детали и особенности физико-географических условий осадконакопления. Сюда относятся отмеченные выше карты песчанистости, схемы изменения гранулометрических параметров (медианного диаметра, отсортированности и т.д.), распределения типов гистограмм, отдельных аллотигенных минералов или терригенно-минералогических провинций, схемы распространения и экологического состава фауны и флоры и т.д.

7.4. ПОСТРОЕНИЕ ФАЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ И ФАЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Литолого-фациальная карта – объективная основа для перехода к фациальной. Этот переход заключается в реконструкции условий образования осадков, выполняемой на основе генетической интерпретации показанного на литолого-фациальной карте характера изменчивости. Для такой реконструкции привлекается весь комплекс данных, полученных при изучении остатков фауны и флоры, различных генетических диаграмм, структурных и текстурных особенностей отложений, морфологии осадочных тел и их взаимоотношений с вмещающими породами и т.д.

Поскольку особенности изменения мощностей часто помогают выяснению условий образований осадков, на фациальной карте полезно совмещать изопакиты и литологию изучаемого комплекса; возможен также показ некоторых генетических важных особенностей отложений, наличия и характера органических остатков. На подготовленной таким образом основе показываются условия образования отложений. Для этого вводят новые обозначения, буквенную или цифровую индексацию отдельных фациальных зон, иногда цвет и т.д. (*рис. 7.10*). Карта должна сопровождаться подробной легендой и объяснительной запиской, где обосновывается выделение фаций и дается их характеристика.

Фациальные карты необходимо дополнять одним или несколькими фациальными профильными разрезами. Во-первых, на

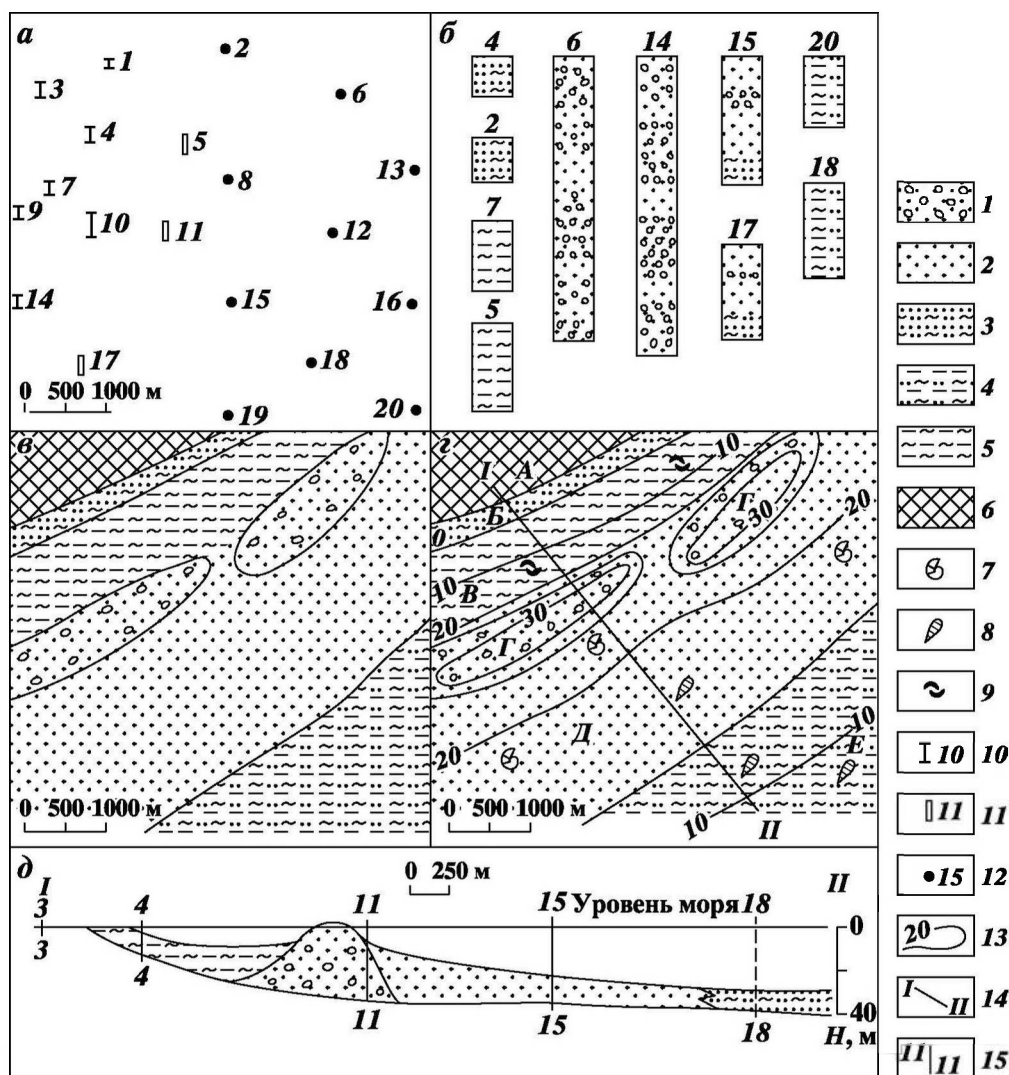


Рис. 7.10. Схема последовательности составления фациальной карты и профиля:
а - схема расположения изученных разрезов; **б** - литологические колонки основных разрезов; **в** - литолого-фациальная карта; **г** - фациальная карта; **д** - фациальный профильный разрез.

Песчаники: 1 - крупно-среднезернистые плохо отсортированные; 2 - средне-мелкозернистые хорошо отсортированные; 3 - мелкозернистые алевритистые; 4 - мелкозернистые песчаники и алевролиты; 5 - глины и глинистые алевролиты; 6 - область отсутствия отложений; 7 - морская фауна; 8 - то же, тонкостенная; 9 - соленовато-водная фауна; 10 - обнажения и их номер; 11 - шурфы; 12 - скважины и их номера; 13 - изопакиты; 14 - направление профильного разреза; 15 - положение разреза на профиле и его номер.

Фациальные обстановки: А - низменная суша; Б - прибрежно-пляжевые отложения; В - лагуна; Г - бары; Д - мелководно-морская часть шельфа; Е - более мористая часть шельфа

профилях многие фациальные соотношения приобретают большую наглядность, чем на фациальной карте. Во-вторых, независимое построение профилей и карт способствует их взаимной проверке. Наконец, в-третьих, профили позволяют отразить фациальные изменения, происходящие по разрезу изучаемого горизонта, цикличность строения и смены фациальных обстановок в разрезе, смещения некоторых фаций в пространстве в период отложения этого стратиграфического комплекса, т.е. детали часто очень важные, которые, как правило, не могут быть отображены на фациальной карте.

В отличие от геологических, фациальные профили строятся, как правило, без учета современного структурного положения изучаемого горизонта прежде всего потому, что оно определяется обычно последующими тектоническими движениями, а фациальный профиль отражает обстановки времени осадждения. К тому же такое построение нередко невыполнимо чисто технически: при составлении фациального профиля обычно используется крупный вертикальный масштаб, в котором возможность показа тектонической структуры практически исключена.

Традиционно верхнюю границу стратиграфического комплекса выравнивают, в местах положения разрезов откладывают вниз в соответствующем масштабе мощности, нижние границы соединяются и внутри нарисованных таким образом контуров стратиграфического комплекса помещаются литологические и фациальные данные. При этом необходимо выдерживать реальную последовательность отложений в разрезе и мощности отдельных литологических разностей.

Следует помнить, что строятся именно *фациальные* профильные разрезы, т.е. устанавливаются *изменения* отложения в пространстве, обусловленные изменением обстановок осадконакопления. При этом нельзя просто формально соединять одинаковые по литологии пласты, например, песчаники с песчаниками, алевролиты с алевролитами, с изменением мощностей последних, поскольку одни литологические разности фациально *замещаются* другими (песчаники алевролитами, алевролиты глинами и т.д.). Подобные построения – соединение однотипных пород – нужны и оправданы, если надо чисто формально проследить распространение каких-либо пород, например, продуктивных песчаников, но они далеко не всегда являются строго синхронными – те или иные части пласта замещаются иными породами (*рис. 7.11*).

Более строгая синхронизация внутри картируемого стратиграфического подразделения возможна, например, с учетом цикличности. Так, повышение уровня моря влияет на осадконакопление по всему бассейну (по крайней мере в пределах изучаемого района), но в одних участках увеличение глубины и соответственно снижение гидродинамической активности (равно как и удаление суши – источника сноса обломочного материала) ведет к смене в разрезе пес-

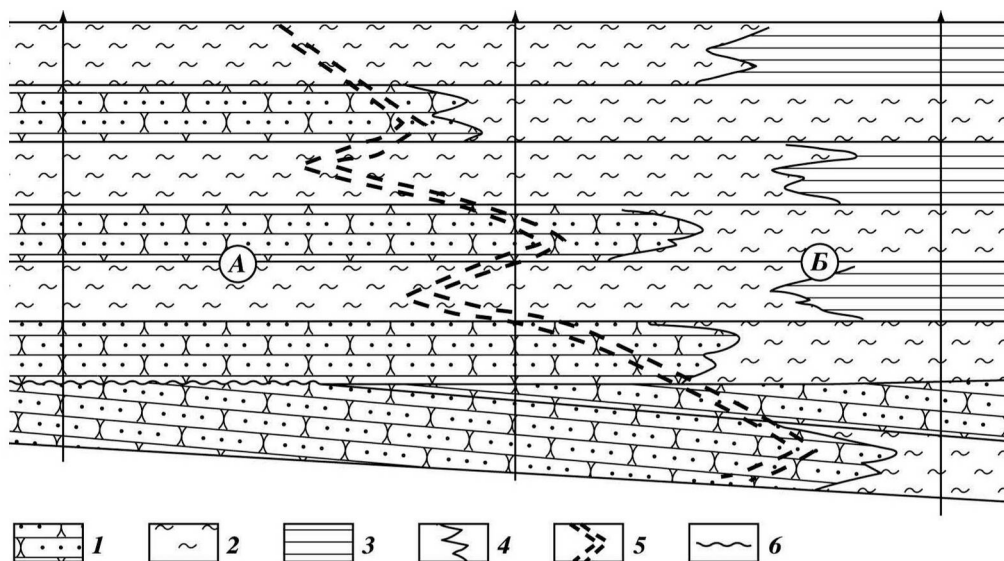


Рис. 7.11. Принципиальная схема показа литологических замещений и фациальных соотношений при построении фациального профиля:

1 – песчаники; 2 – алевролиты; 3 – глины; 4 – литологическое замещение; 5 – фациальные границы; 6 – поверхности перерывов.

А – прибрежно-морские фации; Б – относительно удаленные от берега более мористые фации

ков алевролитами, а в других – алевролиты сменяются глинами. На этом синхронном уровне и необходимо показать фациальное замещение одновозрастных отложений (в данном случае алевролита глинами).

Крайне важен вопрос о том, как выбрать, или точнее, отобразить верхнюю границу, относительно которой ведутся все построения. Как указывалось выше, обычно она берется горизонтальной. В этом проявляется распространенное в 50-тых годах прошлого столетия представление о полной компенсации прогибания осадконакоплением и плоской горизонтальной поверхности осадка в период накопления.

Подобное выравнивание верхней границы далеко не всегда правильно, и профиль имеет скорее вид литологического или литолого-фациального, но не фациального. Глубины образования осадков различных фаций не одинаковы, существует как компенсированное, так и не компенсированное осадками тектоническое прогибание.

Имеется целый ряд аккумулятивных форм, где повышенная относительно фоновых значений мощность обусловлена не интенсивным прогибанием, а более быстрым накоплением осадков (риффы, бары, пересыпи, аккумулятивные русла в дельтах).

Выравнивание верхней границы ликвидирует все эти различия, и само построение профиля теряет смысл, так как он не только не увеличивает наглядность фациальных соотношений, но и принципи-

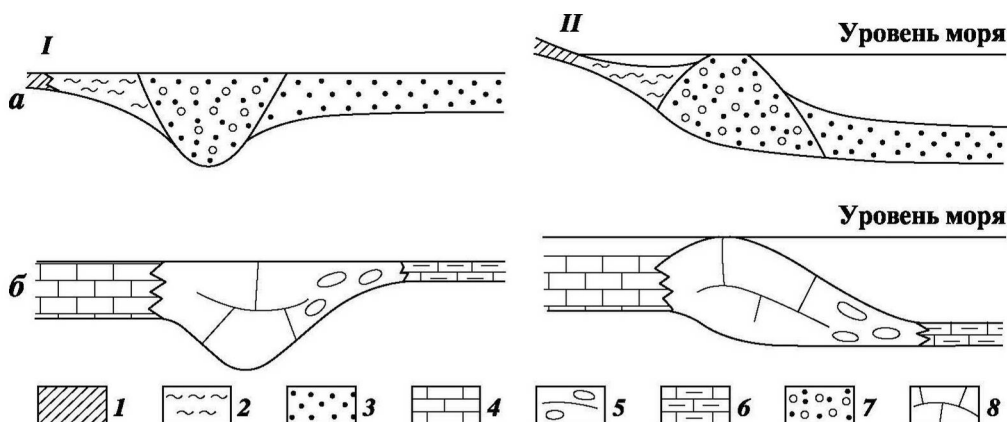


Рис. 7.12. Фациальные профильные разрезы, построенные с выровненной кровлей изучаемого стратиграфического подразделения (I) и на палеогеоморфологической основе (II).

а – прибрежные бары; б – рифовые системы, связанные с некомпенсированным прогибанием.

Фации: 1 – континентальные; 2 – лагунные; 3 – открытого морского шельфа; 4 – мелководные зарифовые; 5 – предрифового шлейфа; 6 – глубоководные депрессионные; 7 – бары; 8 – рифы

ально их искажает. При этом оказывается, что рифы, например, растут вниз, баровые отложения превращаются в русловые, малые мощности депрессионных отложений активно прогибающихся, не компенсированных осадками впадин, оказываются расположенными как бы на поднятиях и т.д. (рис. 7.12). Более правильно строить фациальный профиль на палеогеоморфологической основе. В настоящее время нет общих правил и рекомендаций по методике таких реконструкций и этот вопрос требует отдельного решения в каждом конкретном случае. Часто, при горизонтальной или моноклинально падающей подошве, более правильно начинать построение от нее вверх (бары, одиночные рифы и др.).

В этом отношении полезно рассмотреть некоторые приемы восстановления древнего рельефа, как наземного, так и подводного. Принципиально ход работы следующий. В геологическом разрезе выбирается один или несколько опорных слоев (реперов), имеющих региональное распространение и характеризующихся устойчивостью литологических и фаунистических признаков, что должно указывать на идентичность батиметрических условий в бассейне седиментации на всей или большей части площади отложения реперного слоя. Эти опорные слои должны залегать выше (и относительно близко) реконструируемой поверхности перерыва и денудационной деятельности. Вычислив расстояния от поверхности несогласия до реперного пласта и взяв полученные значения со знаком минус, можно построить карту-схему палеорельефа поверхности перерыва.

Хотя описанный выше способ технически не отличается от способа построения карт равных мощностей, широко используемых при палеотектоническом анализе, разница в выборе реперных горизонтов и интервалов разреза, используемых для построения карт мощности, придает совершенно иное – палеогеоморфологическое – значение этим картам. Естественно, что подобные карты не абсолютно точно отражают древний погребенный рельеф. Не учитываются первичный региональный наклон дна бассейна при отложении реперных горизонтов, различное уплотнение осадков и т.д. Однако эти обстоятельства можно учесть и внести соответствующие поправки.

Сложнее учесть дифференциальные тектонические движения в период накопления отложений от кровли перерыва до базисного горизонта. Чтобы свести к минимуму влияние этих подвижек, надо выбирать базисные уровни как можно ближе к поверхности перерыва и использовать не один, а несколько реперных пластов. При параллельности последних можно считать, что таких подвижек не было, при не параллельности можно установить направление движений и оценить их амплитуду, что позволит внести соответствующие поправки.

Изучение характера строения и мощностей разнофациальных отложений в комплексе с аналогичным изучением покрывающих их образований позволяет в ряде случаев восстанавливать рельеф морского дна путем количественного определения глубины бассейнов. Суждения о глубине образования осадков основываются, прежде всего, на литологических и палеоэкологических данных. Так, наличие бентонных водорослей – надежный показатель мелководности, а наличие остатков рыб со светящимися органами – относительной глубоководности. Однако литологические и экологические исследования не дают определенных количественных данных о глубине накопления осадка. Более того, если среди мелководных отложений путем сравнения их друг с другом по определенным литологическим данным, остаткам водорослей и некоторых других групп организмов можно примерно наметить глубину их образования, то переходя к глубоководным и относительно глубоководным фациям (на глубине >100–150 м) никаких определенных значений получить не удается.

Возможность палеогеоморфологических реконструкций с учетом мощностей и фациальной природы отложений основывается на том, что в условиях не компенсированного осадками прогибания мощности глубоководных отложений, как правило, меньше, чем смежных с ними мелководных, накапливающихся в обстановке достаточно точной компенсации прогибания осадконакоплением. Сформировавшийся в результате этого рельеф позднее заравнивается терригенными, преимущественно глинистыми породами или эвапоритами – гипсами, ангидритами, солями. В итоге мощности тол-

щи выполнения зеркальны по отношению к мощностям нижележащих картируемых отложений (см., например, выше рис. 6.27). Очень часто завершение образования этих толщ выполнения происходит вблизи уровня моря, что фиксируется автохтонными углями, осаждением калийных солей в обстановке полного выпаривания и т.д. Это дает основание принимать кровлю толщи выполнения за горизонтальную, от нее откладывать вниз мощности этой толщи, а затем и мощности картируемого комплекса и получать в итоге палеогеоморфологический профиль..

В самом простом случае прогибание всего района происходит с постоянной скоростью, но в одних участках оно компенсируется осадконакоплением, а в других нет. Это фиксируется параллельностью нижней границы изучаемого подразделения и верхней границы толщи выполнения. Максимальная глубина бассейна к концу времени осаднения изучаемого стратиграфического подразделения H равна разности мощностей данного подразделения в зонах компенсации h_1 и некомпенсации h_2 плюс глубина его в мелководной зоне x (рис. 7.13). В случае присутствия рифов, которые формируются практически на уровне моря, или наличия в породах чрезвычайно мелководных водорослей, x можно принять равным нулю и тогда $H = h_1 - h_2$. Если доказано, что образование верхней части толщи выполнения происходит на одном уровне (по наличию автохтонных углей, перекрытию их однофациальными отложениями и т.д.), эту же глубину можно рассчитывать, как разность максимальной и минимальной мощностей толщи выполнения.

Если прогибание участка с некомпенсированным осадконакоплением происходит интенсивнее, чем с компенсированным, то отмеченные выше границы будут не параллельны. Максимальную глубину бассейна в этом случае можно определить, только зная величину дополнительного прогибания a , которая устанавливается по мощностям толщи выполнения в разных участках бассейна (см. рис. 7.13).

Приведенные построения весьма схематичны и применимы только в простейших случаях. Однако, учитывая природные условия и вводя соответствующие поправки, принципиально тем же методом можно определить глубины бассейнов в более сложных условиях.

Не следует думать, что при построении фациального профиля на палеогеоморфологической основе теряется объективная база и геолог вступает на путь безудержной, не доказуемой фактами фантазии. Любая фациальная карта – субъективная авторская интерпретация объективных геологических данных, в большей или меньшей мере, отражающая истинную картину. Палеогеоморфологическая реконструкция также вносит элементы субъективизма, главным образом в степень расчлененности рельефа, его количественное выражение. Однако даже схематический, а в указанных случаях и достаточно точный учет рельефа отразит фациальную картину ближе к

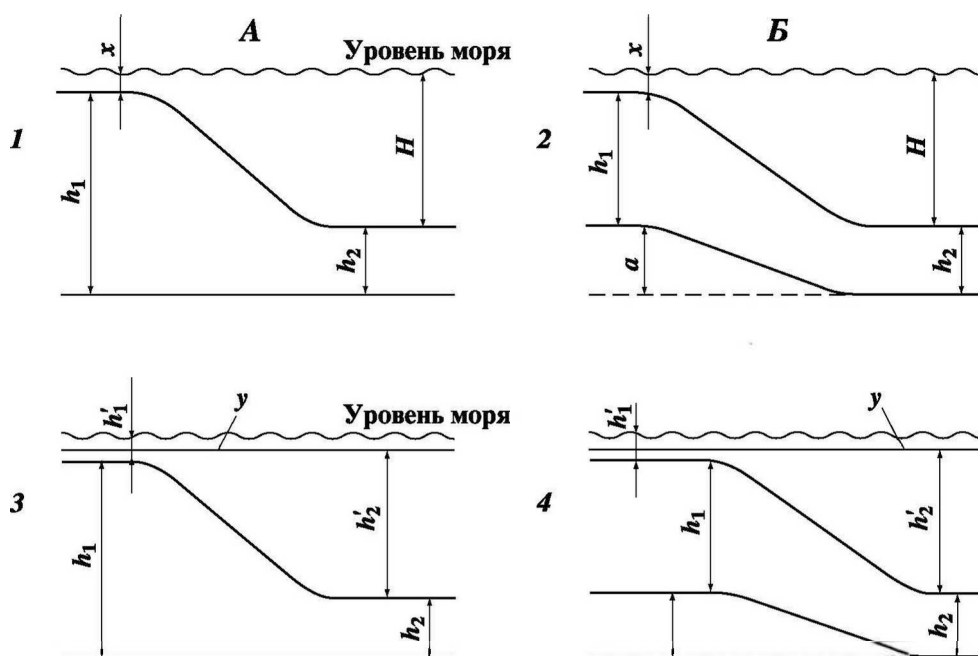


Рис. 7.13. Принципиальная схема определения глубины бассейна H с некомпенсированным осадконакоплением при равномерной скорости прогибания всего бассейна (А) и при неравномерной скорости прогибания разных его участков (Б).

Положение к концу седиментации не компенсирующих прогибание отложений: 1 - $H = h_1 - h_2 + x$; 2 - $H = x + h_1 + a - h_2$, где $a = (h_2 + h'_2) - (h_1 + h'_1)$. Положение после выравнивания субаквального рельефа толщами заполнения: 3 - $H = h'_2 - h'_1 + x$; 4 - $H = h'_2 - h'_1 + x$

истине, чем формальное «объективное» выравнивание верхней границы комплекса отложений

В природе имеются более сложные случаи, когда активные прогибания ведут к образованию глубоководных бассейнов и одновременно обуславливают накопление больших мощностей отложений. При этом рассмотренный выше метод определения глубины бассейна не применим.

Таким образом, изучение соотношения осадочных тел при исследовании фаций наряду с другими данными позволяет в ряде случаев количественно восстанавливать рельеф эпохи осадконакопления – как наземный, так и подводный. В последнее время эта отрасль выделяется в самостоятельный раздел геологии – палеотопографию или палеогеоморфологию. Восстановление древнего рельефа и изучение определяющих его законов имеет важное прикладное значение. Оно позволяет научно прогнозировать наличие и положение древних россыпей ценных полезных ископаемых – золота, платины, алмазов, касситерита, титано-магнетита и др. Устанавливаются четкие взаимосвязи размещения залежей угля, огнеупорных глин,

многих бокситов, некоторых железных руд и фосфоритов и других минералов с палеорельефом.

Все большее значение палеогеоморфология приобретает в нефтяной геологии. Начать хотя бы с того, что многие ловушки углеводородов связаны с положительными формами погребенного древнего рельефа, которые получили название палеогеоморфологических. Сам рельеф может образовываться как на стадии седиментогенеза, так и в более поздние постседиментационные эпохи. В первом случае возникают либо аккумулятивные (риффы, бары, береговые валы), либо эрозионные (промоины, каньоны), либо эрозионно-аккумулятивные формы (аллювиальные, дельтовые). К постседиментационным относятся эрозионные останцы, куэсты, в какой-то степени карст, т.е. это рельеф, захороненный после континентального перерыва. Нетрудно увидеть, что палеогеоморфологические ловушки, формирование рельефа которых происходило в процессе седиментации, нередко выделялись ранее в качестве литологических, а ловушки с постседиментационным рельефом – стратиграфических.

Палеогеоморфология определяет и более общие закономерности генерации углеводорода, их миграции и аккумуляции. Например, в условиях относительно глубоководного некомпенсированного осадконакоплением бассейна формируются обогащенные планктоногенным органическим веществом осадки, которые после погружения в соответствующие термодинамические условия генерируют углеводороды. Рельеф дна бассейна характеризуется постоянным первичным наклоном отложений от центральной части к периферии, вверх по восстанию которых может происходить миграция углеводородов. На периферии в мелководных условиях образуются и коллекторские толщи, и палеогеоморфологические ловушки – рифы, специфические склоновые (клиноформенные) песчаники и т.д.

Палеогеоморфология, применяя разнообразные геологические методы исследования, разрабатывает и свои собственные или позволяет глубже использовать традиционные методы и по-новому их интерпретировать. Благодаря этому она обогащает и развивает фациальный анализ и палеогеографию, в недрах которых возникла. Например, форму тел или ископаемый рельеф, зафиксированный плотностными границами, можно установить по данным разведочной геофизики, чаще всего сейсморазведки в современных модификациях (см. следующий раздел).

7.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФАЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ И ФАЦИАЛЬНОМ КАРТИРОВАНИИ

Выше уже отмечались сложности и особенности фациального анализа, равно как и других геологических исследований, погребенных отложений.

Во-первых, геолог имеет дело только с единичными, часто далеко расположенными друг от друга «уколами» – разрезами буровых скважин, и лишен возможности непосредственно наблюдать переходы и взаимоотношения осадочных тел. Во-вторых, исследователь резко ограничен объемом исследуемого каменного материала. Технические достижения в области бурения в последние годы привели к тому, что керны стали поднимать значительно больше, иногда проходка идет даже со стопроцентным отбором, увеличен диаметр поднимаемого керна, появилась возможность извлекать рыхлые и квернзonné непрочные разности, но в целом объем каменного материала – основного объекта исследований при фациальном анализе – все равно несопоставим с тем, что изучает полевой геолог. Наконец, в-третьих, отсутствует возможность визуального осмотра значительных площадей выходов осадочных отложений, установления строения практически всего разреза или, по крайней мере, его значительной части, изучения переходов и взаимоотношений слоев и осадочных толщ в целом как в разрезе, так и по площади.

Вместе с тем, в практику работ нефтяников прочно вошел комплекс геофизических методов изучения в виде геофизических исследований скважин (ГИС) и разведочной геофизики, прежде всего в виде сейсморазведки. Некоторые возможности использования этих методов уже отмечались, здесь же они несколько систематизированы и детализированы.

Результаты ГИС используются для определения границ картируемого горизонта, установления его мощностей, определения основных групп пород, слагающих горизонт в целом и отдельные вскрываемые скважинами его разрезы. Уже это дает материал для некоторых выводов генетического плана. Например, однородный массивный разрез, сложенный практически одним типом пород, свидетельствует об относительно постоянных условиях седиментации, многократное переслаивание – о частых изменениях этих условий, наличие цикличности – о характере смены обстановок и т.д. Результаты литологической интерпретации ГИС разрезов отдельных скважин позволяют перейти к следующему этапу фациального анализа – выявлению и картированию изменчивости разрезов по площади, т.е. построению описанных в предыдущих разделах литолого-фациальных карт.

Для этого по данным ГИС можно выделить отдельные литологические разности (например, песчаники, алевролиты; глины; глины, известняки, каменную соль и т.д.), определить мощности каждого литологического типа и их процентные соотношения в разрезах, т.е. получить материал для построения литолого-фациальных карт. По сути дела все приведенные на рис. 5.4, 5.6, 5.8, 6.27, 6.29 и других, карты и профильные разрезы построены именно на базе ГИС с учетом и определенной детализацией по керну.

Корреляция разрезов позволяет устанавливать выдержанность пластов и пачек по их составу и мощностям или, напротив, изменчивость этих показателей, замещения, выклинивание и т.д.

Особо результативно использование данных ГИС в случае наличия не плоского, а морфологически выраженного скульптурного – рельефа, т.е. при палеогеоморфологических реконструкциях, примеры чему представлены на ряде рисунков настоящего пособия. В этом случае исследуются не только породы и их соотношения в разрезах и по площади, но и, что крайне важно, морфология осадочных тел и их взаимоотношения.

В ряде, а скорее большинстве случаев, подобные построения дают лишь «указания», в каком направлении следует рассуждать и какую генетическую интерпретацию можно предполагать. Дальнейшее обоснование дает изучение пород по керну. Вместе с тем, и само по себе «изолированное» исследование только кернового материала далеко не всегда позволяет дать однозначное решение о фациальной природе отложений. Так, отдельные образцы песчаников могут предполагать разную фациальную интерпретацию, но их положение в зоне полосового развития песчаных тел значительно более определенно указывает на их русловую природу. Наличие биогермных структур известняков не является свидетельством наличия рифов – необходимо показать наличие морфологически выраженного массива и его специфических соотношений с вмещающими отложениями.

В последнее время появилась тенденция «прямого» определения фаций по форме кривых ГИС. Действительно, в ряде (скорее редких) случаев характер кривых ГИС может косвенно указывать и на фациальную природу отложений. Выше отмечалось, что в русловых отложениях средний размер зерен сокращается снизу вверх; при этом параллельно нередко увеличивается глинистость, снижается проницаемость. В этом случае кривые ПС и ГМ имеют асимметричную, так называемую колоколообразную форму с минимальными значениями в основании и несколько повышенными в кровле песчаной пачки. Напротив, в барах зернистость растет вверх к переднему склону. Эти кривые в данном случае имеют аналогичную, но «перевернутую», форму, т.е. минимальные значения отмечаются в кровле бара. Добавим, что подобная интерпретация кривых в той или иной мере отражает «единичное» событие – русла меняют свое

положение, при этом срезается кровля предшествующих отложений, поэтому форма кривых усложняется. То же самое касается баров, развитие которых происходит стадийно, и разновозрастные образования не просто залегают друг на друге, а смещаются в пространстве, срезают друг друга и т.д.

Подобная разница в геофизической, и прежде всего электрометрической, характеристике песчаных тел была намечена в середине 60-х годов (Shelton, 1967, Visser, 1969) и в схематическом, весьма обобщенном виде вошла в книги, которые можно назвать учебными (Конибир, 1979, Селли, 1989). При этом очень показательно отношение к возможности прямой фациальной интерпретации подобных кривых. Об этом свидетельствует крайне важное примечание к соответствующему рисунку работы Селли: «Сам по себе ни один из мотивов (типов кривых – В.К.) нельзя считать диагностическим признаком конкретной обстановки, но в сопоставлении с другими данными ... – они могут служить для определения происхождения (условий накопления) многих песчаных тел» (Селли, 1989, с. 35).

В крайне детализованном виде подобная методика прямой фациальной интерпретации кривых ГИС разработана В.С. Муромцевым (1984).

Ко всем подобным интерпретациям, особенно сверх детальным, следует относиться очень осторожно. К примеру, многие фации аллювиального комплекса с трудом и не всегда однозначно устанавливаются даже в обнажениях, и говорить о их достоверной трактовке по данным ГИС более чем смело. Разница в конфигурациях кривых многих выделенных таким образом «фаций» крайне незначительна, если вообще устанавливается, а для ряда «фаций» форма соответствующих кривых практически одинаковая.

В качестве примеров практически однотипной электрометрической характеристики песчаных тел – коллекторов и глинистых отложений – экранов на *рис. 7.14* скомпонованы некоторые «реальные (по В.С. Муромцеву) модели», при этом сохранена авторская нумерация фаций. Достаточно отчетливо видно, что характер кривых русловых отмелей разных типов рек, дюн и устьевых баров, т.е. самых разных форм, как континентальных водных (1, 2), эоловых (6), так и прибрежно-морских (7) отложений практически одинаков. Аналогична ситуация для фаций береговых валов и песков разливов (4, 5), пляжей и вдольбереговых валов (8, 9), барьерных островов и промоин разрывных течений (11, 12), головных частей разрывных течений и гребней штормовых волн и приливных течений (13, 14). То же касается разнофациальных глинистых отложений (15, 16).

Еще менее достоверна прямая интерпретация данных ГИС в карбонатных разрезах, хотя подобные попытки переноса «методики Муромцева» на карбонатные отложения имеются. Это не значит, что результаты ГИС в этом случае нельзя использовать. Например, если среди отчетливо слоистых разрезов, а слоистый характер от-

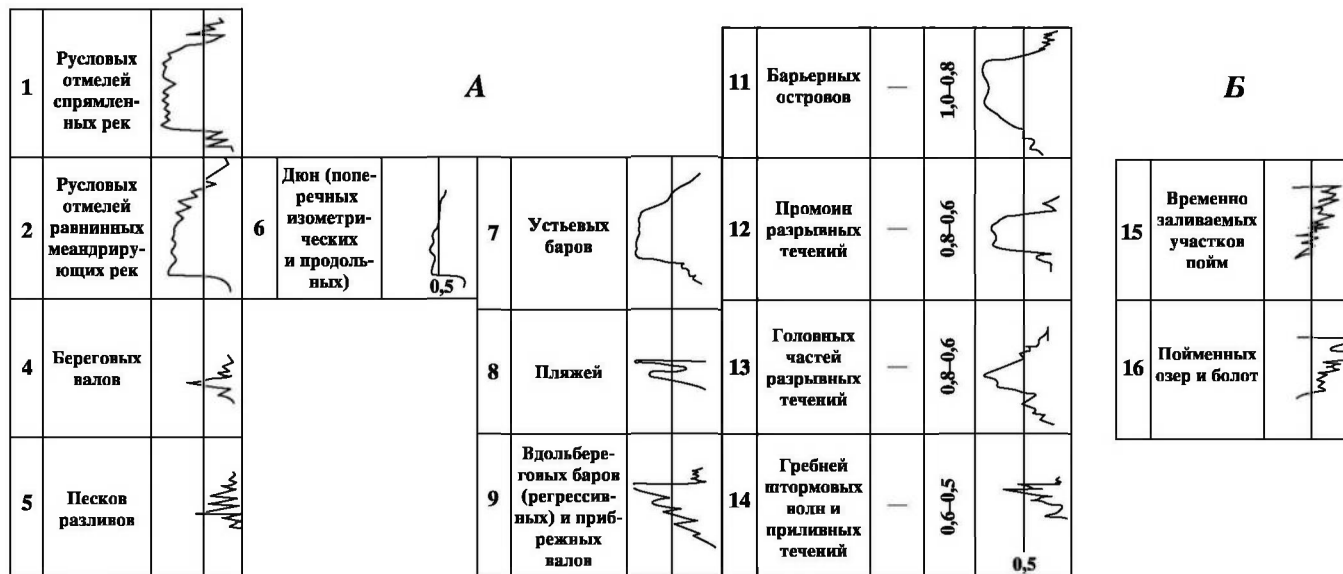


Рис. 7.14. Электрометрические модели различных фаций терригенных отложений (Муромцев, 1984). Нумерация фаций – авторская.

A – модели песчаных тел-коллекторов; B – глинистых отложений – экранов

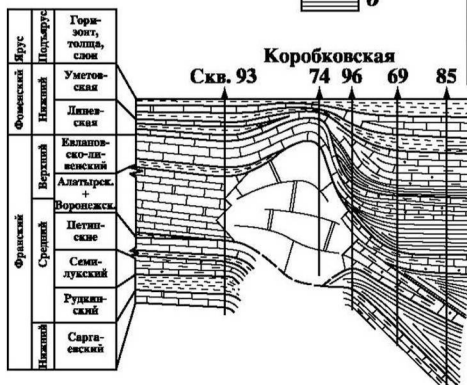
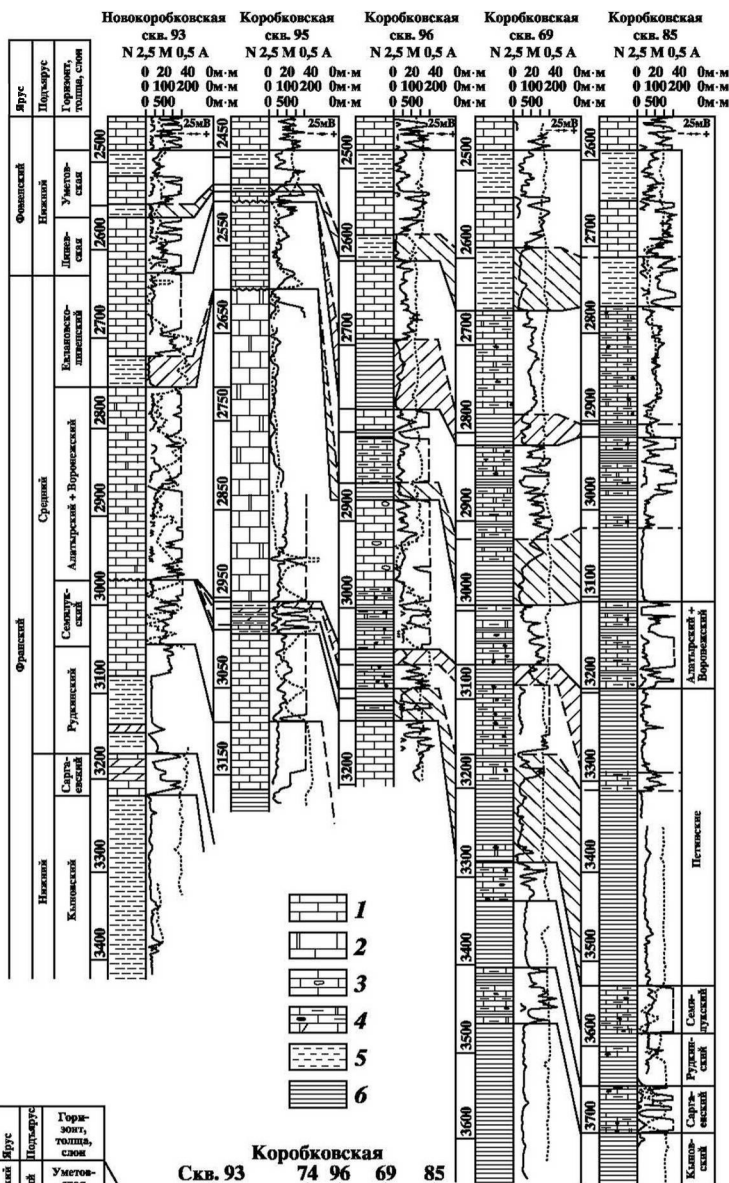
ложений по дифференцированным кривым ГИС устанавливается достаточно достоверно, имеются синхронные (одновозрастные) им массивные разрезы, характеризующиеся отчетливо сглаженными кривыми, да еще с минимальными содержаниями глинистого материала, то можно *предполагать*, что это разрезы рифового типа. При ограниченном количестве керна специфическая геофизическая характеристика позволяет со значительной степенью достоверности выделять *объем* соответствующих геологических тел – фаций, в данном примере – рифа. В качестве примера на **рис. 7.15** показана корреляция разнофациальных – зарифовых (скв. 93), рифовых (скв. 95) и предрифовых (скв. 96, 69, и 85) разрезов франских отложений Коробковской площади Волгоградского Поволжья. В пределах рифа кривые КС и СП отчетливо сглажены, а кривая СП имеет минимальные значения. Эти показатели позволяют определять объем рифового тела, однако его рифовая природа устанавливается по комплексу данных – характеру пород по керну (хотя и ограниченного по объему), аномально повышенным мощностям и фациальным соотношениям с зарифовыми, с одной стороны, и предрифовыми – с другой.

Можно добавить, что подобная геофизическая характеристика установлена для рифов и других регионов и возрастов (Кузнецов, 1970, 1978). Это, однако, ни в коем случае не является свидетельством того, что любая массивная пачка чистых карбонатных пород является рифом. Еще раз повторим – необходимо показать наличие соответствующих типов пород, скульптурного рельефа и специфических взаимоотношений этого геологического тела с вмещающими отложениями.

Во всех случаях фациальной интерпретации данных ГИС надо исходить именно из этого постулата – *можно предположить*, считать это предположение как выбор одного из направлений возможной интерпретации, вести исследование в соответствующем направлении, собирать и анализировать дополнительный материал. Значительно более важным представляется использование результатов ГИС для выделения и картирования морфологии осадочных тел и их взаимоотношений в пространстве, нежели «прямое» определение фаций.

Рис. 7.15. Схема сопоставления разрезов нижней части верхнедевонских отложений Коробковской площади:

1 – светлые слоистые известняки, доломиты, мергели зарифовых отложений; 2 – светлые неслоистые массивные известняки и доломиты ядра рифа; 3 – грубослоистые известняки комковатые, глинистые предрифового шлейфа; 4 – темно-серые и черные тонкослоистые глинистые и битуминозные известняки, доломиты и мергели депрессионных отложений; 5 – серые, зеленовато-серые и темно-серые глины и аргиллиты; 6 – черные и темно-серые тонкослоистые глины и аргиллиты. Косой штриховкой показаны линзовидные глинистые пачки в подстилающих и покрывающих риф отложениях



Безусловно, без материалов ГИС сейчас невозможно представить практически все геологические работы, в том числе фациальные реконструкции погребенных отложений. Использование данных ГИС при фациальном анализе погребенных отложений незаменимо при установлении истинных границ, объемов изучаемого стратиграфического комплекса, выделения и оценке мощностей отдельных литологических разностей и их соотношений в разрезах, картировании площадного распространения пород разного петрографического состава. Эти данные являются объективной основой собственно фациальной генетической интерпретации, которую необходимо дополнять специальными и целенаправленным литологическими исследованиями. Форма и вообще характеристика кривых ГИС лишь косвенно, в очень ограниченных случаях и с малой степенью вероятности и достоверности, может помочь в решении генетических вопросов. Вместе с тем, прямое и простое определение фаций по конфигурациям кривых ГИС – это желание сложное природное явление свести к простому сравнению с более чем примитивными эталонами – моделями. Это попытка заменить сложный, требующий знаний и интеллектуального труда анализ простым, если не сказать примитивным, по сути дела двоичным действием – плюс-минус, крестик-нолик, чет-нечет, черное-белое.

Важное, и пожалуй, все возрастающее значение в фациальном анализе приобретают данные сейсморазведки современными модификациями. Дело в том, что высокие разрешающие возможности и детальность исследования позволяют выделять геологические тела, часто небольшой мощности и размеров, отличающиеся по каким-то физическим параметрам, а следовательно, и литологическому составу и свойствам – сейсмофации. Пространственно-временные соотношения подобных тел, тем более, если установлен их состав, как неоднократно подчеркивалось, – важный метод фациального анализа.

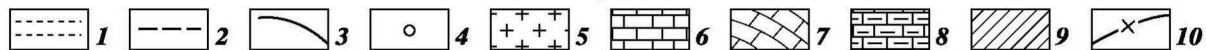
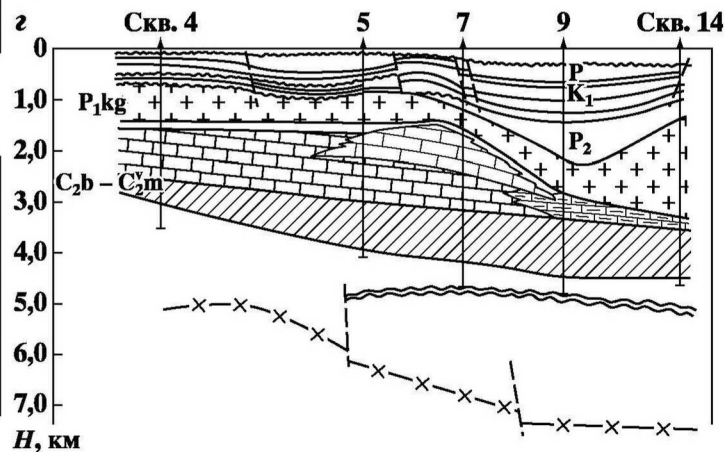
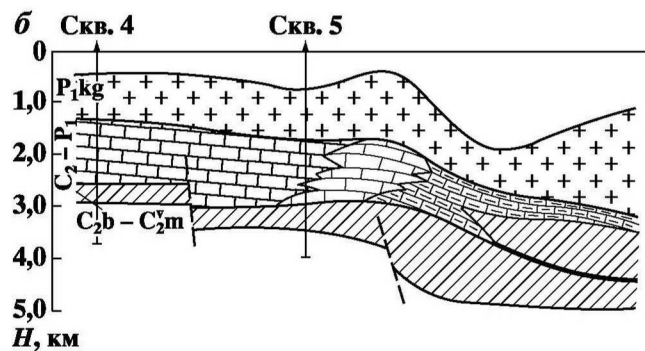
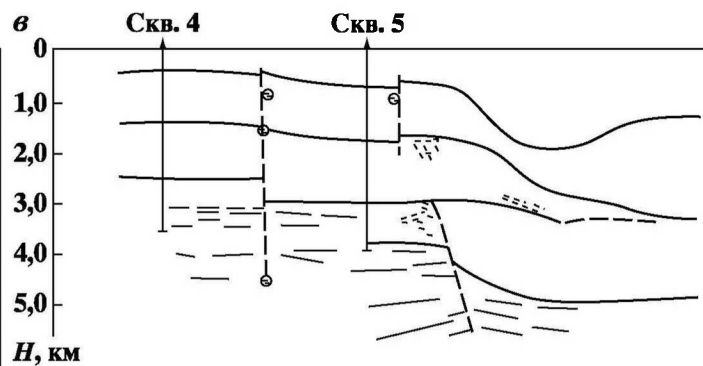
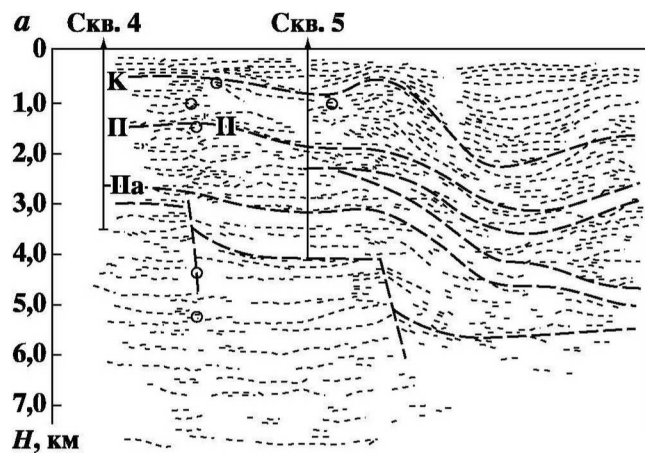
Успехи, достигнутые в области повышения информативности сейсморазведки, позволяют использовать ее результаты не только в традиционном применении для выявления тектонической структуры,

Рис. 7.16. Использование данных сейсморазведки для фациальных реконструкций в бортовой зоне Прикаспийской впадины (Карпенковское пересечение):

а – первичный сейсмoproфиль с ручным выделением границ; *б* – геологическая интерпретация 1965 г.; *в* – сейсмoproфиль после машинной обработки; *г* – геологический профиль по данным бурения.

1 – отражающие площадки; *2* – отражающие границы по данным ручной интерпретации; *3* – отражающие границы по данным машинной интерпретации; *4* – узлы рефракции; *5* – соленосные отложения кунгура; *6* – мелководные карбонатные отложения; *7* – рифовые образования; *8* – обломочные известняки предрифового шлейфа; *9* – депрессионные относительно глубоководные отложения; *10* – терригенная толща среднего карбона.

К – отражающий горизонт, приуроченный к кровле кунгура; *П, П* – отражающие горизонты, приуроченные к кровле подсолевых отложений; *Пa* – отражающий горизонт, приуроченный к кровле терригенной толщи среднего карбона



но и для изучения морфологии осадочных комплексов, латеральных изменений физических свойств разновозрастных отложений в различных зонах (выделения «сейсмофаций»), т.е. того, что получило название сейсмостратиграфии¹.

Полученные таким путем данные позволяют с учетом определенных геологических моделей и аналогий давать их фациально-палеогеоморфологическую интерпретацию, что способствует прогнозу и поискам ряда палеогеоморфологических ловушек.

Достаточно наглядный пример – история поисков рифовых сооружений в подсолевых отложениях бортовой зоны Прикаспийской впадины. Р.Г. Гарецкий и А.А. Яншин (1960 г.) обосновали представление о некомпенсированном прогибании этой впадины в докунгурское время, а М.М. Грачевский (1961 г.) высказал мнение о возможном обрамлении этой депрессии рифами. Положение последних было впервые установлено при переинтерпретации сейсмических профилей, но не с позиций «чистой» тектоники и наличия дизъюнктивных нарушений в бортовой зоне, а с точки зрения изучения морфологии докунгурского комплекса, особенностей напластования и изменения физических свойств отложений. Выяснилось, например, что в этой зоне по направлению к впадине на фоне моноклинального падения кровли верейского горизонта происходит крутое флексурообразное погружение подошвы кунгура и в связи с этим очень резкое сокращение мощностей отложений, заключенных между этими стратиграфическими уровнями (*рис. 7.16*). Изменение волновой картины и скоростной характеристики позволило говорить о фациальном замещении карбонатной формации маломощными глинистыми отложениями. Подобная фациально-палеогеоморфологическая интерпретация дала возможность наметить границы различных фациальных и палеогеоморфологических зон, где возможно наличие рифов.

Установленный на основе сейсмических данных характер напластования, обычный для регрессивных рифовых систем, давал дополнительную аргументацию в пользу такой интерпретации, а последующее бурение выявило ряд рифов и связанных с ними структур облекания, в том числе нефтегазоносных.

¹В американской геологической литературе стратиграфия понимается значительно шире, чем в российской и европейской. Кроме установления возраста, расчленения и корреляции разрезов, она включает изучение осадочных пород, характера их залегания и условий образования. Поэтому использование сейсморазведки в фациальном анализе и названо сейсмостратиграфией.

Глава 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

8.1. ФАЦИИ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Живое вещество, как совокупность всех организмов биосферы, и продуцируемое им органическое вещество играют огромную и разнообразную роль в геологических процессах. Достаточно отметить, что концентрированные формы накопления органического материала в виде торфа, угля, горючих сланцев, нефти и природного газа в настоящее время и на достаточно длительную перспективу – основные энергетические ресурсы и сырье для разнообразных химических производств. Начиная с основоположника учения о биосфере и биогеохимии академика В.И. Вернадского, органическое вещество современных осадков и осадочных пород много и плодотворно изучается с точки зрения условий его накопления, состава, особенностей преобразования в диагенезе и катагенезе, возможностей нефте- и газообразования.

Органическое вещество, накапливаясь в определенных фациальных обстановках, во многом определяет характер этих обстановок. Поэтому необходимо хотя бы кратко рассмотреть основные условия накопления органического вещества, в том числе такого вида и в таких количествах, которые могли продуцировать затем углеводороды, влияние, которое оно оказывает на геохимические условия накопления осадков и их диагенетического преобразования.

В фанерозойских породах осадочной оболочки Земли по подсчетам А.Б. Ронова (1993 г.) содержится $9,1 \cdot 10^{21}$ г органического углерода, из которых на долю континентального сектора приходится $7,9 \cdot 10^{21}$ г. Органическое вещество находится в двух основных формах. С одной стороны, это сапропелевая (жировая) органика, образующаяся при захоронении и фоссилизации фитопланктона и животных организмов, наиболее богатая восстановленными битумои-

дами, маслами и углеводами, но бедная кислыми компонентами, и с другой – гумусовая органика, образующаяся при разложении остатков высшей растительности и характеризующаяся значительно более кислым составом и существенно меньшим содержанием битумоидов и их меньшей восстановленностью.

Большая часть органического материала находится в рассеянной форме: кларк органического углерода в осадочных породах, по данным Н.Б. Вассоевича, Н.Н. Корниловой и В.В. Чернышова (1973), составляет 0,62 % при изменении от 0,1 % в солевых породах до 0,9 % в глинистых. Однако значительные количества его встречаются и в концентрированном виде. Так, гумусовая органика образует торф и уголь (кларк $C_{орг}$ в углях 67 %), сапропелевая – «битуминозные толщи» (доманикиты, баженовиты и т.д.) со средним содержанием органического углерода 16,5 %. Именно сапропелевое органическое вещество – основной исходный продукт для такой концентрированной формы нахождения органического углерода, как нефть.

Основная область накопления гумусовой органики в виде углей (первоначально торфа) и углистых включений – континентальные и переходные к морским фации. Пластовые накопления торфа образуются в пресноводных или очень слабо осолоненных внутриконтинентальных лимнических фациях, а также пресноводных и солоновато-водных прибрежно-морских озерах и болотах, формирующихся из зарастающих лагун, лиманов, на дельтовых низинах. При этом в среднем палеозое, когда только начался выход растительности из моря на сушу и она колонизовала лишь прибрежные области суши, формировались прибрежно-морские параллические угленосные толщи. В мезозое и кайнозое в связи с широкой экспансией растительности и заселением ею всей поверхности суши, угленакопление отчетливо сместилось в область внутриматериковых водоемов.

Большое количество растительного детрита различного размера, который затем углефицируется, захороняется в аллювиальных, особенно старичных и пойменных фациях, а также в наземно-дельтовых и авандельтовых обстановках. Таким образом, наиболее концентрированные формы накопления гумусового органического вещества связаны с обстановками, характеризующимися очень спокойной гидродинамикой (лимническими), а менее концентрированные – с условиями достаточно активной динамики в пределах континентальных и переходных к морским фаций.

Учитывая последние достижения в области генезиса углеводородных газов, геологи-нефтяники должны уметь выделять и внимательно изучать и те фации, в которых накапливаются торфяники и растительный дендрит. Дело в том, что в процессе катагенеза по мере превращения торфа и растительного детрита в бурый уголь, а затем в каменный разных стадий углефикации и, наконец, в антрацит, происходит образование и выделение больших масс углеводородных газов, главным образом метана, который может образовать

вать важные промышленные месторождения. Так, газ меловых отложений севера Тюменской области образовался за счет углефикации содержащегося в этих отложениях растительного вещества. Считается, что промышленная газоносность нижнепермских отложений Северного моря обусловлена практически полностью дегазацией углистого вещества подстилающих верхнее- и нижнекаменноугольных отложений.

В противоположность гумусовому, сапропелевое органическое вещество накапливается в основном в морских обстановках. Известны случаи, и они достаточно часты, когда обогащенные сапропелевым материалом осадки формируются в озерах и лагунах, но размеры таких образований и время их существования сравнительно невелики и общие объемы весьма незначительны. Самые крупные по площади, времени существования и запасам органического материала континентальные образования – эоценовые озерные битуминозные сланцы Грин-Ривер на западе США, однако даже это уникальное и грандиозное по масштабам образование горючих сланцев несопоставимо с теми массами органического вещества, которое накапливается в морских обстановках. Но далеко не все морские фации благоприятны для формирования осадков, содержащих органическое вещество в повышенных относительно кларка количествах. Для этого необходимо, во-первых, достаточно интенсивное развитие организмов и, во-вторых, наличие условий его захоронения и фоссилизации.

Наиболее важен в этом отношении планктоногенный тип накопления органического вещества по двум основным причинам. Прежде всего, по данным В.Г. Богорова (1971), фитопланктон продуцирует в год 550 млрд т органического вещества в сырой массе, в то время как фитобентос и все консументы – только 56,4 млрд т. Кроме того, именно планктоногенный материал наиболее ценен, так как содержит необходимые для образования сапропелей и углеводов липоидные и белковые компоненты.

Сам планктон неоднороден и состоит из фитопланктона (микроскопических водорослей) и зоопланктона (микроскопических животных). Фитопланктон – продуцент. Используя солнечную энергию, он в результате фотосинтеза вырабатывает из воды, углекислоты и минеральных солей органические вещества. Животные, в том числе и зоопланктон, самостоятельно не производят органические вещества, а используют уже готовые, т.е. являются консументами. В связи с этим прежде всего представляют интерес условия развития именно фитопланктона, как первого (и основного) продуцента органического вещества. Так как жизненная основа водорослей фотосинтез, они не могут обитать на больших глубинах. Действительно, современный фитопланктон заселяет первые 100 м верхней части водной толщи, которая не только пронизана светом, но и хорошо прогрета. В.И. Вернадский назвал ее поверхностной пленкой сгущения жизни.

Кроме света, тепла и углекислого газа для автотрофов нужны и минеральные соли, в частности, содержащие три важнейших биогенных элемента – азот, фосфор и калий. Именно эти элементы – «три кита плодородия» – необходимы для получения полноценных удобрений. Все они извлекаются из вод, причем практически неисчерпаемые запасы их содержатся в холодных глубинных водах. Поступление последних к поверхности происходит по склонам дна (явление апвеллинга) и тогда в прибрежной части интенсивно развивается планктон, а вслед за ним и самые разнообразные организмы – рачки, рыбы, птицы. Например, очень высока биологическая продуктивность прибрежных вод западного побережья Южной Америки у берегов Чили и Перу. Обилие фито- и зоопланктона определяет развитие рыб (наиболее массовы и известны анчоусы), а они служат пищей многочисленных водоплавающих птиц. В местах их гнездовий – на скалистых островах, накапливается птичий помет – гуано, ценнейшее удобрение и до недавнего времени один из серьезных продуктов экспорта. Важным районом рыбного промысла является акватория Гвинейского залива, куда питательные вещества также поставляются апвеллингом. Но подъем холодных вод нередко осуществляется и в результате вертикальной циркуляции в зонах барического минимума, что связано с особенностями циркуляции атмосферы. В этом случае во внутренних частях бассейнов вне связи с сушей возникает зона, резко обогащенная биогенными элементами, где максимально значение показателя продуктивности.

Захоронение органического вещества в осадке определяется не только, а часто не столько его количеством, но и обстановкой седиментации и диагенеза. Если в прибрежных мелководных, хорошо аэрируемых зонах оно в значительной степени разрушается и потребляется донными организмами (на шельфе, составляющем только 7,6 % дна Мирового океана, сосредоточено, по данным Л.А. Зенкевича, 82,6 % всей биомассы бентоса), то в относительно глубоководных, спокойных и слабо аэрируемых зонах, а следовательно, с дефицитом кислорода и малой плотностью бентоса, напротив, сохраняется и фоссилизируется. Именно поэтому многие морские нефтегенерирующие толщи формировались в морском бассейне теплой климатической зоны на значительной (в несколько сотен метров) глубине (доманик востока Русской платформы, майкопская свита Северного Кавказа, менилитовая свита Предкарпатья, баженновская свита Западной Сибири, формация Чаттануга Североамериканской платформы, формации Делавер Маунтин и Бон Спринг Пермского бассейна США и т.д.).

При относительно небольших размерах котловинных водоемов (современное Черное море, нижнепермский Предуральский прогиб, верхнедевонско-турнейская Камско-Кинельская впадина, хадумский бассейн Закавказья, Предкавказья и др.) это центральные их части, при больших размерах – склоны подводных глубоких впадин, как

например, в Беринговом, Охотском и ряде других морей, вокруг Антарктиды и в других местах. При этом апвеллинг обеспечивает постоянное поступление питательных веществ и, как следствие, высокую биологическую продуктивность, а относительная глубина, отсутствие света, дефицит кислорода, малая плотность бентоса – надежную консервацию поступающего в осадок органического материала. Спокойные условия седиментации, отсутствие волнений и взмучивания обуславливают и определенную литологическую и палеонтологическую специфику отложений – их тонкозернистую структуру, глинистый, карбонатно-глинистый, кремнисто-карбонатно-глинистый состав, тонкую правильную слоистость, темный цвет, наличие остатков преимущественно планктонных организмов и т.д.

Рассмотренные условия накопления органического вещества объясняют глобальные закономерности размещения органического вещества в Мировом океане, концентрации которого повышены в затишных прибрежных обстановках и в спокойных условиях континентальных подножий, т.е. именно в тех зонах, где органический материал интенсивно продуцировался и надежно захоронялся.

8.2. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФАЦИИ

Органическое вещество определяет также важнейшие геохимические особенности образования осадков. Появление фотосинтезирующих растений привело к появлению свободного кислорода и, как следствие этого, – к формированию окислительной обстановки на поверхности Земли, а во многих случаях и в водной толще. В то же время само органическое вещество – активнейший восстановитель. Таким образом, в зависимости от соотношения количества поступающего к осадку свободного кислорода и наличия в осадке органического вещества, условия осадконакопления и диагенеза могут быть восстановительными или окислительными, что и фиксируется различными аутигенными минералами и их ассоциациями. Другими словами, образование осадков происходит в различных геохимических фациях.

Понятие о геохимических фациях было введено в науку Л.В. Пустоваловым (1933, 1940), который под современной геохимической фацией понимал часть земной поверхности, которая на всем своем протяжении обладает одинаковыми физико-химическими и геохимическими условиями накопления и формирования осадочных горных пород.

Ископаемая геохимическая фация определяется как пласт или свита пластов, которые на всем своем протяжении обладают одинаковой изначальной геохимической характеристикой, возникшей в

результате условий образования осадочной породы и проявляющейся в повсеместном нахождении одного и того же комплекса сингенетических выделений, которые образуют между собой закономерные ассоциации, обусловленные физико-химическими условиями формирования породы. А.В. Пустовалов выделил морские и континентальные геохимические фации, провел их дальнейшее подразделение по ряду различных показателей – солёности, окислительно-восстановительным условиям и т.д.

Идея выделения и характеристики геохимических фаций оказалась весьма плодотворной, была активно поддержана академиком А.Е. Ферсманом, успешно применялась и разрабатывалась Г.И. Теодоровичем (1947), А.А. Гуляевой, В. Эрнстом (1976) и др. В.С. Крамбейн, Р.М. Гаррелс (1952), подойдя к этой проблеме с точки зрения физико-химии, на основе окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и кислотно-щелочных свойств, характеризующихся концентрацией водородных ионов (pH), выделили поля образования многих минералов, которые и определяют различные геохимические фации (*рис. 8.1*).

Прежде чем перейти к характеристике самих геохимических фаций, следует рассмотреть соотношение этого понятия с общим понятием геологических фаций, которые, главным образом, и рассматриваются в настоящем учебнике.

С одной стороны, геохимическая фация, отражая лишь определенные свойства среды (солёность, окислительно-восстановительный потенциал, кислотно-щелочную реакцию и т.д.), является частью более общего понятия «фация» как обстановки. С другой стороны, указанные геохимические параметры (особенно Eh и pH) в большинстве случаев характеризуют не только обстановку в наддонном слое воды – собственно условия накопления осадка (обстановку седиментогенеза), но и обстановку в илу – условия его преобразования в осадочную породу (обстановку диагенеза). Более того, многие минеральные показатели геохимических фаций (сульфиды, сидерит, глауконит и шамозит и т.д.), формируются главным образом именно в диагенезе. В этом случае правильнее говорить о геохимических фациях стадии диагенеза, хотя они в значительной степени и обусловлены обстановками седиментогенеза.

Таким образом, в отличие от фаций в общегеологическом смысле, геохимические фации во временном отношении более широкое понятие, так как характеризуют не только обстановки седиментогенеза, но и диагенеза. Если говорить о геохимических фациях только седиментогенеза, когда можно достаточно достоверно установить, что эти обстановки характерны именно для данной стадии, то геохимические фации оказываются лишь частью фаций в общегеологическом понимании их.

Наибольшее распространение в связи с задачами нефтегазовой геологии получило выделение геохимических фаций по значениям



Рис. 8.1. Ассоциации осадочных минералов в зависимости от значений Eh и pH среды осадкообразования (Крамбейн, Гаррелс, 1960)

окислительно-восстановительного потенциала (Eh). По этому показателю геохимические фации можно объединить в три большие группы – восстановительные, характеризующиеся отрицательными значениями Eh, окислительные, с положительными значениями Eh, и промежуточные, в которых значение окислительно-восстановительного потенциала близко к нулю.

Восстановительные геохимические фации формируются при дефиците свободного кислорода и избытке органического углерода. При этом элементы с переменной валентностью (главным образом это отмечается на примере железа, как наиболее распространенного элемента) образуют минералы, в которых они находятся в виде ионов низшей валентности.

Наиболее распространенными восстановительными геохимическими фациями являются сероводородная или сульфидная, в которой железо находится в форме пирита и могут присутствовать также разнообразные сульфиды меди, галенит, сфалерит и др., а также сидеритовая, где железо входит в состав сидерита. В сидеритовой геохимической фации образуется главная масса осадочного родохрозита. Абсолютные значения Eh в обоих случаях могут быть весьма низкими. Формирование той или иной фации при общем отрицательном значении Eh обусловлено наличием или отсутствием сероводорода. А последний, как правило, образуется при восстановлении шестивалентной серы из сульфат-иона сульфатредуцирующими бактериями. Поэтому сульфидная геохимическая фация возникает обычно в морских или солоноватоводных условиях, где воды содержат сульфатные ионы. В пресных водоемах при отсутствии или дефиците сульфатов формируется восстановительная обстановка, но без сероводорода – глеевая. Восстановительные геохимические фации характерны для многих котловинных полуизолированных относительно глубоководных водоемов особенно с нарушенным гидрологическим режимом, для многих болот и озер.

При отсутствии органического вещества или нахождении его в нереакционноспособной форме формируются окислительные геохимические фации, характерная черта которых – наличие железа в виде гематита или лимонита, а марганца в виде его окисных соединений. Подобные геохимические фации характерны для большинства континентальных образований, многих мелководных и прибрежно-морских обстановок, где, в частности, формируются лимонитовые железные и окисные марганцевые руды, а также для абиссали с красной глубоководной глиной и др.

В промежуточных геохимических фациях, где количество кислорода достаточно лишь для практически полного окисления органического углерода и где нет значительного избытка ни органического вещества, ни кислорода, образуются шамозит и глауконит, содержащие в своем составе железо в двух и трехвалентной форме.

Учение о геохимических фациях получило достаточно широкое распространение при исследовании связанных с осадочными горными породами полезных ископаемых. Так, формирование стратиформных полиметаллических месторождений обусловлено наличием резко восстановительных сульфидных геохимических фаций, марганцевых месторождений типа Чиатури и Никополя – окислительных и т.д.

Наиболее важную роль учение о геохимических фациях играет в нефтегазовой геологии, так как накопление в значительных количествах органического вещества и его дальнейшее преобразование в направлении нефтеобразования возможно либо исключительно, либо преимущественно в восстановительных – сероводородной и сидеритовой геохимических фациях. В.В. Вебером были установлены процессы восстановления битумоидных компонентов современных осадков сероводородной зоны Черного моря (преобладание бензольного экстракта и уменьшение спирто-бензольного, повышенное содержание масел и углеводородов и др.) в то время как в мелководных мелководных и фазеолиновых илах бессероводородной зоны таких процессов не отмечено.

Аналогичные явления установлены и в древних отложениях. Например, по данным К.Ф. Родионовой, в промежуточных и слабо-восстановительных фациях девонских отложений Волго-Уральской области содержится 0,43 % органического углерода, а в сульфидной оно возрастает до 1,48 %, общая сумма битуминозных компонентов увеличивается с 0,097 в слабо-восстановительных до 0,443 % в сульфидной, при этом наиболее интенсивно (в 12 раз) возрастает количество хлороформенного экстракта битумоида А (с 0,022 до 0,270 %). Содержание углеводородов в органическом веществе увеличивается с 1,18 в слабо-восстановительных фациях до 4,9 % в сульфидных, а в породе – в 12 раз (с 0,007 до 0,084 %).

8.3. НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРОГНОЗЕ, ПОИСКАХ И РАЗВЕДКЕ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК

Теоретическая база прогноза развития структурных ловушек – тектонический и палеотектонический анализ, а их поиски с достаточной степенью достоверности осуществляются различными методами разведочной геофизики с использованием относительно несложной модели слоистой среды. При этом вопросы генезиса продуктивных отложений не имеют особого значения. Переход к про-

гнозу и поискам неантиклинальных ловушек требует принципиально иного подхода, во-первых, при геологическом прогнозе и геологических методах поиска и, во-вторых, при использовании методов разведочной геофизики как на стадии выбора методов и методик полевых работ, так и на стадии интерпретации полученных результатов, поскольку в этом случае приходится пользоваться более сложной – слоисто-зональной моделью осадочного комплекса, отдельные интервалы которого имеют разные латеральные изменения мощностей и физических свойств. Уже это обстоятельство требует знания условий образования продуктивных комплексов и латеральных изменений этих условий, которые в значительной мере определяют состав и физические параметры отложений, их морфологию. По сути дела то, что называется сейсмостратиграфией и секвентной стратиграфией, основано на знании и использовании фациальных моделей.

В связи с этим обязательный элемент прогноза неантиклинальных и прежде всего палеогеоморфологических ловушек – реконструкции фациально-палеогеографических условий осадконакопления, о вещественные в отложениях и морфологии осадочных тел.

Геолого-статистический анализ нефтегазоносности более чем 2300 месторождений, связанных с подобными ловушками, показал, что с аллювиально-дельтовыми образованиями связано 1212 (86 из них крупнейшие), с рифами и другими видами органогенных построек – 970 (24 крупных и крупнейших) и аккумулятивными песчаными телами 193 (4 крупных и крупнейших) (Мовшович и др., 1978).

При образовании этих ловушек, по крайней мере наиболее продуктивных их типов: аллювиально-дельтовых, баровых и рифовых, чрезвычайно важное значение имеет процесс накопления осадочного материала, который ведет одновременно и к образованию резервуара с соответствующим внутренним строением, композицией, и к формированию осадочного тела такой морфологии, которая после перекрытия его непроницаемыми толщами, т.е. геологически, очень быстро становится ловушкой.

Исследования для целей прогнозирования, поисков и разведки соответствующих видов палеогеоморфологических ловушек необходимо вести по двум направлениям, которые с некоторой долей условности, можно назвать соответственно генетическим и морфологическим. *Генетический подход* предопределяет акцент на *прогноз* возможного наличия ловушек различных типов, примерное их положение, вероятную морфологию, состав и строение слагающих их отложений. При этом необходимо рассматривать искомый объект – неантиклинальную ловушку – как часть единой сложной и многокомпонентной системы породного седиментационного бассейна, образование, форма и внутреннее строение которой определяется взаимодействием и соотношением разнообразных процессов и яв-

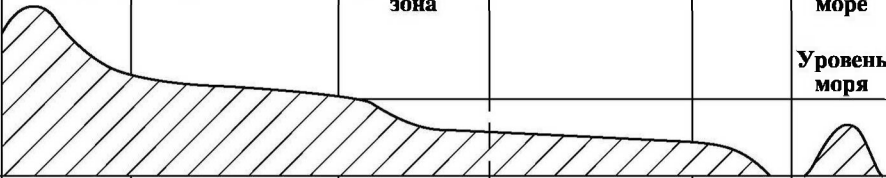
Климатический тип литогенеза	Геоморфологические зоны					
	Горы и предгорья	Континентальные равнины	Литораль и прибрежная зона	Шельф	Склон	Глубокое море
						Уровень моря
Ледовый		Моренные холмы, и гряды, зандровые конуса выноса, флювиогляциальные озы, камы и др.				
Гумидный	Умеренный	Горный аллювий	Равнинный аллювий	Дельты Дюны, при- мыкающие, свободные, замыкаю- щие косы, стрелки, бары	Бары отчлененные	КОНТУРЫ Склоновые (клиноформенные) турбидиты
			Равнинный аллювий	Дельты Бары, в том числе из карбонатного материала	Рифы одиночные внутренние	
Аридный	Коллювий, делювий, пролювий	Барханы, аллювий	Дельты Эолианиты, дюны	Бары отчлененные	Рифы одиночные внутренние	Асимметричные рифовые системы Склоновые (клиноформенные) турбидиты Рифы одиночные внешние

Рис. 8.2. Схема размещения некоторых литолого-морфологических образований в системе осадочно-породного бассейна

лений (рис. 8.2). Морфологический же подход, как правило, может быть реализован при наличии более подробного и детального материала и необходим на стадии **разведочных** работ.

Первый этап генетического подхода с целью прогноза палеогеоморфологических ловушек – палеогеографический анализ отдельных этапов геологической истории региона, позволяющий выявить области суши, морские водоемы, очертить зону их контакта.

Палеоклиматические и палеогеоморфологические реконструкции в области древней суши дают возможность прогнозировать наличие и характер морфолитогенетических процессов, а, следовательно, и вероятно связанных с ними ловушек и резервуаров. Так, в предгорных районах аридной зоны возможно формирование коллю-

виально-делювиальных и пролювиальных отложений со специфическими морфоскульптурами. На равнинах аридной климатической зоны эоловые процессы ведут к формированию барханов – готовых палеогеоморфологических ловушек с прекрасными коллекторскими свойствами резервуара. Характер аллювия и аллювиальных морфоструктур в речных системах аридной и гумидной зон существенно различны.

Весьма важен комплексный анализ прибрежно-морской полосы, который даёт возможность прогнозировать сам тип побережий, степень их изрезанности и расчлененности, характер образующихся морфологических форм – заливов, лиманов или лагун, примыкающих, свободных и замыкающих аккумулятивных образований (аккумулятивных мысов, кос, стрелок, пересыпей), а также особенностей осадков соответствующих фациальных зон. Наиболее важно влияние генетических обстановок на формирование дельт и их типов, что в свою очередь обуславливает и разный характер морфоструктур и осадков.

Чрезвычайно напряжены морфолитодинамические процессы на шельфах, где велика энергия разного рода течений, волнений, причем энергия эта и направление ее действия могут достаточно быстро меняться. Гидродинамические и биогенные процессы способны вызывать накопление донных осадков не только пластового залегания, но и формирование ряда специфических положительных форм субаквального рельефа, в свою очередь влияющих на дальнейшие процессы морфолитогенеза.

Важное воздействие оказывает и климат. В полярной климатической зоне, где гидродинамика в связи с длительным существованием ледового покрова ослаблена, наиболее обычен выровненный рельеф и плохо сортированные осадки с невысокими коллекторскими свойствами.

В шельфовых зонах умеренных широт можно прогнозировать мощные волновые аккумулятивные бары, состоящие из хорошо сортированного моно- и олигомиктового материала, причем возможно развитие серии разновозрастных и смещающихся в пространстве баровых систем. При этом можно ожидать и прогнозировать наличие разнообразных форм – примыкающих свободных, замыкающих, отчлененных, – связанных как с морским, так и континентальным источником обломочного материала, так как многие аккумулятивные песчаные тела баров развиваются и в дельтовой обстановке. Известными примерами нефтеносных баров могут служить «блуждающие есчаники Мичиган» в карбоне бассейна Мичиган США, каменноугольные песчаники Бартлесвилл в Канзасе США, установлены баровые ловушки в миоцене Северного Сахалина и многие другие.

Судя по современным обстановкам, на шельфах гумидного типа тропической зоны можно ожидать расширения и некоторого изменения аккумулятивных форм и их типов.

Во-первых, в литодинамических процессах в большей мере принимает участие не терригенный материал, поступление которого с суши несколько затруднено наличием мангровых берегов, залесенностью прибрежной суши, а карбонатный биогенный и в меньшей степени биохемотренный, т.е. источником материала служит не суша, а сам морской водоем. Поэтому здесь формируются сложенные карбонатным песком, детритом, оолитами различные аккумулятивные образования типа баров, дюнных золианитов и т.д. При подобии морфологии они отличаются от аналогичных образований умеренной зоны, как правило, более низкими коллекторскими свойствами. Дело в том, что карбонатный материал в этих обстановках геохимически весьма подвижен, его много в растворенном виде в морских и особенно в иловых водах. Все это ведет к ранней цементации карбонатных осадков и, как следствие этого, снижению коллекторских свойств, хотя примеры продуктивных карбонатных баров и прибрежных валов известны (юрские формации Смаковер и Бакнер Мексиканской провинции).

Во-вторых, и это имеет решающее значение для нефтегазовой геологии, ведущими морфолитогенетическими образованиями становятся не волновые аккумулятивные формы, а органогенные постройки и рифы со всем разнообразием их морфологии, размеров и характера связанных с ними природных резервуаров.

Наконец, в-третьих, даже незначительные поднятия или эвстатические изменения уровня океана (а они происходят нередко), ведут к осушению карбонатных отложений и их интенсивному карстованию, что создает карстовые формы с улучшенными за счет выщелачивания коллекторскими свойствами. В свою очередь, эти формы могут служить основой рифообразования при последующем повышении уровня моря и возможно, влияют на морфологию рифов, т.е. приобретают прогностическое значение.

В шельфовых зонах аридного климата практический интерес представляют отчлененные аккумулятивные формы типа мощных баров, не связанные с речным выносом и дельтовыми обстановками.

На внешних краях шельфа и континентальном склоне ловушки могут быть связаны с подводными каньонами и различными склоновыми аккумулятивными клиноформенными отложениями. Нефтегазоносность таких морфо-литогенетических форм в настоящее время доказана, и они являются объектом поисков и разведки. Это, например, месторождение Чиконтепек в штате Идальго в Мексике, где в турбидитах, выполняющих каньон в юрских, меловых и кайнозойских отложениях, сосредоточено 14,8 млрд т тяжелой нефти и 1,0 трлн м³ газа.

Наряду с палеоклиматическим для прогноза рассматриваемого класса ловушек на шельфе важен и палеогеоморфологический подход. Так, в тропической зоне при пологом плоском дне следует ожидать наличие отчлененных аккумулятивных образований (баров), а

при наличии дифференцированного субаквального – рифов. При этом установление линейно вытянутых уступов даже очень небольшой амплитуды дает возможность прогнозировать наличие линейных асимметричных в поперечном сечении рифовых систем. Локальные поднятия любого генезиса – тектонические структуры, вулканические конусы, эрозионные или аккумулятивные экзогенные образования и т.д. предопределяют возможность формирования одиночных рифов. Кроме того, на характер рифов, их высоту и плановую конфигурацию, особенности строения коллекторов и их распределение в теле рифа в большой степени влияют сами рифостроящие организмы, их систематический состав, разнообразие таксонов, специфика их роста и развития в различных эколого-морфологических зонах, т.е. наряду с лито- и морфогенезом приходится учитывать и биогенетические проблемы.

Именно на примере рифов можно показать специфику морфологического направления анализа палеогеоморфологических ловушек. В рифах наиболее отчетливо видно, что морфология ловушки, а также характер рифового резервуара предопределяется сочетанием, взаимосвязью и взаимообусловленностью процессов морфо- и литогенеза, жизнедеятельностью организмов. Понять их можно только с помощью комплексного анализа тектоники (действующей опосредовано через рельеф и непосредственно – темпом тектонического прогибания), фаций (климатических и гидрологических характеристик бассейна) и биотических факторов. Уже на стадии прогноза при генетическом подходе можно предполагать развитие тех или иных морфолого-генетических типов рифов. Появление первых данных бурения или достоверных геофизических материалов, подтверждающих предполагаемый тип, позволяет на основе морфологии, т.е. палеорельефа, учитывая накопленные и систематизированные по этому вопросу данные, прогнозировать тип ловушки и природного резервуара и более эффективно вести разведочные работы, более достоверно считать запасы (*рис. 8.3*).

Чрезвычайно важная особенность рифовых сооружений – закономерное расположение различных литологических типов пород в теле массива, которое сопровождается подобным же зональным размещением фаунистических сообществ, причем смена пород и фауны происходит достаточно резко на коротких расстояниях. Эта зональность является закономерным следствием расчлененности рельефа в пределах рифового сооружения – наличием мелководного или даже выходящего выше уровня моря гребня и резким, часто очень значительным углублением водоема на рифовых склонах. Рас-

Рис. 8.3. Принципиальная схема ловушек и строения резервуаров различных морфолого-генетических типов рифов:

1 – рифы; 2 – зоны оптимального размещения коллекторов; 3 – внерифовые отложения



1



2



3

Асимметричная с уплощенной вершиной	Симметричная				Морфология рифа
	Атолловидная	Плосковершинная	Подковообразная	Конусовидная	План
					План

члененность рельефа ведет к существенным изменениям гидродинамики, освещенности, что и определяет разнообразие условий обитания организмов и обстановок седиментации, а следовательно, и типов осадков по их структуре, текстуре, гранулометрии, коллекторских свойств и т.д.

Сам характер литолого-фациальной зональности зависит от типа рифов, от того, являются ли они одиночными или входят в состав асимметричных рифовых систем.

По своей морфологии, типу поперечного сечения одиночные рифы могут быть куполовидными, плосковершинными и атоллами.

Одиночные куполовидные рифы включают две основные литолого-фациальные зоны – ядра рифа и его склона (предриффовый шлейф). Фации рифового ядра сложены обычно биогермными известняками, где развиты уплощенные массивные и стелющиеся формы колоний рифостроящих организмов. Наряду с биогермными обычно также детритовые мелкообломочные породы – известняковые песчаники и алевролиты. Фации ядра рифа часто в результате вторичных процессов интенсивно перекристаллизованы и доломитизированы: тогда они сложены кристаллическими известняками и доломитами. По периферии рифа непосредственно вокруг ядра располагаются грубообломочные известняковые конгломераты и гравелиты предрифового шлейфа, которые далее защищаются все более тонкозернистыми детритовыми и шламовыми, а затем и микро-тонкозернистыми темноцветными и более глинистыми известняками. Отложения предрифового шлейфа часто обладают видимой первично не горизонтальной слоистостью. В целом отмечается четкая и достаточно простая зональность, симметричная относительно центральной части рифа.

В атоллоидных рифах и атоллах появляются новые фациальные зоны, и характер зональности становится более сложным. Биогермные и мелкообломочные породы ядра рифа располагаются уже не в центре, а образуют кольцо или овал по периферии рифового комплекса. Как и в куполовидных рифах, они обрамляются с внешней стороны обломочными известняками. Однако рифовый гребень – существенно биогермные породы ядра рифа – возвышается не только над дном бассейна, но и над окруженной этим гребнем частью водоема – лагуной. Поэтому на обратных – неморских тыльнорифовых склонах рифового гребня – также формируются обломочные известняки, хотя и более тонкие, чем на предрифовых склонах. Отложения этой фации представлены обычно светлыми микрозернистыми известняками часто с тонкой правильной горизонтальной слоистостью, нередко с прослоями детритовых и шламовых известняков. Мощности лагунных отложений, как правило, меньше мощности ядра и в отличие от последних они обладают слоистостью разного масштаба. Таким образом, в атоллоидных рифах устанавливается кольцевая зональность с лагунными фациями в центре.

Рифовые системы представляют собой более или менее протяженную цепь, состоящую из ряда соединяющихся или отдельных рифов различной формы. Приуроченность рифовых систем к уступам в рельефе дна, т.е. асимметричным формам, определяет их значительную геоморфологическую, структурную, фациальную и литолого-коллекторскую асимметрию в поперечном сечении.

В какой-то степени в линейно вытянутых рифовых системах отмечается аналогичный атоллам характер литолого-экологической зональности, однако отдельные фациальные зоны располагаются не по кольцу, а линейно вытянуты параллельно простиранию всей системы. Кроме того, если в атоллах фации располагаются более менее симметрично относительно его центра, то в линейно вытянутой системе отмечается резкая асимметрия, так как ее фациальный профиль представляет собой как бы половину профиля атолла: депрессионные бассейновые фации – предрифовые фации – фации ядра рифа – тыльно-рифовые фации – зарифовые лагунные или мелководно-морские фации.

В целом, природные резервуары рифов характеризуются резкой фациальной контрастностью, которая контролирует размещение зон оптимального развития коллекторов (см. рис. 8.3).

В относительно небольших, просто построенных куполовидных рифах, где разрез слабо дифференцирован, формируется относительно однородный массивный резервуар с наилучшими коллекторскими свойствами в их ядерных частях. Фильтрация флюидов в этих резервуарах осуществляется как в латеральном, так и вертикальном направлениях. В мощных дифференцированных рифах с пластовым и линзовидно-пластовым расположением пористо-проницаемых зон вертикальная миграция может быть затруднена.

В плосковершинных и атоловоидных рифах зона развития оптимальных коллекторов имеет кольцевую форму. Наилучшими коллекторскими свойствами обладают породы рифового гребня, а часто и верхней части внешнего склона. Соответственно здесь существуют наилучшие условия для фильтрации, в то время как в центральных частях рифов, в том числе лагунах она либо затруднена, либо практически невозможна.

В асимметричных рифовых системах зона максимальных значений коллекторских свойств имеет линейный характер, примерно параллельна простиранию рифов, а сами зоны приурочены к биогермным ядерным частям рифов и их внешним склонам. Зарифовые отложения обладают либо низкими значениями пористости и проницаемости, либо вовсе непроницаемы и являются латеральными экранами.

Таким образом, морфологический подход с учетом предшествующего обобщения основных факторов морфо- и литогенеза, позволяет прогнозировать не только тип ловушки, но и строение резервуара, его характеристики, а следовательно, создавать оптимальные системы разведки и геометризации залежей.

● Об авторе



Кузнецов Виталий Германович – доктор геолого-минералогических наук, профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

В 1959 г. с отличием окончил МИНХиГП имени И.М. Губкина (ныне РГУ нефти и газа) и после этого работал в производственных и научно-исследовательских организациях нефтяной и газовой промышленности. С 1966 г. постоянно работает в РГУ нефти и газа, где ведет занятия по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по основным базовым курсам кафедры: Литология, Фации и фациальный анализ, Геохимия осадочного процесса, Литология природных резервуаров нефти и газа. В.Г. Кузнецов – ведущий специалист России в области литологии и нефтегазоносности карбонатных отложений, фациального анализа погребенных отложений, литологии природных резервуаров. Один из создателей нового научного направления – нефтегазовой литологии, разработчик концепции и методического обеспечения подготовки специалистов по этому на-

правлению. Признанный международный эксперт по карбонатным резервуарам нефти и газа, неоднократно привлекался к экспертизам Госплана СССР, Минэкономики РФ и других организаций.

Автор и соавтор более 450 публикаций, в том числе 23 монографий и справочников, 5 учебников и более 30 учебно-методических пособий. Ряд научных работ опубликован в США, Великобритании, Германии, Китае. Неоднократно представлял отечественную науку на международных совещаниях, конференциях и конгрессах разного уровня.

В.Г. Кузнецов – член ряда международных научных организаций, председатель секции литологии карбонатных отложений Межведомственного литологического комитета, организатор ряда всесоюзных, российских и международных совещаний и конференций, посвященных карбонатным породам, рифам и их нефтегазоносности.

Заслуженный геолог РФ, Отличник разведки недр СССР, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный работник газовой промышленности, лауреат премии Международной академической издательской компании «Наука» за лучшую публикацию 1998 г., имеет государственные награды.

Список литературы

- Акульшина Е.П. Глинистые минералы как показатели условий литогенеза// Тр. ИГиГ СО АН СССР. – Новосибирск. – 1976. – Вып. 223. – 191 с.
- Алексеев В.П. Литолого-фациальный анализ: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГТА, 2003. – 147 с.
- Алексеев В.П. Атлас фаций юрских терригенных отложений (угленосные толщ Северной Евразии). – Екатеринбург: УГТУ, 2007. – 209 с.
- Атлас текстур и структур осадочных горных пород. Часть 1: Обломочные и глинистые породы. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. – 578 с.
- Батулин В.П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – 338 с.
- Безбородов Р.С. Основы фациального анализа осадочных толщ. – М.: УДН, 2000. – 206 с.
- Богоров В.П. О количестве вещества в живых организмах Мирового океана// Органическое вещество современных и ископаемых осадков. – М.: Наука, 1971. – С. 12–15.
- Ботвинкина Л.Н. Слоистость осадочных пород//Тр. ГИН. – М.: Изд-во АН СССР. – 1962. – Вып. 59. – 542 с.
- Буш Д.А. Стратиграфические ловушки в песчаниках. – М.: Мир, 1977. – 215 с.
- Вассоевич Н.Б., Корнилова Н.Н., Чернышов В.В. О содержании углеродистого органического вещества в континентальном секторе осадочной оболочки Земли// Вестник Московского университета. – 1973. – № 1. – С. 8–23.
- Виноградов А.П. Введение в геохимию океана. – М.: Наука, 1967. – 215 с.
- Вялов О.С. Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение. – Киев, 1966. – 219 с.
- Гаврилова Е.Н. Формирование и нефтеносность высокоизменчивых среднеюрских природных резервуаров на западе Широтного Приобья: Автореферат дис. на соискание уч. степени канд. геол.-минер. наук. – М.: МГУ, 2011. – 26 с.
- Галловой У.Е. Схема процессов морфологического и структурного развития дельтовых осадочных систем//Дельты – модели для изучения. – М.: Недра, 1979. – С. 18–31.
- Гарецкий Р.Г., Яншин А.А. Тектонический анализ мощностей//Методы изучения тектонических структур. Т. 1. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 115–333.
- Геккел Р.Ф. Распознавание мелководной морской палеообстановки осадконакопления//Условия древнего осадконакопления и их распознавание. – М.: Мир, 1974. – С. 253–317. (Оригинальное издание: Heckel P. Recognition of ancient shallow marine environments//SEPM Spec. Publ. – 1972. – № 16. – Р. 226–286.
- Геккер Р.Ф. Каратауское местонахождение фауны и флоры юрского возраста//Ископаемое юрское озеро в хребте Кара-Тау. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. (Труды Палеонтологического ин-та АН СССР. – Т. XV. – Вып. 1. – С. 7–85).

Геккер Р.Ф. Наставление для исследований по палеоэкологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 39 с.

Геккер Р.Ф. Введение в палеоэкологию. – М.: Госгеолтехиздат, 1957. – 126 с.

Головкинский Н.А. О пермской формации в центральной части Камско-Волжского бассейна. Материалы для геологии России: Т. 1. – Санкт-Петербург, 1868. – 146 с.

Грачевский М.М. О возможных рифах пермского возраста в прибортовой части Северного Прикаспия//Новости нефтяной и газовой техники. Сер. геологическая. – 1961. – № 11. – С. 16–18.

Грачевский М.М. Кузнецов В.Г. Палеогеография бобринского времени в Среднем Заволжье//Докл. АН. – 1963. – Т.150. – № 1. – С. 146–148.

Гроссгейм В.А. К вопросу о донных течениях в майкопском бассейне на территории северо-восточного Кавказа//Геологический сборник НИТО ВНИГРИ 2 (5). – М.–Л.: Гостоптехиздат, 1953. – С. 188–196.

Давыдова Т.Н., Гольдштейн Ц.Л. О понятиях «фациальный анализ» и «фация»//Бюлл. МОИП. Отд. геол. – 1965. – № 5. – С. 131–136.

Данбар К., Роджерс Дж. Основы стратиграфии. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – 364 с.

Дегенс Э. Геохимия осадочных образований. – М.: Мир, 1967. – 299 с.

Дельтовые и мелководно-морские отложения. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 263 с.

Дельты – модели для изучения. – М.: Недра, 1979. – 323 с.

Жемчужников Ю.А. К вопросу о понимании и номенклатуре фаций//Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1957. – № 2. – С. 7–14.

Калега Г.А. Изменчивость отложений на тектонических структурах. Ее значение для поисков полезных ископаемых. – М.: Наука, 1985. – 192 с.

Каратауское юрское озеро. – Алма-Ата: Мин. геол. КазССР, 1968. – 38 с.

Кленова М.В. Геология моря. – М.: Учпедгиз, 1948. – 495 с.

Конибир Ч.Э.Б. Палеогеоморфология нефтегазоносных песчаных тел. – М.: Недра, 1979. – 256 с.

Крамбейн В.С., Гаррелс Р.М. Происхождение и классификация химических осадков в зависимости от рН и окислительно-восстановительных потенциалов//Термодинамика геохимических процессов. – М.: ИЛ, 1960. – С. 73–121.

Крумбейн В.К., Слосс А.А. Стратиграфия и осадкообразование. – М.: Гостоптехиздат, 1960. – 411 с.

Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М.: Высшая школа, 1971. – 368 с.

Кузнецов В.Г. Некоторые особенности кривых электро- и радиометрии в рифовых образованиях//Нефтегазовая геология и геофизика, 1970. – № 10. – С. 32–35.

Кузнецов В.Г. Геология рифов и их нефтегазоносность. – М.: Недра, 1978. – 304 с.

Кузнецов В.Г. Сравнительная характеристика циклитов нижней юры и нижнего титона Лабино-Малкинской моноклинали (Центральное Предкавказье)//Георетические и методологические вопросы седиментационной цикличности и нефтегазоносности. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 152–166.

Кузнецов В.Г. Парадокс древних тайдалитов//Докл. АН, 1997. – Т. 357. – № 2. – С. 223–225.

Кузнецов В.Г. Эволюция карбонатакопления в истории Земли. – М.: ГЕОС, 2003. – 262 с.

Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение. – М.: Недра, 2007. – 511 с.

Кузнецов В.Г., Сухи В. Приливно-отливные и себховые отложения в венд-кембрии юга Сибирской платформы//Литология и полезные ископаемые, 1990. – № 6. – С. 82–93.

Кузнецов В.Г., Хенвин Т.И. К палеогеографии ранней перми Волгоградского Поволжья//Известия АН СССР. Сер. геол. – 1969. – № 10. – С. 127–135.

Кутырев Э.И. Условия образования и интерпретация косої слоистости. – Л.: Недра, 1968. – 128 с.

Леонтьев О.К. Рельефообразующая деятельность донных течений в абиссальной зоне океана//Геоморфология, 1977. – № 2. – С. 3–15.

Лидер М.Р. Седиментология. Процессы и продукты. – М.: Мир, 1986. – 439 с.

Лисицин А.П. Процессы океанской седиментации. – М.: Наука, 1978. – 392 с.

Лисицин А.П. Лавинная седиментация и перерывы в осадконакоплении в морях и океанах. – М.: Наука, 1988. – 309 с.

Лукашов В.К. Геохимические индикаторы процессов гипергенеза и осадкообразования. Минск: Наука и техника, 1972. – 320 с.

Маркевич В.П. Понятие «фация». – М.: Изд. АН СССР, 1957. – 89 с.

Марковский Б.П. Тезисы доклада «Термин и понятие фация»//Литологический сборник ВНИГРИ, № 1. – Л.–М.: Гостоптехиздат, 1948.

Марковский Б.П. Методы биофациального анализа. – М.: Недра, 1966. – 271 с.

Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретация полученных данных. – Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 2005. – 289 с.

Методы изучения осадочных пород. – М.: Госгеолтехиздат, 1957. – Т. 1. – 611 с.; Т. 2. – 564 с.

Михулаш Р.Б., Дронов А. Палеоихнология. Введение в изучение ископаемых следов жизнедеятельности. – Прага, 2006. – 106 с.

Мовшович Э.Б., Кнпель М.Н., Несмеянова Л.И. Геолого-статистические показатели нефтегазоносности погребенных рифов, баров, речных систем//Геологические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – М.: ВИЭМС, 1978. – 64 с.

Мур Р. Значение фаций//Осадочные фации в геологической истории. – М.: ИЛ, 1953. – С. 17–62.

Мурдмаа И.О. Фации океанов. – М.: Наука, 1987. – 303 с.

Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел – литологических ловушек нефти и газа. – Л.: Недра, 1984. – 260 с.

Наливкин Д.В. Учение о фациях. Условия образования осадков. – М.–Л.: НКТП Гос. научно-техн. горно-геол. изд-во, 1932. – 208 с.

Наливкин Д.В. Учение о фациях. Географические условия образования осадков. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 1. – 534 с.; Т. 2. – 393 с.

Обстановки осадконакопления и фации. – М.: Мир, 1990. – Т. 1. – 352 с.; Т. 2. – 384 с. (Третье английское переработанное издание: Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. – Oxford: Blackwell, 1996. – 88 p.).

Огум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. – 740 с.

Петтиджон Ф.Дж. Осадочные породы. – М.: Недра, 1981. – 751 с.

Пикард М., Хай Л. Критерии распознавания пород озерного происхождения//Условия древнего осадконакопления и их распознавание. – М.: Мир, 1974. – С. 141–188.

Применение палеогеографических методов исследования при поисках литологических залежей нефти и газа//Тр. ВНИГРИ. – Л., 1969. – Вып. 278. – 44 с.

- Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород. – М.–Л.: Гостоптехиздат, 1940. – Т. 1. – 476 с.; Т. 2. – 420 с.
- Рейнек Г.-Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакопления. – М.: Недра, 1981. – 439 с.
- Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане. – М.: Наука, 1977. – 256 с.
- Романовский С.И. Седиментологические основы литологии. – Л.: Недра, 1977. – 408 с.
- Ронов А.Б. Стратисфера, или осадочная оболочка Земли (количественное исследование). – М.: Наука, 1993. – 144 с.
- Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографии. – 2-е изд. – Л.: Гостоптехиздат, 1962. – 628 с.
- Рухин Л.Б. Основы литологии. – 3-е изд. – Л.: Недра, 1969. – 703 с.
- Сейсмическая стратиграфия. – М.: Мир, 1982. – Т. 1, 2. – 846 с.
- Селли Р.Ч. Древние обстановки осадконакопления. – М.: Недра, 1989. – 294 с.
- Современные и ископаемые рифы. Термины и определения. – М.: Недра, 1990. – 184 с.
- Теодорович Г.И. Осадочные геохимические фации//Бюлл. МОИП. Отд. геол. – 1947. – Т. 22. – Вып. 1. – С. 3–24.
- Теодорович Г.И. Учение об осадочных породах. – Л.: Гостоптехиздат, 1958. – 572 с.
- Уилсон Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории. – М.: Недра, 1980. – 463 с.
- Усенков С.М. Особенности современного седиментогенеза в Ладожском озере//Литология и полезные ископаемые, 2003. – № 1. – С. 15–26.
- Условия древнего осадконакопления и их распознавание. – М.: Мир, 1974. – 327 с.
- Фивег М.П., Федин В.П. Кара-Богаз-Гол как модель соленакопления прошлого//Проблемы соленакопления. Т. 1. – Новосибирск, 1977. – С. 226–233.
- Фролов В.Т. Генетическая типизация морских отложений. – М.: Недра, 1984. – 222 с.
- Фролов В.Т. Литология. Кн. 3. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 352 с.
- Хабаков А.В. Динамическая палеогеография, ее задачи и возможности//Литологический сборник ВНИГРИ. – Т. 1. – Л.–М.: Гостоптехиздат, 1948.
- Холодов В.Н., Негумов Р.И. О геохимических критериях появления сероводородного заражения в водах древних водоемов//Известия АН СССР. Сер. геол. – 1991. – № 12. – С. 74–82.
- Цейслер В.М. Основы фациального анализа. – М.: КДУ, 2009. – 150 с.
- Чистяков А.А., Щербаков Ф.А. Осадконакопление на подводных окраинах материков//Итоги науки и техники. Общая геология. Т. 18. – М.: ВИНТИ, 1984. – 135 с.
- Чумаков Н.М. Докембрийские тиллиты и тилоиды. – М.: Наука, 1978. – 202 с.
- Чумаков Н.М. Закономерности глобальных климатических изменений по геологическим данным//Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2004. – № 2. – С. 7–32.
- Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образованиях//Тр. ГИН. – М.: Наука, 1966. – Вып. 161. – 239 с.
- Шатский Н.С. Фации и формации (Грессли и его учение о фациях)//Избранные труды. Т. IV. – М.: Наука, 1965. – С. 219–232.
- Шванов В.Н. Песчаные породы и методы их изучения. – Л.: Недра, 1969. – 248 с.

Шрейбер Б.Ш. Побережья аридных зон и эвапориты. Обстановки осадконакопления и фации. Т. 1. – М.: Мир, 1990. – С. 5–45.

Эрнст В. Геохимический анализ фаций. – Л.: Недра, 1976. – 127 с.

Яншин А.А. Геология Северного Приаралья. – М.: МОИП, 1953. – 736 с.

Alluvial Sedimentation//IAS. Spec. Publ., N 17. – Blackwell, 1993. – 600 p.

Bjorlikke K. Sedimentology and Petroleum Geology. – Berlin: Springer, 1989. – 363 p.

Coastal Sedimentary Environments 2nd ed. – New York: Springer, 1985. – 716 p.

Fluegel E. Microfacies analysis of limestones. – Berlin: Springer, 1982. – 633 p.

Glennie K.W. Desert sedimentary environments. Developments in Sedimentology. Vol. 14. – Elsevier, Amsterdam-London-New-York, 1970. – 222 p.

Hakanson L, Jansson M. Lake Sedimentology. – Berlin: Springer, 1983. – 316 p.

Haeusser L, Kurze M. Sedimentationsbedingungen und Schwermineraufwertung im Mesozoikum des Nordteils der DDR//Zeitschrift geol. Wissenschaft, 1975. – Bd.3. – N 10. – P. 1317–1332.

Heckel P. Recognition of ancient shallow marine environments//SEPM Spec. Publ. – N 16. 1972. – P. 226–286. (Имеется русский перевод в сборнике «Условия древнего осадконакопления и их распознавание». – М.: Мир, 1974. – 327 с.).

Kendall A.S., Harwood G.M. Marine evaporate: arid shorelines and basins//Sedimentary Environments. – Oxford, Blackwell, 1996. – P. 281–324.

Lowe D.R. Sediment gravity flows. 2. Depositional models with special reference to the deposits of high-density turbidity currents//Journ. Sediment. Petrol. – 1982. – V. 52. – N 1. – P. 279–297.

Maxwell W.G.H. Atlas of the Great Barrier Reef. – Amsterdam: Elsevier, 1968. – 236 p.

Mial A.D. The Geology of Fluvial Deposits. Sedimentary Facies, Basin Analysis, and Petroleum Geology. Springer, 1996. – 582 p. 2nd ed. 2000.

Seilacher A. Biogenetic sedimentary structure//Approaches to Paleoecology. – New York: Wiley, 1964. – P. 296–316.

Seilacher A. Bathymetry of trace fossils//Marine Geology. – 1967. – V. 5. – P. 413–428.

Selly R.C. Ancient Sedimentary Environments. 3th ed. – London: Chapman and Hall, 1985. – 317 p. (Имеется русское издание: Сели Р.С. Древние обстановки осадконакопления. – М.: Недра, 1989. – 294 с., однако перевод очень неряшливый и студентам без предварительной подготовки и знания терминов пользоваться данным изданием практически невозможно).

Sharma G.D. Geology of Peters reef, St. Clair County, Michigan//Am. Ass. Petrol. Geol., Bull. – 1966. – V. 50. – N 2. – P. 327–350.

Shelton J.W. Stratigraphic models and general criteria for recognition of alluvial, barrier-bar, and turbidity-current sand deposits//Am. Ass. Petrol. Geol., Bull. – 1967. – V. 51. – N 12. – P. 2441–2461.

Tidal Signatures in Modern and Ancient Sediments. IAS, Spec. Publ. N 24. – Blackwell, 1995.

Viete G., Wagenbreht O., Hunger R., Reichert H. Geologie. Bd. 1. Allgemeine Geologie. Freiberg: Bergakademie, 1960. – S. 692.

Visher G.K. How to distinguish barrier bar and channel sands//World Oil. – 1969. – V. 68. – N 6. – P. 106–108.

Walker R.G. Turbidites and Associated Coarse Clastic Deposits//Facies Models. Geoscience Canada. Reprint Series 1. 4nd ed. 1981. – P. 91–103.

●

Оглавление

Предисловие.....	5
Глава 1. Фации и значение фациального анализа.....	7
1.1. Понятия «фация» и «генетический тип».....	7
1.2. Теоретическое и практическое значение фаций и фациального анализа.....	16
Глава 2. Континентальные фации.....	20
2.1. Общая характеристика континентальных обстановок.....	20
2.2. Элювиальные фации.....	21
2.3. Склоновые (коллювиально-делювиальные и пролювиальные) фации.....	23
2.4. Аллювиальные фации.....	26
2.5. Лимнические фации.....	31
2.6. Ледниковые фации.....	36
2.7. Эоловые пустынные фации.....	37
Глава 3. Морские и океанические фации.....	42
3.1. Общая характеристика морских и океанических обстановок.....	42
3.2. Приконтинентальные фации.....	47
3.3. Пелагические фации.....	67
3.4. Фации морских водоемов аномальной солености.....	72
Глава 4. Фации, переходные от континентальных к морским.....	79
4.1. Общая характеристика переходных обстановок.....	79
4.2. Прибрежно-морские фации.....	80
4.3. Лагунные и лиманные фации.....	88
4.4. Дельтовые фации.....	94
Глава 5. Фации и тектоника.....	106
Глава 6. Основные методы фациального анализа.....	123
6.1. Общие принципы фациального анализа.....	123
6.2. Литологическое и геохимическое изучение осадочных пород для целей фациального анализа.....	127
6.3. Изучение остатков древних организмов и следов жизнедеятельности для целей фациального анализа.....	155
6.4. Изучение строения и формы осадочных тел и их взаимоотношений с окружающими образованиями как метод фациального анализа.....	174

Глава 7. Основные приемы фациального картирования.....	184
7.1. Общая методология фациального картирования.....	184
7.2. Построение литологических разрезов и их интерпретация	185
7.3. Построение литолого-фациальной карты.....	195
7.4. Построение фациальной карты и фациального профиля	201
7.5. Использование материалов геофизических исследований в фациальном анализе и фациальном картировании.....	210
Глава 8. Использование фациального анализа в нефтегазовой геологии.....	219
8.1. Фации, благоприятные для накопления органического вещества.....	219
8.2. Геохимические фации	223
8.3. Некоторые принципы использования фациального анализа при прогнозе, поисках и разведке неантиклинальных ловушек	227
Об авторе	236
Список литературы	238

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Кузнецов Виталий Германович

ФАЦИИ И ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Редактор издательства *Т.К. Рубинская*

Художник-график *Л.Д. Андреев*

Технический редактор *Г.В. Лехова*

Корректор *Е.М. Федорова*

Компьютерная верстка *Ю.А. Титова*

Подписано в печать . Формат 70×100 ¹/₁₆. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,0. Уч.-изд. л. 20,2. Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-91961-058-8



9 785919 610588